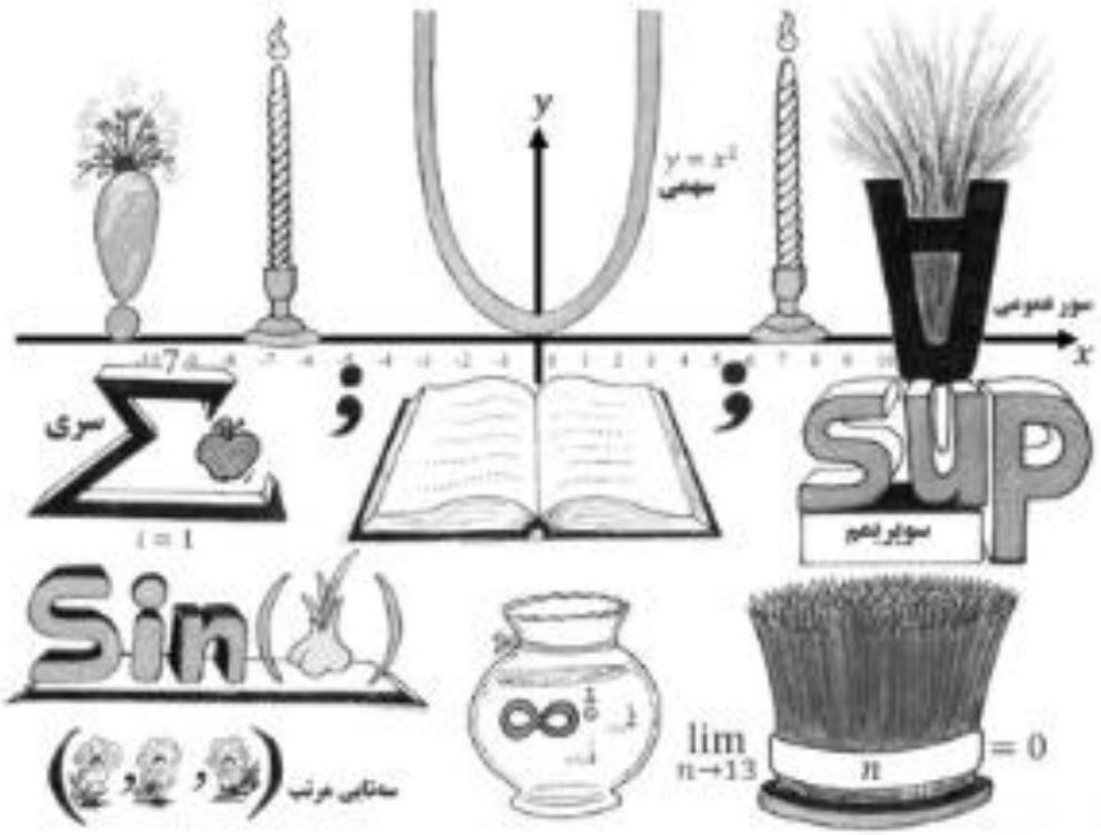
جزوه جمع بندی ویژه نوروز

خاص ترین باشید!!



تهیه و تدوین: مهندس پیام حسنی

فهرست

جلسه	مبحث	تاریخ مطالعه	درصد آزمون	توضیحات
۱	مجموعه ها	۹۸/۱۲/۲۵		
۲	الگو و دنباله ها	۹۸/۱۲/۲۶		
۳	معادله درجه ۲ و سهمی	۹۸/۱۲/۲۷		
۴	معادلات گویا و گنگ	۹۹/۱/۲		
۵	معادله و نامعادله و تعیین علامت	۹۹/۱/۳		
۶	قدر مطلق و جزء صحیح	۹۹/۱/۴		
۷	آمار	۹۹/۱/۵		
۸	لگاریتم و تابع نمایی	۹۹/۱/۶		
۹	توان های گویا و عبارت های جبری	۹۹/۱/۷		
۱۰	هندسه	۹۹/۱/۸		
۱۱	مثلثات	۹۹/۱/۹		
۱۲	حل معادله مثلثاتی	۹۹/۱/۱۱		
۱۳	حد و پیوستگی	۹۹/۱/۱۲		
۱۴	حد در بی نهایت	۹۹/۱/۱۴		
۱۵	هندسه مختصاتی	۹۹/۱/۱۵		
۱۶	تابع	۹۹/۱/۱۸		
۱۷	توابع صعودی و نزولی	۹۹/۱/۱۹		
۱۸	تبدیل نمودار توابع	۹۹/۱/۲۰		
۱۹	مشتق	۹۹/۱/۲۱		
۲۰	کاربرد مشتق	۹۹/۱/۲۲		
۲۱	اکسترمم های مطلق	۹۹/۱/۲۳		
۲۲	بیضی	۹۹/۱/۲۴		
۲۳	دایره و دوران	۹۹/۱/۲۵		
۲۴	آنالیز ترکیبی	۹۹/۱/۲۶		
۲۵	احتمال	۹۹/۱/۲۷		
۲۶	احتمال شرطی و قوانین احتمال	۹۹/۱/۲۸		

مقدمه:

سلام به شاگردای عزیزم:

امیدوارم خسته نشده باشید و با یه روحیهٔ قوی و مصمم به فکر رسیدن به آرزوهاتون باشین. البته یادتون نره که برای رسیدن به آرزوهاتون باید زحمت و زحمت و زحمت بکشید.

بالاخره رسیدیم به عید؛ به دوران طلایی؛ به دوره ای که می تونین خیلی شیک از دیگران سبقت بگیرین. به دوره ای که خیلی وقت خوبیه برای جمع بندی و جبران کم کاری هاتون. و اما چجوری ریاضیمون رو دوره کنیم؟!!!

با توجه به زیاد بودن مطالب و زیاد بودن جزوات و تست ها یه جورایی این کار تو عید ممکن نیست. همون طور که بهتون قول داده بودم یه جزوهٔ خیلی خاص براتون طراحی کردم. توی این جزوه اول هر فصل یه خلاصه از مطالب و براتون آوردم که باعث میشه خیلی زود مطالب را دوره کنید. بعدش یه تعدادی تست که اون فصل رو بتونین جمع بندی کنید. بعدش یه آزمون کوچولو برای سنجش خودتون.

سعی کنید حتماً حتماً با برنامه ای که براتون نوشتم دوره کنید. البته می تونین با توجه به آزمون ها و برنامه هاتون یه جا به جایی کوچیکی داشته باشین.

بازم تأکید می کنم که حتماً مطالب رو تا روز آخر تموم کنین چون بعدش قراره یه رفع اشکال داشته باشیم و آزمون های جامع تون رو شروع کنیم.

حتماً حتماً یادتون نره یه گزارش کوچولو از وضعیت هر فصل برام بنویسین. بعد عید قراره انشاالله برنامه هاتون رو شخصی سازی کنم.

یه پیشنهاد خوب: حتماً توی خونه یه ناظر برای خودتون داشته باشین که خدای نکرده کم کاری نکنین تا از برنامه جا نمونین. ☺

انشاالله در کانالمون باهاتون در ارتباط خواهم بود و سعی می کنم هر روز یه تکالیفی رو براتون دوره کنم.

پیشاپیش سال جدید رو بهتون تبریک می گم و امیدوارم سالی باشه که به آرزوهاتون برسین.

آرزوی رسیدن به آرزوهاتون رو دارم.

زمستان ۱۳۹۸

مهندس پیام حسنی

مهندس پیام حسنی

جلسه اول – مجموعه ها:

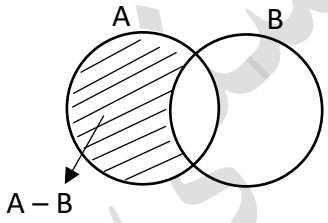
مجموعه های اعداد معروف

اعداد شمارشی	{۱ , ۲ , ۳ , ...}	N	مجموعه اعداد طبیعی
به اعداد طبیعی صفر هم اضافه شود	{۰ , ۱ , ۲ , ۳ , ...}	W	مجموعه اعداد حسابی
به اعداد طبیعی صفر و قرینه آنها هم اضافه شود	{..... , ۳ , ۲ , ۱ , ۰ , ۱- , ۲- , ۳- , ...}	Z	مجموعه اعداد صحیح
تمام اعداد کسری که صورت و مخرج صحیح باشند و مخرج صفر نباشد.	$\{\frac{a}{b} \mid a , b \in Z \ , \ b \neq ۰\}$	Q	مجموعه اعداد گویا
اعداد غیر گویا، رادیکال ها، اعداد اعشاری و بدون دور گردش	$\{x \mid x \notin Q\}$	Q′	مجموعه اعداد گنگ
تمام اعدادی که می شناسیم	Q U Q′	R	مجموعه اعداد حقیقی

به صورت کلی:

اعداد طبیعی (N) $\xrightarrow{\text{صفر اضافه شود}}$ اعداد حسابی (W) $\xrightarrow{\text{قرینه هم اضافه شود}}$ اعداد صحیح (Z) $\xrightarrow{\text{تقسیم دو عدد صحیح}}$ اعداد گویا (Q) $\xrightarrow{\text{اعداد گنگ اضافه شود}}$ اعداد حقیقی (R)

تفاضل دو مجموعه: اگر بخواهیم A – B را مشخص کنیم، از مجموعهٔ A عضوهای مشترک A و B را برمی داریم:



بازه ها: برای نشان دادن تمام اعداد حقیقی بین دو عدد یا اعداد حقیقی بیشتر یا کمتر از یک عدد از بازه استفاده می کنیم.

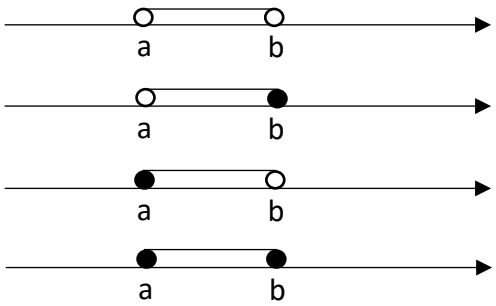
انواع بازه ها:

$\{x \in R \mid a < x < b\}$ (a , b)

$\{x \in R \mid a < x \leq b\}$ $(a , b]$

$\{x \in R \mid a \leq x < b\}$ $[a , b)$

$\{x \in R \mid a \leq x \leq b\}$ $[a , b]$

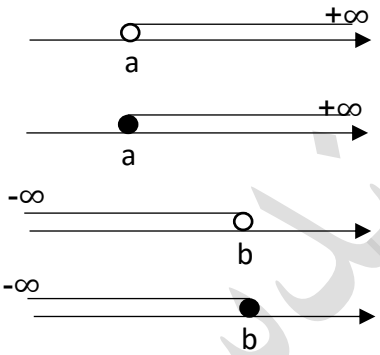


$\{x \in R \mid x > a\}$ $(a , +\infty)$

$\{x \in R \mid x \geq a\}$ $[a , +\infty)$

$\{x \in R \mid x < b\}$ $(-\infty , b)$

$\{x \in R \mid x \leq b\}$ $(-\infty , b]$



مجموعه مرجع: مجموعه ای که کل فضای مسئله را نشان دهد و تمام مجموعه های موجود زیر مجموعه آن باشد. با استفاده از مجموعه مرجع می توانیم متمم مجموعه A را تعریف کنیم. اگر مجموعه مرجع u باشد، متمم A مجموعه $u - A$ است. $A' = u - A = \{x \mid x \notin A\}$

قوانین مجموعه ها:

$(A')' = A$ و $(A \cup B)' = A' \cap B'$ و $(A \cap B)' = A' \cup B'$

$A \cup A' = u$ (مرجع) و $A \cap A' = \emptyset$ و $\emptyset' = u$ و $u' = \emptyset$

$A - A' = A$ و $A' - A = A'$ و $A \subset B \Longrightarrow B' \subset A'$

$A - B = A \cap B'$

نکته: اگر $A \cap B = \emptyset$ باشد، A , B جدا از همدیگرند.

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

تعداد اعضایی که فقط در A هستند $= n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$

تعداد اعضایی که فقط در B هستند $= n(B - A) = n(B) - n(A \cap B)$

تعداد اعضایی که فقط در یکی از دو مجموعه A , B هستند $= n(B - A) \cup n(A - B) = n(A) + n(B) - ۲n(A \cap B)$

تعداد اعضایی که نه در A نه در B هستند $= n(A' \cap B') = n(A \cup B)' = n(u) - n(A \cup B)$

مهندس پیام حسنی

۱– مجموعهٔ $((\mathbb{Z} \cap \mathbb{W}) - (\mathbb{W} - (\mathbb{Q} \cap \mathbb{N}))$ نمایش دهندهٔ کدام مجموعه است؟

۱) مجموعهٔ اعداد حسابی
۲) مجموعهٔ اعداد طبیعی
۳) مجموعهٔ اعداد گویای غیر صفر
۴) مجموعهٔ اعداد صحیح منفی

۲– اگر $(-\infty , \frac{a+b}{۳}) \cup (a-b , +\infty) = \mathbb{R} - \{۲\}$ ، آنگاه $۲a + b$ کدام است؟

۱) ۱۲
۲) ۱۰
۳) ۸
۴) ۶

۳– اگر n عددی طبیعی و A_n بازهٔ $((-۱)^n n , ۲n)$ باشد، چند عدد صحیح به مجموعهٔ $A_۱ \cup A_۲ \cup A_۳ \cup A_۴$ تعلق دارد؟

۱) ۸
۲) ۹
۳) ۱۰
۴) ۱۱

۴– اگرمجموعهٔ اعداد طبیعی را به عنوان مجموعهٔ مرجع درنظر بگیریم و $A = \{۲ , ۴ , ۵\}$ و $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq ۴\}$، آنگاه مجموعهٔ $B' \cap A'$ چند عضو دارد؟

۱) صفر
۲) ۱
۳) ۲
۴) بی شمار

۵– اگر A و B دو مجموعهٔ غیر تهی باشند، $(A \cap B') \cap (B - A)'$ کدام است؟

۱) B'
۲) $\emptyset$
۳) $A \cap B$
۴) $A - B$

۶– اگر مجموعهٔ اعداد یک رقمی مجموعهٔ مرجع و مجموعهٔ A ، ۶ عضو و مجموعهٔ B ، ۷ عضو داشته باشد، حداکثر تعداد اعضای مجموعهٔ $A' \cup B'$ کدام است؟

۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۷

۷– از یک کلاس ۲۸ نفری، ۱۰ نفر عضو گروه سرود و ۸ نفر در گروه تئاتر فعالیت می کنند، اگر ۲۰ نفر حداکثر در یکی از دو گروه فعالیت داشته باشند، چند نفر فقط عضو گروه سرود هستند؟

۱) ۲
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۷

مهندس پیام حسنی

۸– در یک مجموعهٔ ۴۰ عضوی، اگر تعداد اعضای مجموعهٔ A برابر $(x + ۵)$ ، تعداد اعضای مجموعهٔ B برابر $(x + ۸)$ و تعداد اعضایی که فقط به یکی از دو مجموعه تعلق دارند $۲x - ۳$ باشند، چند عضو حداکثر به یکی از دو مجموعهٔ A و B تعلق دارد؟

۱) ۲۸ ۲) ۳۰ ۳) ۳۲ ۴) ۳۴

۹– در یک جمع ۱۱۰ نفره، ۱۵ نفر فقط فوتبال، ۱۴ نفر فقط بسکتبال، ۱۷ مفر فقط والیبال، ۱۹ نفر هم فوتبال و هم بسکتبال، ۱۵ نفر هم فوتبال و هم والیبال، ۱۷ نفر هم بسکتبال و هم والیبال بازی می کنند و ۲۳ نفر به هیچ ورزشی علاقه ندارند. با انتخاب کدام ورزش برای بازی، جمعیت بیشتری راضی خواهند بود؟

۱) فوتبال یا بسکتبال ۲) والیبال ۳) بسکتبال ۴) فوتبال یا والیبال

۱۰– اگر $n(A) = ۱۳$ ، $n(B \cap A') = ۲۵$ و $n(U) = ۲۵$ باشد، آن گاه چند عضو، حداقل به یکی از دو مجموعهٔ A و B تعلق دارد؟

۱) ۷ ۲) ۱۰ ۳) ۱۳ ۴) ۱۸

مهندس پیام حسنی

آزمون مجموعه ها:

۱– اگر $A = \{x \mid \frac{x}{۲} \geq \frac{۴}{۳}\}$ و $B = (-\infty , \frac{m+۱}{۶}\}$ و مجموعهٔ $A \cap B$ تنها شامل یک عدد صحیح باشد، حدود m کدام است؟

۱) $(-\infty , ۲۳)$ ۲) $(۱۷ , ۲۳]$ ۳) $[۱۷ , +\infty)$ ۴) $\emptyset$

۲– اگر $A_n = (-\frac{۲}{n} , \frac{n-۲}{n})$ به صورت بازه باشد، مجموعهٔ $(A_۳ \cup A_۶) - A_۳$ برابر کدام بازه است؟

۱) $(-\frac{۱}{۳} , \frac{۲}{۳})$ ۲) $(-\frac{۱}{۳} , \frac{۲}{۳})$ ۳) $(\frac{۱}{۳} , \frac{۲}{۳})$ ۴) $[\frac{۱}{۳} , \frac{۲}{۳})$

۳– اگر $A - B' = B$ ، آنگاه متمم $A' \cap B'$ کدام است؟

۱) A ۲) $B' - A$ ۳) B ۴) $A - B$

۴– در یک کلاس ۳۵ نفری، ۱۲ نفر عضو تیم والیبال و ۱۷ نفر عضو تیم فوتبال و هم چنین ۶ نفر عضو هر دو تیم هستند. چند نفر فقط عضو یکی از این دو تیم هستند؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۴ ۳) ۱۷ ۴) ۲۰

۵– در یک شرکت ۴۰ نفره، ۱۲ نفر مسکن و ۱۷ نفر خودرو دارند. اگر تعداد افرادی گه فقط خودرو دارند، ۲ برابر تعداد افرادی باشد که فقط مسکن دارند، چند نفر، نه مسکن دارند و نه خودرو؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۵ ۳) ۱۸ ۴) ۲۱

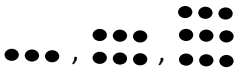
مهندس پیام حسنی

جلسه دوم – دنباله ها:

دنباله: به تعدادی عدد که پشت سرهم نوشته شده باشند، دنباله گوییم. جملات دنباله می توانند متناهی یا نامتناهی باشند. جمله عمومی دنباله رابطه ای برحسب n است که می تواند جملات دنباله را ایجاد کند.

دنباله های معروف:

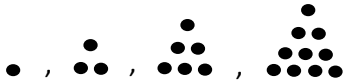
دنباله هایی به فرم Kn که جملات آن مضربی از K است که به صورت Kn است.



$a_n = ۳n$

دنباله مربعی: این اعداد مربع کامل هستند که فرم کلی آنها به صورت $a_n = n^۲$ است.

دنباله مثلثی: فرم کلی این دنباله به صورت $a_n = \frac{n(n+۱)}{۲}$ است.



دنباله فیبوناتچی: دو جمله اول دنباله ۱ است و برای بدست اوردن جملات بعدی باید دو جمله قبلی آن را با هم جمع کنیم. ۱ , ۱ , ۲ , ۳ , ۵ , ۸ , ۱۳ , ...

به صورت کلی داریم: $t_n = t_{n-۱} + t_{n-۲}$

دنباله حسابی (عددی)

در دنباله ای که هر جمله آن (به جز جمله اول) با اضافه شدن عددی ثابت به جمله قبلی آن بدست می آید.

روابط دنباله حسابی:

جمله عمومی : $a_n = a_۱ + (n - ۱) d$

اگر a , b , c سه جمله متوالی باشند : $۲b = a + c$ (b واسطه حسابی)

اگر بخواهیم بین a , b تعداد m واسطه قرار دهیم : $d = \frac{b-a}{m+۱}$

رابطه جمع اندیس ها : $a_m + a_n = a_p + a_q$ $(m + n = p + q)$

مجموع جملات : $S_n = \frac{n}{۲}(a_۱ + a_n)$ یا $S_n = \frac{n}{۲}(۲a_۱ + (n - ۱) d)$

دنباله هندسی: در دنباله هندسی هر جمله (به جز جمله اول) با ضرب عددی ثابت در جمله قبلی بدست می آید.

روابط دبناله هندسی:

جمله عمومی : $a_n = a_1 q^{n-1}$

اگر a , b , c سه جمله متوالی باشند : $b^2 = ac$ (b واسطه هندسی)

اگر بین a , b تعداد m عدد قرار دهیم : $q = \sqrt[m+1]{\frac{b}{a}}$

رابطه جمع اندیس ها : $a_m . a_n = a_p . a_q$ $(m + n = p + q)$

مجموع جملات در تصاعد هندسی : $S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$

حد مجموع (تعداد جملات نامتناهی در دنباله نزولی) : $S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$

توجه: حاصل ضرب m جمله اول دنباله هندسی از رابطهٔ $\sqrt{(t_1 . t_m)^m}$ بدست می آید.

مهندس پیام حسنی

۱– $t_۵$ ، جملهٔ عمومی یک الگوی خطی است. اگر $t_۵ = ۲۱$ و $t_۸ = ۳۶$ ، جملهٔ چندم دنباله برابر ۸۱ است؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۶ ۳) ۱۷ ۴) ۱۸

۲– جملهٔ پنجاهم دنبالهٔ ... , ۱۹ , ۱۱ , ۵ , ۱ کدام است؟

۱) ۲۵۳۴ ۲) ۲۵۳۸ ۳) ۲۵۴۹ ۴) ۲۵۶۴

۳– جملات دنبالهٔ درجه دوم $t_n = an^۲ + bn + c$ به صورت ... , ۱۴ , ۸ , ۴ , ۲ است. $۲a + b$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۴– اگر $a_{n-۱} = n^۲ + ۲n + ۳$ ، جملهٔ چندم دنباله برابر ۱۴۶ است؟

۱) نهم ۲) دهم ۳) یازدهم ۴) دوازدهم

۵– کمترین جملهٔ دنبالهٔ $a_n = \frac{n-۱}{۲n-۱۱}$ کدام است؟

۱) -۵ ۲) $-\frac{۲}{۵}$ ۳) $-\frac{۳}{۲}$ ۴) -۴

۶– در دنبالهٔ اعداد طبیعی از ۱ تا ۵۰ مجموع مربعات جملات با شمارهٔ زوج چقدر از مجموع مربع جملات با شمارهٔ فرد بیشتر است؟

۱) ۱۲۴۰ ۲) ۱۲۷۵ ۳) ۱۳۰۰ ۴) ۱۳۲۵

۷– در یک دنبالهٔ هندسی با جملات مثبت، اگر $a_۳a_۹ = ۹$ و $a_۲a_{۱۴} = ۳۶$ باشد، حاصل $\frac{a_۷^۲}{a_۶+a_۸}$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۸– اعداد ۳^a , $۳\sqrt{۳}$, ۹ , b جملات متوالی یک دنبالهٔ هندسی هستند. واسطهٔ هندسی بین دو عدد $a\sqrt{۳}$ و b کدام است؟

۱) $۳\sqrt{۳}$ ۲) ۳ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۹

۹– در یک دنبالهٔ هندسی حاصل ضرب ۹ جملهٔ اول برابر هشت است. حاصل $a_2 . a_4 . a_6 . a_8$ چقدر است؟

۱) $2\sqrt[3]{2}$ ۲) $2\sqrt{2}$ ۳) $2\sqrt[4]{2}$ ۴) ۴

۱۰– در دنبالهٔ هندسی کاهشی ... , $\frac{1}{12}$, b , $\frac{1}{3}$, a نسبت مجموع سه جملهٔ دوم به مجموع سه جملهٔ اول کدام است؟

۱) $\frac{1}{8}$ ۲) $-\frac{1}{8}$ ۳) ۸ ۴) ۸-

۱۱– در یک دنبالهٔ هندسی، مجموع سه جملهٔ اول ۱۳۶ و مجموع شش جملهٔ اول ۱۵۳ است. جملهٔ اول چند برابر جملهٔ پنجم است؟

۱) $\frac{81}{16}$ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۶

۱۲– مجموع سه جملهٔ اول یک دنبالهٔ هندسی ۲۶ و جملهٔ چهارم ۵۲ واحد بیشتر از جملهٔ اول است. جملهٔ پنجم کدام است؟

۱) ۱۶۲ ۲) ۶۴ ۳) ۴۸۶ ۴) ۱۲۸

۱۳– سه جملهٔ اول یک دنبالهٔ حسابی مفروض اند. اگر جملهٔ سوم ۱۰ باشد، به این جمله چند واحد اضافه کنیم تا سه جملهٔ جدید تشکیل دنبالهٔ هندسی با قدرنسبت ۳ دهند؟

۱) ۱- ۲) ۵ ۳) ۸ ۴) ۱۷

۱۴– در یک دنبالهٔ حسابی، جملات سوم، هفتم و نهم می توانند سه جملهٔ متوالی از دنبالهٔ هندسی باشند. چندمین جملهٔ دنباله صفر است؟

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

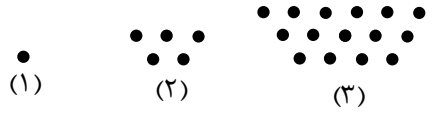
۱۵– در یک دنبالهٔ هندسی، مجموع جملات اول، سوم و پنجم برابر ۲ و مجموع شش جملهٔ اول برابر ۶ است. قدرنسبت دنباله چند برابر جملهٔ اول است؟

۱) ۱۷ ۲) ۲۱ ۳) ۲۵ ۴) ۲۷

مهندس پیام حسنی

آزمون دنباله ها:

۱– در الگوی مقابل، تعداد گوی های شکل نهم چقدر است؟



۱) ۳۷۱ ۲) ۳۶۵

۳) ۳۶۹ ۴) ۳۷۵

۲– مجموع جملات منفی دنبالهٔ $a_n = \frac{۲n-۴}{۳n-۱۷}$ کدام است؟

۱) $-\frac{۷۷}{۲۰}$ ۲) $-\frac{۷۹}{۲۰}$ ۳) $-\frac{۸۱}{۲۰}$ ۴) $-\frac{۸۳}{۲۰}$

۳– مجموع جملات اول، چهارم و بیست و پنجم یک دنبالهٔ حسابی برابر ۱۱۴ است. اگر این سه جمله تشکیل دنبالهٔ هندسی دهند، جملهٔ هشتم دنبالهٔ حسابی کدام است؟

۱) ۲۶ ۲) ۲۸ ۳) ۳۰ ۴) ۳۲

۴– در یک دنبالهٔ هندسی مجموع سه جملهٔ متوالی ۱۹ و حاصل ضرب آن ها ۲۱۶ است. تفاضل کوچک ترین و بزرگ ترین عدد کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۵– در دنبالهٔ $a_۱ = \frac{۱}{۱۸}$ و $۳a_n + a_{n+۱} = ۰$ ، جملهٔ پنجم دنباله کدام است؟

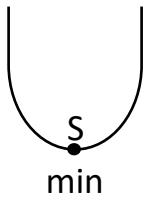
۱) ۴/۵ ۲) ۴/۵- ۳) ۹ ۴) ۹-

مهندس پیام حسنی

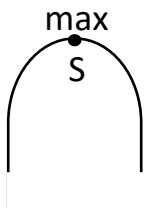
جلسه سوم – معادله درجه ۲ :

$ax^2 + bx + c = 0$

$a > 0$



$a < 0$



$S \left| \begin{array}{l} -\frac{b}{2a} \\ -\frac{\Delta}{4a} \end{array} \right.$

رابطه بین ریشه ها بدون حل معادله:

اگر β و α ریشه های معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ باشند، داریم:

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$P = \alpha . \beta = \frac{c}{a}$$

$$d = |\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = S^2 - 2P$$

$$\alpha^3 + \beta^3 = S^3 - 3SP$$

بحث راجع به ریشه های معادلهٔ درجه ۲ $(ax^2 + bx + c = 0)$:

$ax^2 + bx + c = 0$

- $\frac{c}{a} > 0$ — Δ را تشکیل می دهیم
  - $\Delta > 0$ → ۲ ریشه هم علامت
    - $\frac{-b}{a} > 0$ → ۲ ریشه مثبت
    - $\frac{-b}{a} < 0$ → ۲ ریشه منفی
  - $\Delta < 0$ → فاقد ریشه
  - $\Delta = 0$ → ریشه مضاعف
- $\frac{c}{a} < 0$ — ۲ ریشه مختلف العلامت
  - $\frac{-b}{a} > 0$ → $|\text{ریشه مثبت}| < |\text{ریشه منفی}|$
  - $\frac{-b}{a} < 0$ → $|\text{ریشه منفی}| < |\text{ریشه مثبت}|$
  - $\frac{-b}{a} = 0$ → ۲ ریشه قرینه
- $\frac{c}{a} = 0$ — یک ریشه صفر و یک ریشه ساده

مهندس پیام حسنی

بحث راجع به ریشه های معادله دو مجذوری $ax^4 + bx^2 + c$

$x^2 = t \Longrightarrow at^2 + bt + c = 0$

- $\Delta > 0$
  - $\frac{c}{a} < 0$ ۲ ریشه قرینه
  - $\frac{c}{a} > 0$
    - $-\frac{b}{a} > 0$ معادله ۴ ریشه دارد
    - $-\frac{b}{a} < 0$ ریشه ندارد
- $\Delta = 0$
  - $-\frac{b}{a} > 0$ معادله ۲ ریشه قرینه دارد
  - $-\frac{b}{a} < 0$ ریشه ندارد
- $\Delta < 0$ معادله ریشه ندارد

بحث راجع به ریشه های معادلهٔ $ax + b\sqrt{x} + c = 0$

$\sqrt{x} = t \Longrightarrow at^2 + bt + c = 0$

- $\Delta < 0$ معادله ریشه ندارد
- $\Delta = 0$
  - $-\frac{b}{a} > 0$ ۱ ریشه دارد
  - $-\frac{b}{a} < 0$ ریشه ندارد
- $\Delta > 0$
  - $\frac{c}{a} > 0$
    - $-\frac{b}{a} > 0$ ۲ ریشه دارد
    - $-\frac{b}{a} < 0$ ریشه ندارد
  - $\frac{c}{a} < 0$ ریشه ندارد

مهندس پیام حسنی

۱– معادلهٔ $x^4 - 4x^2 + 3 = 0$ دارای چند ریشه است؟

۱) صفر ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲– معادلهٔ $(x - \frac{1}{x})^2 + 3(x + \frac{1}{x}) = 0$ چند ریشه دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳– معادلهٔ درجهٔ دومی که ریشه های آن $2 - \sqrt{a+4}$ و $2 + \sqrt{a+4}$ باشد، کدام است؟

۱) $x^2 - 4x + a = 0$ ۲) $x^2 + 4x + a = 0$ ۳) $x^2 - 4x - a = 0$ ۴) $x^2 + 4x - a = 0$

۴– اگر α و β ریشه های معادلهٔ $x^2 - 2x - 1 = 0$ باشند، حاصل $\alpha^2 + \alpha^3 + \beta^2 + \beta^3$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۲۰ ۳) ۱۸ ۴) ۲۲

۵– اگر α و β ریشه های معادله $x^2 - 3x - 2 = 0$ باشند، حاصل $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{\alpha^2}{4}$ کدام است؟

۱) $\frac{13}{5}$ ۲) $\frac{13}{4}$ ۳) $\frac{4}{5}$ ۴) $\frac{5}{3}$

۶– در معادلهٔ درجهٔ دوم $x^2 - 5x + 2 = 0$ اگر α و β ریشه های معادله باشند، حاصل $\alpha^2 + 5\beta - \alpha^2\beta^2 + 2$ کدام است؟

۱) ۱۷ ۲) ۲۵ ۳) ۲۱ ۴) ۲۳

۷– اگر α و β ریشه های معادلهٔ $x^2 - 4x - 2 = 0$ باشند، حاصل $\frac{\alpha}{\beta+1} + \frac{\beta}{\alpha+1}$ کدام است؟

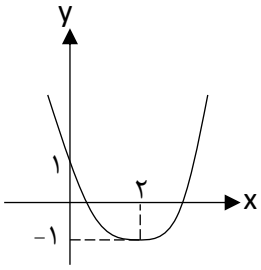
۱) ۴ ۲) ۸ ۳) $\frac{5}{3}$ ۴) $\frac{9}{2}$

۸– در معادلهٔ $2x^2 + ax + 9 = 0$ یک ریشه، دو برابر ریشهٔ دیگر است. مجموع دو ریشهٔ مثبت کدام است؟

۱) ۳/۵ ۲) ۴ ۳) ۴/۵ ۴) ۵

مهندس پیام حسنی

۹– در شکل زیر نمودار سهمی به معادلهٔ $P(x) = ax^۲ + bx + c$ داده شده است. $b - a$ کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$

۳) $-\frac{۱}{۶}$ ۴) $-\frac{۵}{۲}$

۱۰– با کدام مقدار m ، منحنی به معادلهٔ $y = (m + ۲)x^۲ - ۲x + ۱$ از هر چهار ناحیهٔ محورهای مختصات می گذرد؟

۱) $m < -۲$ ۲) $m < -۱$ ۳) $۷ < m < ۱۵$ ۴) $۹ < m < ۲۵$

۱۱– به ازای کدام مقدار a ، معادلهٔ درجهٔ دوم $x^۲ - ۲(a - ۲)x + ۱۴ - a = ۰$ ، دارای دو ریشهٔ مثبت است؟

۱) $-۲ < a < ۲$ ۲) $۲ < a < ۵$ ۳) $۲ < a < ۱۴$ ۴) $۵ < a < ۱۴$

۱۲– به ازای کدام مقادیر a ، منحنی به معادلهٔ $y = ax^۲ - (a + ۲)x$ از ناحیهٔ دوم محورهای مختصات نمی گذرد؟

۱) $a \leq ۲$ ۲) $a > ۰$ ۳) $a \leq -۲$ ۴) $-۲ \leq a < ۰$

۱۳– اگر مجموع $۳x$ و $\frac{y}{۱۰}$ برابر ۲۰ باشد، حداکثر xy کدام است؟

۱) $\frac{۱۰۰۰}{۳}$ ۲) ۲۵ ۳) $\frac{۱۱۰۰}{۳}$ ۴) ۳۰

۱۴– حداکثر مساحت مستطیل ها با محیط ثابت ۲۰ واحد کدام است؟

۱) ۱۵ ۲) ۲۰ ۳) ۲۵ ۴) ۳۰

۱۵– ماکزیمم عبارت $\sin^۲x.\cos^۲x$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۸}$

مهندس پیام حسنی

آزمون معادله درجه ۲ :

۱– اگر معادلهٔ $x^4 - (m+2)x^2 + m + 5 = 0$ دارای چهار ریشهٔ حقیقی متمایز باشد، مجموعه مقادیر m به کدام صورت است؟

۱) $m < -4$ ۲) $m > 4$ ۳) $-4 < m < 4$ ۴) $4 < m < 9$

۲– اگر α و β جواب های معادلهٔ $2x^2 - 6x - 1 = 0$ باشند، مقدار $\beta^2 + 3\alpha$ کدام است؟

۱) ۹/۵ ۲) ۸/۵ ۳) ۷/۵ ۴) ۶/۵

۳– معادلهٔ $x^2 - 2mx - 1 = 0$ همواره:

۱) دو ریشهٔ مثبت دارد. ۲) دو ریشهٔ منفی دارد. ۳) دو ریشهٔ مختلف العلامت دارد. ۴) ریشه ندارد.

۴– به ازای کدام مقدار m ، مجموع جذر هردو ریشهٔ معادلهٔ درجه دوم $2x^2 - (m+1)x + \frac{1}{8} = 0$ ، برابر ۲ می باشد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۵– اگر منحنی به معادلهٔ $y = 2x^2 - 4x + m - 3$ ، محور x ها را در دو نقطه با طول های مثبت قطع کند، آن گاه مجموعه مقادیر m به کدام صورت است؟

۱) $m > 3$ ۲) $3 < m < 4$ ۳) $3 < m < 5$ ۴) $4 < m < 9$

۶– به ازای کدام مقدار a ، نمودار تابع $y = (1-a)x^2 + 2\sqrt{6}x - a$ همواره بالای محور x ها است؟

۱) $a < 1$ ۲) $a < -2$ ۳) $a > 3$ ۴) $-2 < a < 1$

۷– اگر $x + y = 10$ باشد، مینیمم $x^2 + y^2$ کدام است؟

۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۷۵ ۴) ۱۰۰

مهندس پیام حسنی

جلسه چهارم – معادلات گویا و گنگ:

معادلاتی که صورت و مخرج آنها چند جمله ای باشد، معادلات گویا است که برای حل آن ها پس از مخرج مشترک گیری و ساده کردن، ریشه ها را بدست می آوریم. حتماً دقت کنید که ریشه ها در دامنه تابع باشد.

☝ **توجه کنید:** از روابط زیر می توان در حل معادلات گویا استفاده کرد:

$$(A > ۰) \quad A + \frac{۱}{A} \geq ۲ \xrightarrow{\text{حالت خاص}} A + \frac{۱}{A} = ۲ \Longrightarrow A = ۱$$

$$(A < ۰) \quad A + \frac{۱}{A} \leq -۲ \xrightarrow{\text{حالت خاص}} A + \frac{۱}{A} = -۲ \Longrightarrow A = -۱$$

معادلات گنگ:

معادلات رادیکالی را گنگ گوییم. برای حل این معادلات طرفین را به توان می رسانیم تا رادیکال از بین برود. دقت کنیم که حتماً ریشه را در معادله اصلی قرار دهیم تا در آن صدق کند.

مهندس پیام حسنی

۱– مجموع جواب های معادلهٔ $\frac{x-۲}{x+۲} - \frac{x+۲}{x-۲} = ۸x(\frac{x+۲}{x-۲} - ۱)$ کدام است؟

۱) $\frac{۱۷}{۴}$ ۲) $-\frac{۱}{۴}$ ۳) $-\frac{۹}{۴}$ ۴) صفر

۲– صد کیلوگرم محلول آب و شکر با غلظت ۲۰ ٪ جرمی موجود است. اگر نیمی از آب آن را تبخیر کنیم، چند کیلوگرم شکر باید اضافه کنیم تا غلظت آن ۴۰ ٪ شود؟

۱) $\frac{۲۰}{۳}$ ۲) $\frac{۱۰}{۳}$ ۳) ۸ ۴) این کار ممکن نیست.

۳– اگر برای پر کردن استخری دو شیر A و B را همزمان باز کنیم بعد ۱۸ ساعت استخر از آب پر می شود. ولی اگر هریک از شیرها را به تنهایی باز کنیم شیر A ، ۱۵ ساعت زودتر از شیر B استخر را پر می کند. تعیین کنید شیر A استخر را در چند ساعت پر می کند؟

۱) ۲۵ ۲) ۳۵ ۳) ۳۰ ۴) ۴۵

۴– جواب معادلهٔ $\frac{۵}{x+۳\sqrt{x}} = \frac{۳}{۳+\sqrt{x}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱۶}{۹}$ ۲) $\frac{۹}{۲۵}$ ۳) $\frac{۲۵}{۹}$ ۴) $\frac{۹}{۱۶}$

۵– تعداد جواب های معادلهٔ $\sqrt{x+\sqrt{x}} + \sqrt{x-\sqrt{x}} = \sqrt{۲}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۶– معادلهٔ $\sqrt{x^۲+\sqrt{x-۵}} + \sqrt{x^۲+\sqrt{۱۰-۲x}} = ۲x$ چند جواب دارد؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

۷– تعداد ریشه های معادلهٔ $\sqrt{x-۲} + \sqrt{x} = ۱$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

مهندس پیام حسنی

۸– معادلهٔ $\sqrt{x-۵}+\sqrt{x+۸\sqrt{x-۵}}=۷$ چند ریشهٔ حقیقی دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۹– حاصل ضرب ریشه های حقیقی معادلهٔ $\sqrt{x^۲+۴x+۵}=x^۲+۴x+۳$ کدام است؟

۱) ۲- ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

۱۰– معادلهٔ $ax-\sqrt{x-۲}=۲a$ ، دو جواب دارد. حدود a کدام است؟

۱) $۰<a<۱$ ۲) $a\neq ۰$ ۳) $a>۰$ ۴) $a>۱$

مهندس پیام حسنی

آزمون معادلات گویا و گنگ:

۱– جواب های معادلهٔ $\frac{x^2}{x^2+3x+2} + \frac{2x^2+6x+4}{x^2} = 3$ چگونه اند؟

۱) سه جواب منفی
۲) دو جواب منفی و یک جواب مثبت
۳) دو جواب مثبت
۴) دو جواب منفی و دو جواب مثبت

۲– موتور سوار ۱ با سرعت ۱۲۰ km/h از A به طرف B حرکت می کند. موتور سوار ۲ از ۵۰km جلوتر، با سرعت ۸۰ km/h حرکت می کند و یک ساعت دیرتر از موتورسوار ۱ به B می رسد. فاصلهٔ A تا B چند کیلومتر است؟

۱) ۳۹۰
۲) ۴۱۰
۳) ۴۳۰
۴) ۳۷۰

۳– معادلهٔ $\sqrt{x-7} + \sqrt{9+\sqrt{7-x}} = 3$ چند جواب دارد؟

۱) صفر
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۳

۴– معادلهٔ $\sqrt{3x+3} = \sqrt{3-x} - 3$ چند ریشه دارد؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) بی شمار
۴) جواب ندارد.

۵– جواب های معادلهٔ $\sqrt{\frac{2+x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{2+x}} = 2$ چگونه اند؟

۱) فقط یک جواب منفی
۲) فقط یک جواب مثبت
۳) یک جواب منفی و یک جواب مثبت
۴) معادله جواب ندارد.

مهندس پیام حسنی

جلسه پنجم – معادله، نامعادله و تعیین علامت:

تعیین علامت به این معنا است که مشخص کنیم به ازای چه مقادیری از x تابع مثبت، منفی و یا تعریف نشده است.

☝ به نکات زیر توجه کنید:

۱) تا جایی که می توانید تابع را ساده کنید.

۲) به ریشه های مخرج توجه کنید که نقاط تعریف نشده تابع هستند.

۳) برای تعیین علامت می توانیم از عدد گذاری استفاده کنیم. کافی است با عدد گذاری یکی از بازه ها را تعیین علامت کنیم، سپس علامت بازه های دیگر را مشخص کنیم. به این ترتیب که در ریشه های ساده علامت عوض می شود و در ریشه های مضاعف علامت تغییر نمی کند.

۴) در معادله درجه ۲ داریم:

$ax^{۲} + bx + c > ۰ \Rightarrow a > ۰ \ , \ \Delta < ۰$

$ax^{۲} + bx + c < ۰ \Rightarrow a < ۰ \ , \ \Delta < ۰$

$ax^{۲} + bx + c \geq ۰ \Rightarrow a > ۰ \ , \ \Delta \leq ۰$

$ax^{۲} + bx + c \leq ۰ \Rightarrow a < ۰ \ , \ \Delta \leq ۰$

مهندس پیام حسنی

۱– اگر $0 > a > b$ باشد، آن گاه کدام نامساوی همواره درست است؟

۱) $a^2 > b^2$ ۲) $\frac{1}{a-b} > 0$ ۳) $a^3 < b^3$ ۴) $a^2 - b < 0$

۲– اولین عدد طبیعی k که به ازای آن عبارت $A = x^2 + 3x + k$ همواره مثبت می شود، کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۳– در بازهٔ $[x_0 , \infty)$ نمودار تابع با ضابطهٔ $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$ بالاتر از خط به معادلهٔ $y = 3(x - 1)$ قرار نمی گیرد. کمترین مقدار $f(x_0)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۴– برای چه x هایی عبارت $A = (x^2 - 9)(3x - 1)$ نامنفی است؟

۱) $x \geq 3$ یا $-3 \leq x \leq \frac{1}{3}$ ۲) $\frac{1}{3} < x \leq 3$ یا $x \leq -3$

۳) $-3 \leq x \leq 3$ ۴) $-3 \leq x < \infty$

۵– مجموعه جواب نامعادلهٔ $|1 - 2x| > 5$ به کدام صورت است؟

۱) $\mathbb{R} - (-2 , 3)$ ۲) $\mathbb{R} - [-2 , 3]$ ۳) $-2 < x < 3$ ۴) فقط $x > 3$

۶– مجموعه جواب نامعادلهٔ $-1 < \frac{3x+1}{x-3} < 3$ به کدام صورت است؟

۱) $x < \frac{1}{2}$ ۲) $x < 3$ ۳) $-\frac{1}{2} < x < 3$ ۴) $\frac{1}{2} < x < 3$

۷– نابرابری $\frac{-x^2+6x-9}{x^2+x+3} \leq 0$ به ازای چه x هایی برقرار است؟

۱) $\mathbb{R}$ ۲) $\mathbb{R} - \{3\}$ ۳) $\mathbb{R} - \{-3\}$ ۴) $\emptyset$

۸– مجموعه جواب نامعادلهٔ $x^2 - 2x < |x - 2|$ ، به صورت کدام بازه است؟

۱) $(-1 , 1)$ ۲) $(-1 , 2)$ ۳) $(0 , 2)$ ۴) $(1 , 2)$

مهندس پیام حسنی

۹- عبارت $\frac{(m+1)x^2+2x-1}{3x^2+2}$ به ازای جمیع مقادیر x ، منفی است. حدود m کدام است؟

۱) $m < 0$ ۲) $m < 1$ ۳) $-2 < m < 2$ ۴) $m > -3$

۱۰- عبارت $D = \frac{x-1}{5-2x}$ برای چه x هایی منفی است؟

۱) $(1 , \frac{5}{2})$ ۲) $(\frac{5}{2} , \infty)$ ۳) $\mathbb{R} - [1 , \frac{5}{2}]$ ۴) $\mathbb{R} - (1 , \frac{5}{2})$

مهندس پیام حسنی

آزمون معادله، نامعادله و تعیین علامت:

۱– مجموعه جواب کدام نامعادلهٔ زیر، بازهٔ $(-\frac{۲}{۳}, \frac{۱}{۴})$ است؟

۱) $|۲۴x - ۵| < ۱۱$ ۲) $|۲۴x + ۵| < ۱۱$ ۳) $|۱۲x + ۵| < ۱۱$ ۴) $|۱۲x - ۵| < ۱۱$

۲– مقادیر تابع $f(x) = -\frac{۱}{۲}x^۲ + ۲x + ۶$ در بازهٔ (a , b) بزرگ تر از $\frac{۷}{۲}$ می باشد. بیشترین مقدار $b - a$ چقدر است؟

۱) ۵/۵ ۲) ۵ ۳) ۴ ۴) ۶

۳– چند عدد طبیعی در نامساوی $۱ - x^۲ < (۱ - x)(۳x + ۱)$ صدق می کند؟

۱) بی شمار ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) صفر

۴– مجموعه جواب نامعادلهٔ $\left|\frac{۲-x}{۲x-۳}\right| > ۱$ به صورت کدام بازه است؟

۱) $(۱ , \frac{۳}{۲})$ ۲) $(۱ , \frac{۵}{۳})$ ۳) $(\frac{۳}{۲} , \frac{۸}{۳})$ ۴) $(\frac{۵}{۳} , ۲)$

۵– مجموعه جواب های حقیقی نامعادلهٔ $x^۳ - ۳x^۲ + ۳x - ۱ > \frac{۳}{۲}x(x - ۱)^۲$ کدام است؟

۱) $\{x \mid x > -۳\}$ ۲) $\{x \mid x < -۱\}$ ۳) $\{x \mid x < -۲\}$ ۴) $\{x \mid -۳ < x < ۱\}$

مهندس پیام حسنی

جلسه ششم – قدر مطلق و جزء صحیح:

جزء صحیح (براکت)

- $a \in Z \longrightarrow [a] = a$, $a \notin Z$ اولین عدد صحیح قبل از a
- $[x] = a \implies a \le x < a + 1 \quad (a \in Z)$
- $0 \le u - [u] \le 1$
- $[x + k] = [x] + k \quad (k \in Z)$
- $[kx] \ne k[x]$
- $[-x]$
  - $x \in Z \rightarrow -[x]$
  - $x \notin Z \rightarrow -[x] - 1$

قدر مطلق

- $|u|$
  - $u > 0 \rightarrow u$
  - $u < 0 \rightarrow -u$
- $|x| = a \implies x = \pm a$
- $|x| < a \implies -a < x < a$
- $|x + y| \le |x| + |y|$
  - (هم علامت) x و y $\rightarrow |x + y| = |x| + |y|$
  - (غیرهم علامت) x و y $\rightarrow |x + y| < |x| + |y|$

مهندس پیام حسنی

۱– چند عدد صحیح در معادلهٔ $x^2 - |x - x^2| = 2$ صدق نمی کند؟

۱) صفر ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) بی شمار

۲– حاصل ضرب جواب های معادلهٔ $\left|3x - |x - 1|\right| = 5$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۲- ۳) ۹ ۴) ۹-

۳– تعداد جواب های معادلهٔ $x^2(2 + \frac{1}{|x|}) = 3$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

۴– مجموعه جواب نامعادلهٔ $\frac{x+1}{|x-1|} < 2$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۵– مجموعه جواب نامعادلهٔ $\left|\frac{x-2}{2x+1}\right| > 1$ به صورت کدام بازه ها است؟

۱) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}) \cup (-3, -\frac{1}{2})$ ۲) $(-\frac{1}{2}, 1) \cup (-2, -\frac{1}{2})$ ۳) $(-3, -\frac{1}{2})$ ۴) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$

۶– اگر $x(x - 1) \leq 2$ ، آنگاه مجموعه مقادیر $\left[\frac{4-x^2}{2}\right]$ چند عضو دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷– حدود عبارت $y = x - 2\left[\frac{x}{2} + 1\right]$ کدام است؟

۱) $[-2, 0)$ ۲) $[-1, 2]$ ۳) $[0, 2]$ ۴) $[-1, 1]$

۸– مجموعه جواب معادلهٔ $[2x - 1] = 2$ کدام است؟

۱) $[2, 3)$ ۲) $[\frac{3}{2}, 2)$ ۳) $(3, 4)$ ۴) $(1, \frac{3}{2})$

۹– بیشترین مقدار عبارت $[x + 1] + [1 - x]$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱- ۳) ۱ ۴) ۲

۱۰– اگر جزء صحیح $(x^2 + x)$ برابر ۱- باشد، آنگاه $[x^{20}]$ کدام است؟

۱) ۱- ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

مهندس پیام حسنی

آزمون قدر مطلق و جزء صحیح:

۱– مجموع جواب نامعادلهٔ $|x^{۲} - ۶x + ۸| < ۳|x - ۲|$ شامل چند عدد طبیعی است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۳

۲– مجموعه جواب نامعادلهٔ $x + |x| \leq \frac{۱}{۲}x + ۳$ به کدام صورت است؟

۱) $[-۴ , ۲]$ ۲) $[-۶ , ۱]$ ۳) $[-۶ , ۲]$ ۴) $[-۲ , ۶]$

۳– با توجه به معادلهء $[(x - ۱)(x + ۲)] = -۳$ ، آن گاه حاصل $\left[\frac{۲x+۳}{x+۳}\right]$ کدام است؟

۱) صفر یا یک ۲) صفر ۳) ۱- ۴) ۱- یا ۲-

۴– مجموعه جواب معادلهٔ $\left[\frac{۲x-۱}{x}\right] = ۱$ کدام است؟

۱) $[۱ , ۲)$ ۲) $(۰ , ۱]$ ۳) $[۱ , +\infty)$ ۴) $(۰ , +\infty)$

۵– حاصل $\left|\,|[۷x]| - [۵x]\,\right|$ به ازای $x = -\frac{۱}{۲}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۵ ۴) ۷

مهندس پیام حسنی

جلسه هفتم – آمار:

آمار: مجموعه ای است از اعداد، ارقام و اطلاعات

مراحل علم آمار:

۱) جمع آوری اطلاعات و اعداد

۲) سازماندهی و نمایش آنها

۳) تحلیل و تفسیر داده ها

۴) قضاوت و پیش بینی در مورد داده ها

جامعه: مجموعه تمام افزاد یا اشیایی که قرار است درباره یک ویژگی مشخص از آنها تحقیق کنیم.

نمونه: بخشی است از یک جامعه که برای مطالعه انتخاب می شود.

متغیر: یک ویژگی که قرار است در مورد اعضای جامعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.

انتخاب نمونهٔ ساده:

معمولاً برای انتخاب تصادفی نمونه از ماشین حساب استفاده می کنیم. کافی است افراد جامعه را از ۱ تا آخر شماره گذاری کنیم و سپس دکمهٔ RAN را در ماشین حساب مهندسی خود بزنیم. ماشین حساب عددی اعشاری بین صفر و یک تحویل می دهد.

در مرحله آخر عدد اعشاری بدست آمده را در اندازه جامعه ضرب می کنیم و قسمت صحیح را با یک جمع می کنیم.

۱ + [اندازه جامعه × عدد تصادفی] = شماره نمونه انتخابی

متغیر و انواع آن:

متغیر: یک ویژگی که در اعضای جامعه یکسان نیست و از یک عضو به عضو دیگر تغییر می کند را متغیر گویند. مثلاً اگر وزن دانش آموزان یک کلاس را بگیریم و وزن دانش آموز A برابر ۵۰ کیلوگرم باشد، مقدار متغیر برای دانش آموز A برابر ۵۰ است.

متغیر

کیفی

متغیرهایی که قابل اندازه گیری نیستند. مانند گروه خونی افراد، رنگ خودروهای یک نمایشگاه و...

کمی

متغیرهایی که اندازه گیری می شوند. مانند زمانی که دونده مسیر ۱۰۰ متری را طی می کند، وزن افراد یک شرکت و ...

کیفی ترتیبی

متغیرهایی که نوعی ترتیب طبیعی بین آنها وجود دارد را متغیرهای کیفی ترتیبی می گویند.

* متغیرهای کیفی ترتیبی گاهی به صورت درجه بندی هایی است که برای یک متغیر کیفی خاص انجام می شود. مثال: کیفیت غذای یک رستوران (عالی، متوسط، صعیف)

کیفی اسمی

متغیرهایی که قابل اندازه گیری نیستند و در آنها ترتیب خاصی وجود نداشته باشند را اسمی می گویند.

* به طور کلی متغیرهای کیفی که ترتیبی نباشند، اسمی هستند.

مثال: گروه خونی دانش آموزان یک مدرسه

کمی گسسته

متغیری که اگر دو مقدار a و b را اختیار کند، آن گاه مقداری بین آن ها وجود دارد که نمی تواند اختیار کند.

* متغیرهای کمی گسسته معمولاً از نوع تعداد هستند.

مثال: تعداد گل های زده شدهٔ یک تیم فوتبال در یک تورنمنت

کمی پیوسته

متغیری که اگر دو مقدار a و b را اختیار کند، آن گاه هر مقداری بین آن ها را نیز می تواند اختیار کند.

* بیشتر کمیت های فیزیکی نظیر دما، سرعت، زمان و ... پیوسته هستند.

مثال: مقاومت یک ترانزیستور

معیارهای گرایش به مرکز (شاخص های مرکزی):

میانگین: ساده ترین و پرکاربردترین معیار گرایش به مرکز است. میانگین همان متوسط داده ها است که با $\overline{X}$ نشان می دهیم.

$$\overline{X} = \frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n} = \frac{\sum X_i}{n}$$

انحراف از میانگین:

اگر میانگین داده های $X_1 , X_2 , ... , X_n$ به صورت $\overline{X}$ باشد، انحراف از میانگین به صورت زیر تعریف می شود:

انحراف از میانگین $(X_i - \overline{X})$: $X_1 - \overline{X} , X_2 - \overline{X} , ... , X_n - \overline{X}$

توجه: مجموع انحراف از میانگین داده ها همواره برابر صفر است.

$$\sum(\overline{X} - X_i) = 0$$

میانه: مقداری که پس از مرتب کردن داده ها، تعداد داده های قبل و تعداد داده های بعد از آن باهم برابر است.

کافی است:

۱) ابتدا داده ها را مرتب کنیم.

۲) اگر تعداد داده ها فرد باشد، داده وسط میانه است و اگر تعداد داده ها زوج باشد، (میانگین دو داده وسط) برابر میانه است.

اگر n فرد باشد شماره داده وسط $(\frac{n+1}{2})$

اگر n زوج باشد شماره دو داده وسط $\frac{n}{2}$ و $\frac{n}{2} + 1$ است.

توجه: چهار عمل اصلی روی شاخص های مرکزی تأثیر دارد.

معیارهای پراکندگی (شاخص های پراکندگی):

دامنه تغییرات: اختلاف کوچکترین و بزرگترین داده را دامنه تغییرات گوییم.

$$R = R_{max} - R_{min}$$

اشکال این شاخص این است که فقط از دو داده اول و آخر استفاده می کند و از داده های دیگر استفاده نمی کند.

واریانس (δ^2): برای بدست آوردن واریانس از روابط زیر استفاده می کنیم:

$$\delta^2 = \frac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{n} \quad \text{و} \quad \delta^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \overline{X}^2$$

واحد واریانس، مربع واحد متغیر است. بنابراین چون واحد واریانس مربع است، پس تغییرات را بزرگتر نشان می دهد.

انحراف معیار (δ): برای رفع مشکل واحد واریانس، انحراف معیار بوجود می آید که جذر واریانس است.

$$\text{انحراف معیار} = \sqrt{\text{واریانس}}$$

ضریب تغییرات (CV): میزان پراکندگی به ازای یک واحد تغییر در میانگین است و از رابطه زیر بدست می آید:

$$CV = \frac{\delta}{\bar{X}}$$

ضریب تغییرات یک کمیت بدون واحد است. بنابراین برای مقایسه پراکندگی دو سری داده که واحدهای یکسانی ندارند، کارآمد است.

اگر داده ها را با عددی جمع یا تفریق کنیم، واریانس تغییر نمی کند.

اگر داده ها را با عددی جمع یا تفریق کنیم، انحراف معیار تغییر نمی کند.

اگر داده ها را با عددی جمع یا تفریق کنیم، دامنه تغییرات تغییر نمی کند.

اگر داده ها را با عددی مثبت جمع کنیم، ضریب تغییرات کوچکتر می شود.

اگر داده ها را با عددی منفی جمع کنیم، ضریب تغییرات بزرگتر می شود.

اگر داده ها را در عددی ضرب کنیم، واریانس در مربع آن عدد ضرب می شود.

اگر داده ها را در عددی ضرب کنیم، انحراف معیار در قدر مطلق آن ضرب می شود.

اگر داده ها را در عددی ضرب کنیم، دامنه تغییرات در آن عدد ضرب می شود.

اگر داده ها را در عددی مثبت ضرب کنیم، ضریب تغییرات ثابت می ماند.

اگر داده ها را در عددی منفی ضرب کنیم، ضریب تغییرات قرینه می شود.

مهندس پیام حسنی

۱– «گنجایش آب یک تانکر» و «وضعیت تأهل افراد یک شرکت» به ترتیب چه نوع متغیرهایی هستند؟

۱) کمی پیوسته ، کیفی اسمی
۲) کمی پیوسته ، کیفی ترتیبی
۳) کمی گسسته ، کیفی اسمی
۴) کمی گسسته ، کیفی ترتیبی

۲– اگر میانگین داده های x_1 , x_2 , x_3 , x_4 برابر $\bar{x}$ باشد، میانگین داده های $2x_1 + x_2 , 2x_4 + x_1 , 2x_3 + x_4 , 2x_2 + x_3$ کدام است؟

۱) $\bar{x}$
۲) $2\bar{x}$
۳) $3\bar{x}$
۴) $2\bar{x} + 1$

۳– اگر میانگین داده های $x_1 , x_2 + 1 , x_3 + 2 , \dots , x_{100} + 99$ برابر میانگین داده های $2x_1 , 2x_2 - 1 , \dots\dots , 2x_{100} - 99$ باشد، در این صورت میانگین داده های $\frac{x_2-1}{2} , \frac{x_3-1}{2} , \dots , \frac{x_{100}-1}{2}$ کدام است؟

۱) ۴۸
۲) ۴۹
۳) ۵۰
۴) ۵۱

۴– در داده های مرتب شدهٔ $x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , 7 , x_5 , x_6$ میانه ۵ است. سه دادهٔ ۷ , ۷ و ۶ به داده ها اضافه می شود. میانهٔ داده های جدید کدام است؟

۱) ۵
۲) ۵/۵
۳) ۶
۴) ۶/۵

۵– اگر دامنهء تغییرات داده های $\{16 , 3x_1 + 1 , 3x_2 + 1 , \dots , 3x_6 + 1\}$ صفر باشد، دامنهء تغییرات داده های $\{-x_1 + 1 , -x_2 + 1 , \dots , -x_5 + 1 , 12\}$ کدام است؟

۱) صفر
۲) ۱۶
۳) ۱۲
۴) -4

۶– اگر واریانس داده های $x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , x_5$ برابر صفر باشد، واریانس داده های $x_1 , x_2 + 1 , x_3 + 2 , x_4 + 3 , x_5 + 4$ چقدر است؟

۱) صفر
۲) $\sqrt{2}$
۳) ۲
۴) ۴

۷– در تعدادی دادهٔ آماری با میانگین ۱۰ و انحراف معیار ۳ اگر مجموع مربع انحراف از میانگین داده ها ۱۴۴ واحد بیشتر از مربع مجموع انحراف از میانگین داده ها باشد، مجموع کل داده ها چقدر است؟

۱) ۱۵۶ ۲) ۱۶۴ ۳) ۱۵۰ ۴) ۱۶۰

۸– میانگین و انحراف معیار ۱۸ دادهٔ آماری به ترتیب ۲۵ و ۳ است. اگر داده های ۲۰ ، ۲۷ و ۲۸ به آنان افزوده شود، واریانس ۲۱ دادهٔ جدید کدام است؟

۱) ۹/۲۵ ۲) ۹/۳۶ ۳) ۹/۵۲ ۴) ۹/۶۳

۹– پانزده دادهٔ آماری با واریانس ۱۲ و ده دادهٔ آماری دیگر با واریانس ۷/۶ را با هم ترکیب می کنیم. اگر میانگین هردو گروه یکسان باشد، انجراف معیار ۲۵ دادهٔ حاصل کدام است؟

۱) ۳/۱۰ ۲) ۳/۲۰ ۳) ۳/۲۵ ۴) ۳/۵۰

۱۰– جدول رو به رو مربوط به چهار دادهٔ آماری با میانگین $\bar{x}$ است. واریانس این داده ها کدام است؟

x_i	a	b	c	d
$x_i - \bar{x}$	k	-۲	۱	۶

۱) ۱۵ ۲) ۱۵/۵ ۳) ۱۶ ۴) ۱۶/۵

۱۱– در ۱۵۰ دادهٔ آماری با میانگین ۱۲ به دو برابر هریک از داده ها ۳ واحد اضافه می کنیم تا داده های جدیدی حاصل شود. ضریب تغییرات داده های جدید چند برابر ضریب تغییرات داده های قبلی است؟

۱) $\frac{۷}{۹}$ ۲) $\frac{۵}{۶}$ ۳) $\frac{۷}{۸}$ ۴) $\frac{۸}{۹}$

۱۲– میانگین و ضریب تغییرات طول ضلع های مربع هایی به ترتیب ۲۵ و ۰/۰۶ است. میانگین مساحت این مربع ها کدام است؟

۱) ۶۲۶/۵ ۲) ۶۲۷/۲۵ ۳) ۶۲۷/۷۵ ۴) ۶۲۸/۵

مهندس پیام حسنی

۱۳– در داده های ۱۸ , ۷ , ۲۰ , ۱۶ , ۱۷ , ۹ , ۱۰ , ۱۱ , ۱۲ , ۱۷ , ۲۱ , ۱۲ , ۱۳ ، واریانس داده های بین چارک اول و سوم کدام است؟

۱) ۴/۵۹ ۲) ۴/۹۶ ۳) ۵/۲۴ ۴) ۵/۷۱

۱۴– میانگین و ضریب تغییرات ضعاع دایره هایی ۲ و ۰/۵ است. میانگین مساحت دایره ها کدام است؟

۱) 3π ۲) 4π ۳) 5π ۴) 6π

۱۵– میانگین اضلاع مربع هایی برابر ۸ و میانگین مساحت آن ها ۶۵/۴۴ است. ضریب تغییرات در طول اضلاع این مربع ها کدام است؟

۱) ۰/۱۲ ۲) ۰/۱۵ ۳) ۰/۲ ۴) ۰/۲۵

مهندس پیام حسنی

آزمون آمار:

۱– مدرک «کاردانی» چه نوع متغیری است؟

۱) کمی پیوسته ۲) کمی گسسته ۳) کیفی اسمی ۴) کیفی ترتیبی

۲– میانگین ۱۲ دادهٔ آماری ۱۵ است. اگر ۱۳ دادهٔ جدید به آن ها اضافه کنیم، میانگین ۹/۸ می شود. میانگین ۱۳ دادهٔ جدید چقدر است؟

۱) ۵ ۲) ۵/۵ ۳) ۴ ۴) ۴/۵

۳– اگر واریانس داده های $a + ۴$ و $a + ۳$ و $a + ۲$ و $a + ۱$ برابر S باشد، واریانس داده های $۲a + ۱۶$ و $۲a + ۱۴$ و $۲a + ۱۲$ و $۲a + ۱۰$ کدام است؟

۱) S ۲) ۲S ۳) ۲S + ۸ ۴) ۴S

۴– واریانس ۵ دادهٔ آماری برابر صفر است. اگر سه دادهٔ ۵ ، ۸ و ۱۰ را به داده ها اضافه کنیم، میانگین داده ها ۶ می شود. واریانس کل ۸ داده کدام است؟

۱) ۲/۷۵ ۲) ۳/۲۵ ۳) ۳/۷۵ ۴) ۴/۲۵

۵– دو نفر در یک آزمایشگاه در ۵ روز متوالی هم زمان شروع به کار کردند. امتیازات دقت کاری آنان مطابق جدول زیر است. دقت کاری کدام یک بیشتر است؟

نفر اول	۷	۹	۸	۹	۷
نفر دوم	۱۰	۸	۶	۷	۹

۱) نفر اول ۲) نفر دوم

۳) یکسان ۴) نیاز به اطلاعات بیشتر

۶– میانگین محیط مربع هایی برابر ۸۴ و میانگین مساحت این مربع ها ۴۹۰ است. ضریب تغییرات در طول ضلع این مربع ها کدام است؟

۱) ۰/۲۵ ۲) ۰/۳ ۳) ۰/۲۸ ۴) ۰/۳۳

۷– در داده های آماری ۱۳ , ۱۰ , ۹ , ۱۱ , ۱۵ , ۱۲ , ۶ , ۸ , ۲ دامنهٔ تغییرات داده های بین چارک اول و سوم کدام است؟

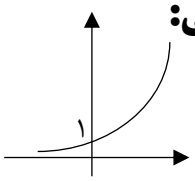
۱) ۴/۵ ۲) ۵ ۳) ۵/۵ ۴) ۴

مهندس پیام حسنی

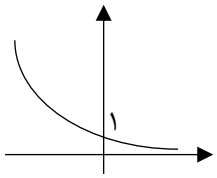
جلسه هشتم – لگاریتم و تابع نمایی:

تابع نمایی: $f(x) = a^x$

$a > ۱$ (صعودی)



$۰ < a < ۱$ (نزولی)



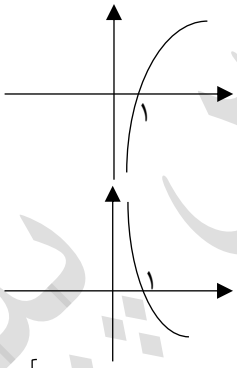
❋ **نکته:** در جدول داده های x و y

x ← دنباله حسابی

y ← دنباله هندسی

تابع لگاریتمی: $f(x) = \log_a^x$

$a > ۱$ (صعودی)



$۰ < a < ۱$ (نزولی)

❋ **نکته:** دامنه تابع لگاریتمی:

$$\log_B^A \Longrightarrow \begin{cases} A > ۰ \\ B > ۰ \\ B \neq ۱ \end{cases}$$

قوانین log :

۱) $\log_B^A = C \Longrightarrow B^C = A$

۲) $\log_y^x = \log^x - \log^y$

۳) $\log^{x.y} = \log^x + \log^y$

۴) $\log_{B^m}^{A^n} = \frac{n}{m}\log_B^A$

۵) $A^{\log_C^B} = B^{\log_C^A}$

۶) $\log_B^A = K \Longrightarrow \log_A^B = \frac{۱}{K}$

۷) $\log_B^A = \frac{\log_C^A}{\log_C^B}$

۸) $\log_B^A \times \log_C^B = \log_C^A$

مهندس پیام حسنی

۱– اگر $y = (2k-3)^x$ یک تابع نمایی باشد، حدود k کدام است؟

۱) $(\frac{3}{2}, \infty)$ ۲) $(2, \infty)$ ۳) $(\frac{3}{2}, \infty) - \{2\}$ ۴) $(\frac{5}{2}, \infty) - \{2\}$

۲– در کدام گزینه تغییرات f(x) نسبت به x از نوع نمایی است؟

۱)

x	۱	۲	۳	۴	۵
f(x)	-۳	-۱	۳	۱۱	۲۷

۲)

x	۱	۲	۳	۴	۵
f(x)	-۳	-۱	۱	۳	۵

۳)

x	۱	۲	۳	۴	۵
f(x)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$

۴)

x	۱	۲	۳	۴	۵
f(x)	۱	۰	۱	۴	۹

۳– نمودار تابع $y = \frac{3^x+6^x}{6^x+12^x} - \frac{1}{3}$ از کدام ناحیهٔ مختصات نمی گذرد؟

۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۴– نمودار تابع با ضابطهٔ $f(x) = A(2)^{Bx}$ و خط به معادلهٔ $4y = 5x$ در دو نقطه به طول های ۲ و ۴ متقاطع هستند. مقدار $f^{-1}(10)$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۸

۵– نمودارهای دو تابع $f(x) = \log_2(\frac{1}{x})$ و $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ نسبت به هم چگونه اند؟

۱) f(x) بالاتر ۲) g(x) بالاتر ۳) منطبق اند. ۴) فقط در یک نقطه متقاطع اند.

۶– نمودار تابع $y = \log_{\frac{1}{2}}(ax+b)$ محور x را در نقطه ای به طول ۱- و نیمساز ناحیهٔ چهارم را در نقطه ای به عرض ۱- قطع کرده است. b کدام است؟

۱) $\frac{3}{2}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{5}{2}$ ۴) ۳

۷– اگر $3^a = A$ باشد، مقدار $\log_3 9A^2$ کدام است؟

۱) $2+2a$ ۲) $3+2a$ ۳) $2+a^2$ ۴) $3+a^2$

مهندس پیام حسنی

۸- حاصل $[\log_{۸} ۹] + [\log_{۹} ۸]$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) صفر ۳) ۲ ۴) ۳

۹- حاصل $\log_{(۱+\sqrt{۲})}(۳ + ۲\sqrt{۲})^{۳}$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) ۳ ۳) ۶ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۰- حاصل $\log_{۲} \frac{۸}{۹} + \log_{۲} \frac{۹}{۱۰} + \log_{۲} \frac{۱۰}{۱۱} + ... + \log_{۲} \frac{۳۱}{۳۲}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۲- ۳) ۳ ۴) ۳-

۱۱- معادلهٔ $۳^{۲x} - ۸(۳^{x}) + ۱۵ = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) ریشه ندارد

۱۲- مجموع ریشه های معادلهٔ $۴^{x} - ۲^{x+۳} + ۱۵ = ۰$ کدام است؟

۱) $\log_{۲} ۷$ ۲) $\log_{۲} ۵$ ۳) $\log_{۲} ۳$ ۴) $\log_{۲} ۱۵$

۱۳- مجموعه جواب نامعادلهٔ $\log_{۲}(x^{۲} - ۴x) - ۵ > ۰$ کدام است؟

۱) $\frac{۸}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۴}{۹}$ ۴) $\frac{۸}{۹}$

۱۴- اگر انرژی آزاد شده در یک زلزله $۱۰^{۱۸}$ ژول باشد، بزرگی زلزله در واحد ریشتر کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۴/۱۳ ۳) ۵ ۴) ۵/۲

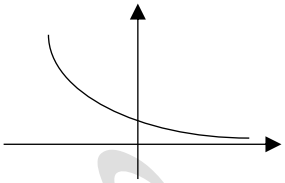
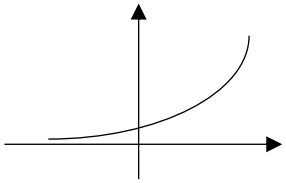
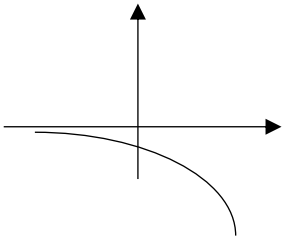
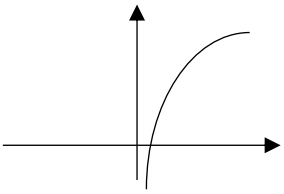
۱۵- از دو معادلهٔ $\log_{۲} x = ۱ + \log_{۲}(y + ۱)$ و $x^{۲} - y^{۲} = ۳۲$ ، مقدار لگاریتم $(x + y)$ در پایهٔ ۴ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۲

مهندس پیام حسنی

آزمون لگاریتم و تابع نمایی:

۱– نمودار تابع $y = (\frac{۱}{۲\sqrt{۲}-۲})^x$ به کدام صورت است؟

۱) 
۲) 
۳) 
۴) 

۲– در تابع با ضابطهٔ $f(x) = a.b^x \ , \ b > ۰$ داریم $f(۰) = \frac{۳}{۲}$ ، $f(-۲) = \frac{۳}{۳۲}$. مقدار $f(\frac{۳}{۲})$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۲۴ ۳) ۱۲ ۴) ۸

۳– حاصل عبارت $A = \log\frac{۱}{۲} + \log\frac{۲}{۳} + \log\frac{۳}{۴} + ... + \log\frac{۹۹}{۱۰۰}$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۹ ۴) -۱۰

۴– اگر $\log ۵ = ۳k$ باشد، حاصل $\log\sqrt[۳]{۱/۶}$ کدام است؟

۱) $۱ - ۴k$ ۲) $۲ - ۵k$ ۳) $۱ - ۲k$ ۴) $۱ - k$

۵– نمودارهای دو تابع $f(x) = ۴^x$ و $g(x) = (\frac{۱}{۲})^{۲x} + \frac{۳}{۲}$ در نقطهٔ A متقاطع اند. فاصلهٔ نقطهٔ A تا نقطهٔ $(-\frac{۱}{۲} , ۱)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\sqrt{۵}$

۶– از دو معادلهٔ $۴^x + ۲^x = ۷۲$ و $\log(x + ۱) + \log(۲y + x^۲) = ۲$ ، مقدار y کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۷– در شدت صدا، سطح دسی بل صدا از رابطهٔ $D = ۱۰\log(\frac{L}{L_۰})$ به دست می آید، که در آن $L_۰ = ۱۰^{-۱۲}$ است. تعداد واحد دسی بل از صدا با شدت $۳/۶ \times ۱۰^{-۹}$ کدام است؟ ($\log ۳۶ = ۱/۵۶$)

۱) ۱۷/۸ ۲) ۲۵/۶ ۳) ۳۵/۶ ۴) ۵۲/۴

جلسه نهم – توان های گویا و عبارت های جبری:

یادآوری قوانین توان:

$a^{۰} = ۱$ $\qquad$ $a^{-n} = \frac{۱}{a^n}$

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ $\qquad$ $(\frac{a}{b})^{-n} = (\frac{b}{a})^n$

$a^n b^n = (ab)^n$ $\qquad$ $(a^m)^n = a^{mn}$

$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $\qquad$ $a^{m^n} \neq a^{mn}$

به نکات زیر توجه کنید:

اگر $a > ۱ \Rightarrow \begin{cases} ۱ < a < a^۲ < a^۳ < a^۴ < .... \\ a > \sqrt{a} > \sqrt[۳]{a} > \sqrt[۴]{a} > ... > ۱ \end{cases}$

اگر $۰ < a < ۱ \Rightarrow \begin{cases} ۱ > a > a^۲ > a^۳ > ... > ۰ \\ ۰ < a < \sqrt{a} < \sqrt[۳]{a} < \sqrt[۴]{a} \ ... < ۱ \end{cases}$

اگر $a < -۱ \Rightarrow$
$\xrightarrow{\text{توان زوج}} ۱ < |a| < a^۲ < a^۴ < a^۶ \ ...$
$\xrightarrow{\text{توان فرد}} ... < a^۵ < a^۳ < a < -۱$

اگر $-۱ < a < ۰ \Rightarrow$
$\xrightarrow{\text{توان زوج}} ... < a^۴ < a^۲ < |a| < ۱$
$\xrightarrow{\text{توان فرد}} -۱ < a < a^۳ < a^۵ < ... < ۰$

مهندس پیام حسنی

یادآوری: اتحادهای جبری

در اینجا لیستِ مهم ترین اتحادهای جبری با نتیجه های کاربردیِ آن ها را می آوریم.

	نام اتحاد	فرمِ ریاضیِ اتحاد
۱	مربعِ دو جمله ای	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
		$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
۲	مزدوج	$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
۳	مکعبِ دو جمله ای	$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
		$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
۴	چاق و لاغر	$(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$
		$(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$
۵	جملهٔ مشترک	$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
۶	مربعِ سه جمله ای	$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

از اتحادهای معروف، چند نتیجهٔ معروف به دست می آید که خوب است آن ها را بلد باشیم:

	فرم ریاضیِ اتحادِ کمکی	کاربردِ اتحاد
۱	$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$	**وقتی مجموعِ مربعاتِ دو عدد را می خواهید،** منتها برحسبِ جمع و ضرب آن دو عدد و یا با داشتنِ تفاضل و ضربِ آن ها ....
	$x^2 + y^2 = (x-y)^2 + 2xy$	
۲	$x^3 + y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)$	**وقتی مجموعِ مکعباتِ دو عدد را می خواهید،** با داشتنِ جمع و ضرب آن دو عدد برایِ تفاضلِ مکعبات، خودت مدلسازی کن ...!
	$x^3 - y^3 = (x-y)^3 + 3xy(x-y)$	
۳	$(x+y)^2 + (x-y)^2 = 2(x^2 + y^2)$	وقتی مجموع و تفاضل و مجموعِ مربعاتِ دو عدد در تست حضور دارند و ضربِ آن ها هیچ نقشی در سؤال ندارد!
۴	$(x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy$	وقتی مجموع و تفاضل و ضربِ دو عدد در تست، حضور دارند ...

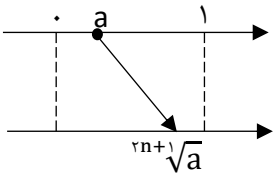
۱– حاصل $\sqrt[۳]{۰/۰۰۰۰۲۷} + \sqrt[۱۰]{\frac{۱}{۱۰۲۴}} - \sqrt[۵]{-۱} + \sqrt[۴]{۲۵۶}$ کدام است؟

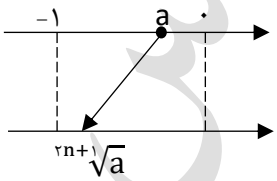
۱) ۲/۵۳ ۲) ۳/۵۳ ۳) ۳/۸ ۴) ۲/۸

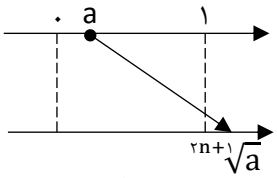
۲– اگر عدد مثبت a کمتر از ۱ باشد، کدام عدد از بقیه بزرگ تر است؟

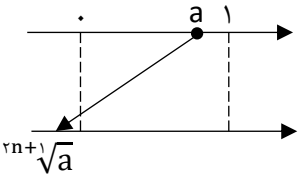
۱) a ۲) $a^۲$ ۳) $\sqrt{a}$ ۴) $\sqrt[۳]{a}$

۳– هرگاه عدد حقیقی باشد، به طوری که $\sqrt[n]{a^n} = a$ و $a > a^۲ > a^۳$ ، آنگاه کدام گزینه ریشهٔ $(۲n + ۱)$ اُم a را به درستی نشان می دهد؟

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۴– حاصل عبارت $\sqrt[۳]{۱ - \sqrt{۲}} \times \sqrt[۶]{۳ + ۲\sqrt{۲}}$ کدام است؟

۱) $-\sqrt{۲}$ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) $\sqrt{۲}$

۵– هرگاه $x - y = -۷$ و $x^۲ - y^۲ = ۷۷$ باشد، آن گاه حاصل $(x + y)^۲$ کدام است؟

۱) ۶۴ ۲) ۸۱ ۳) ۱۲۱ ۴) ۱۴۴

۶– عمل نادرست از تجزیهٔ $a^۶ - ۱$ کدام است؟

۱) $۱ + a$ ۲) $۱ - a^۲ + a^۴$ ۳) $۱ - a$ ۴) $۱ + a^۲ + a^۴$

۷– حاصل عبارت $(xy - ۱)(x^۲y^۲ + xy + ۱)$ به ازای $x = \sqrt[۳]{۲}$ و $y = \sqrt[۳]{۴}$ کدام است؟

۱) $-۳x^۳y$ ۲) $-۶x^۳y$ ۳) $۳x^۳y^۲$ ۴) $۶x^۳y^۲$

۸– کوچک ترین مضرب مشترک دو عبارت $x^۳ - x^۲ - x + ۱$ و $x^۳ + x^۲ - x - ۱$ کدام است؟

۱) $(x + ۱)^۲(x - ۱)^۲$ ۲) $(x + ۱)^۳(x - ۱)$ ۳) $(x + ۱)(x - ۱)^۳$ ۴) $(x^۲ - ۱)(x^۲ + ۱)$

مهندس پیام حسنی

۹– هرگاه $x^{۲} + \frac{۱}{x^{۲}} = \sqrt{۵}$ باشد، آن گاه حاصل $\sqrt{(x^{۲} - \frac{۱}{x^{۲}})^{۲} + ۸}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) $\sqrt{۱۳}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۵

۱۰– هرگاه $(a - b)(a + b) = ۵$ باشد، حاصل $a^{۶} - ۱۵a^{۲}b^{۲} - b^{۶}$ کدام است؟

۱) ۱۲۵ ۲) ۱۲۵- ۳) ۲۵ ۴) ۲۵-

مهندس پیام حسنی

آزمون توان های گویا و عبارت های جبری:

۱– حاصل عبارت $(۳۲)^{-۱} \times ۸^{\frac{۴}{۵}} \times ۲^{\frac{۱۳}{۵}}$ با کدام یک از مقادیر زیر برابر است؟

۱) ۱ ۲) صفر ۳) ۴ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۲– حاصل $\sqrt[۳]{۲۵۰۰} - \sqrt[۳]{۱۲۸۰}$ با تقریب کمتر از ۰/۱ کدام است؟

۱) ۳/۱ ۲) ۲/۱ ۳) ۲/۷ ۴) ۲/۴

۳– حاصل عبارت $A = \frac{a^۴+a^۳+a^۲+a+۱}{a^۹+a^۸+a^۷+\cdots+a+۱}$ به ازای $a = \sqrt[۵]{۲}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۲\sqrt[۵]{۲}}$

۴– کدام عبارت در تجزیهٔ عبارت $f(x) = x^۴ - ۱۶$ وجود دارد؟

۱) $x - ۴$ ۲) $x^۳ + ۲x^۲ + ۴x + ۸$

۳) $x - ۸$ ۴) $x^۳ - ۲x^۲ + ۴x + ۸$

۵– حاصل عبارت $(x + x^{-۱})^{\frac{۱}{۳}}$ به ازای $x = ۱ - \sqrt{۲}$ کدام است؟

۱) $-\sqrt{۲}$ ۲) -۱ ۳) $\sqrt[۳]{۲}$ ۴) ۱

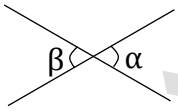
مهندس پیام حسنی

جلسه دهم – هندسه:

زاویه ها:

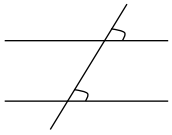
دو زاویهٔ متمم: $\alpha + \beta = ۹۰^\circ$

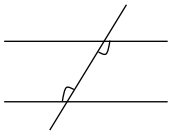
دو زاویهٔ مکمل: $\alpha + \beta = ۱۸۰^\circ$

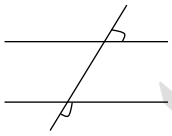
دو زاویهٔ متقابل به رأس: شکل ← 

ویژگی ← $\alpha = \beta$

زاویه ها در خطوط موازی مورب

حاده ها: مساوی اند: 

تمامی زاویه های باز: مساوی اند: 

هر حاده با یک باز: مکمل اند: 

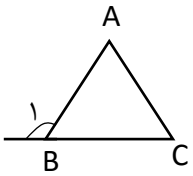
توجه

از نقطهٔ شکست، موازیِ دو خط موازی خطی رسم کن ...

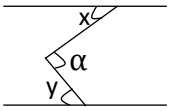
زاویهٔ خارجی در مثلث

به وجود آمدن: با امتدادِ ضلعِ مثلث به وجود می آید.

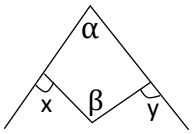
اندازه: مجموع دو زاویهٔ داخلیِ غیرمجاور $\widehat{B_۱} = \widehat{A} + \widehat{C}$



زاویهٔ اسیر بین دو خط موازی: $\alpha = x + y$

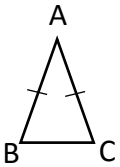


زاویهٔ بادبادک: $\alpha + \beta = x + y$

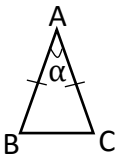


در مثلث متساوی الساقین

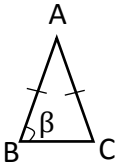
دو ضلع مساوی دارد



زوایای مجاور به قاعده ⟶ $\widehat{B} = \widehat{C}$



$\widehat{B} = \widehat{C} = \frac{۱۸۰^\circ - \alpha}{۲}$



$\widehat{C} = \beta \quad , \quad \widehat{A} = ۱۸۰^\circ - ۲\beta$

نیمساز و ارتفاع و میانهٔ نظیر قاعده اش برهم منطبق اند.

مهندس پیام حسنی

هم نهشتی دو مثلث:

دو مثلث در حال کلی
- ض ز ض
- ز ض ز
- ض ض ض

فایده: اجزاء نظیرِ دو مثلث با هم مساوی اند.

شناخت تست: شکلِ تست شامل چند مثلث است و تعدادی پاره خط مساوی هم می بینیم.

دو مثلث قائم الزاویه
- وتر و یک ضلع
- وتر و یک زاویهٔ حاده

دربارهٔ n ضلعی:

مجموع زوایای داخلی: $(n-۲)\,۱۸۰^\circ$ $\xrightarrow{\text{یک زاویه داخلی n ضلعی منتظم}}$ $\frac{(n-۲)۱۸۰^\circ}{n}$

تعداد قطرها: $\frac{n(n-۳)}{۲}$

مجموع زوایای خارجی: ۳۶۰° $\xrightarrow{\text{یک زاویه خارجی n ضلعی منتظم}}$ $\frac{۳۶۰^\circ}{n}$

استدلال (آوردنِ دلیل):

گزاره
- **مفهوم:** جملهٔ خبری که وضعیت درستی یا نادرستی آن کاملاً معلوم یا قابلِ مشخص کردن باشد.
- **چه جملاتی گزاره نیستند:** جملاتِ سؤالی، امری، تعجبی، x دار و آن هایی که قیدِ مبهم دارند.
- **نقض گزاره:** از خودِ گزاره ساخته می شود؛ با گذاشتنِ کلمات «این طور نیست که ...» در ابتدای گزاره.

یه جور دیگه ← گزاره درست باشد، نقیضش غلطه ....

مهندس پیام حسنی

انواع استدلال

استقرایی از مشاهدهٔ چند موردِ جزئی، نتیجهٔ کلی بگیری
رسیدن از جزء به کل

استنتاجی: با نتایج درستِ قبلی، چیزی را ثابت کنیم.

برهان خلف: فرض می کنیم حکم غلط باشد و با کمک فرض و قضایای قبلی به یک تناقض آشکار می رسیم.

مثال نقض: این برای اثبات کردن نیست! آوردن یک مثال است که ویژگیِ مورد نظر را ندارد؛
این طوری کلیت حکم نقض می شود.

استدلال های درست: استنتاجی و برهان خلف نتیجه شان همواره درست است.

جمله درستِ کاربردی ⟵ **فرم:** $A \Longrightarrow B$

فرض و حکم: A را فرض و B را حکم می گوییم.

عکس قضیه: در قضیهٔ $A \Longrightarrow B$ ، عکس می شود: $B \Longrightarrow A$

اگر عکسِ قضیه هم درست باشد، قضیه می شود **دو شرطی** : $A \Leftrightarrow B$

ترسیم:

با کمک ویژگیِ نقطه:

مجموعهٔ تمامی نقاطی که

تا نقطهٔ ثابتِ A ، فاصلهٔ k دارند ⟵ (جواب) دایره ای به مرکز A و شعاع k

تا خطِ ثابتِ L ، فاصلهٔ k دارند ⟵ (جواب) دو خط موازی با L در طرفین آن و به فاصلهٔ k از ؟

از دو نقطهٔ A و B به یک فاصله اند ⟵ (جواب) عمود منصفِ پاره خطِ AB

از دو خط متقاطعِ L و L' به یک فاصله اند ⟵ (جواب) نیمساز زاویهٔ بین L و L'

روش حل تست

نقطه ای که از شما می خواهند، دو ویژگی از چهارتای بالا را دارد، جواب هر کدام از آن دو تا را بکشید و تلاقی دهید.

ترسیم های هندسی:

☜ **وسایل ترسیم:** خط کشِ غیر مدرج و پرگار

☜ **ترسیم های ساده** ← (این ها پایه هر رسم دیگری هستند)

- عمود منصفِ AB ← پیدا کردنِ وسطِ پاره خط (جور دیگه)
- نیمساز زاویه
- کشیدن عمود
  - از نقطه روی خط
  - از نقطهٔ بیرون خط
- خط موازی از نقطهٔ خارجِ خط
- رسم مثلث با داشتن اندازهٔ سه ضلع آن

☜ **حل تستِ رسم مثلث:**

- یک ضلع را داده ← (برای پیدا کردن رأس سوم)
  - میانه را داده ← به مرکز وسطِ ضلع و شعاعِ میانه کمان بزن
  - ارتفاع را داده ← خط موازی ضلع و به فاصلهء ارتفاع از آن بکش
- یک مثلث کوچکِ داخل شکل با معلوم بودن سه ضلعش داریم ← آن را بکش و با آن مثلث را کامل کن.

☜ **ویژگی های حاصل از ترسیم**

عمود منصف های هر مثلث دلخواه، در یک نقطه همرس اند.
- اسم نقطه: مرکز دایره محیطی
- ویژگی نقطه: از هر سه رأس به یک فاصله است.

نیمسازهای زوایای داخلیِ هر مثلثِ دلخواه در یک نقطه همرس اند.
- اسم نقطه: مرکز دایره محاطی
- ویژگی نقطه: از هر سه ضلع مثلث به یک فاصله است.

نسبت و تناسب:

معنای نسبت: به کسرِ $\frac{a}{b}$ می گوییم نسبت ؛ $b \neq 0$

مهندس پیام حسنی

خواص تناسب: اگر $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ باشد، آن گاه $ad = bc$

عملیات ترکیب:
- در صورت: $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$
- در مخرج: $\frac{a}{b+a} = \frac{c}{d+c}$

عملیات تفضیل:
- در صورت: $\frac{|a-b|}{b} = \frac{|c-d|}{d}$
- در مخرج: $\frac{a}{|a-b|} = \frac{c}{|c-d|}$

جمع صورت با هم و مخرج ها با هم: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \Longrightarrow \frac{a+c}{b+d} = k$

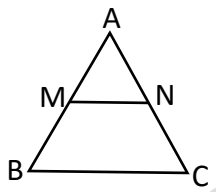
اگر $\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$ بود، به طوری که m و n دو عددِ معلوم بودند، بگویید: $a = mk$ و $b = nk$

ببین: $\frac{x}{y} = \frac{۳}{۴}$ نتیجه می دهد $x = ۳k$ و $y = ۴k$

تالس:

☜ قضیهٔ تالس

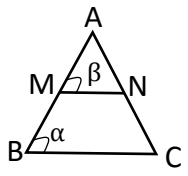
شرط: باید خطی در مثلث، موازیِ یک ضلع آن کشیده شده باشد.

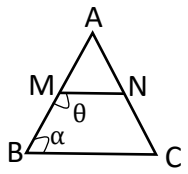


تالس نویسی ← (رأس را پیدا کن)
- تالس جزء به جزء: $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$
- تالس جزء به کل: $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

فایده: اگر اندازهٔ خطِ موازی برایتان مهم است، باید تالس را این طوری بنویسید...

تالس در حضور زاویه ها





یعنی $MN \parallel BC$

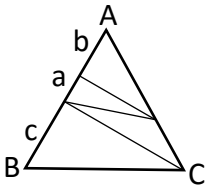
☜ میان خط

مفهوم: خطی است که وسط هایِ دو ضلعِ مثلثی را به هم، وصل می کند.

ویژگی:
- موازی ضلع رو به رویی خود است.
- نصف ضلع رو به رویی خود است.

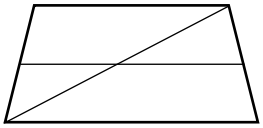
مهندس پیام حسنی

☜ تو در تو
شناسایی: با علامتِ zoro در مثلث مواجه هستیم:

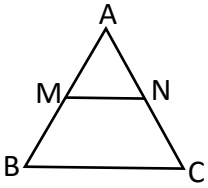


نوشتن رابطه: بروید سراغ ضلعی که سه قسمت شده؛ بعدش $a^2 = bc$

☜ **در ذوزنقه:** یکی از قطرها را بکش و تالس بنویس:



☜ **عکس تالس:** اگر خطی یکی از تناسب هایِ تالس را در مثلث برقرار کرده باشد، با ضلع رو به رویی خودش موازی است.

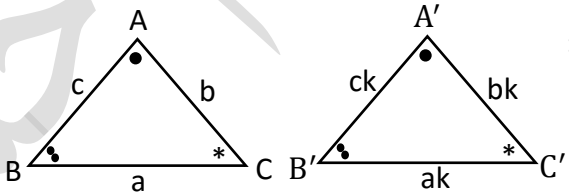


$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \xrightarrow[\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}]{} MN \parallel BC$$

تشابه:

☜ **مفهوم:**
تمام زوایا: نظیر به نظیر مساوی اند.
تمام اضلاع: نظیر به نظیر، ضریبی از هم هستند $\xrightarrow{\text{نسبت تشابه}}$ نسبتِ اضلاعِ متناظر در دو مثلث است (k)

☜ **شکل هندسیِ تشابه دو مثلث:**



$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k$$

☜ **حالت های تشابه دو مثلث**
زز ← دو زاویهٔ مساوی $\xrightarrow{\text{یادت باشه}}$ این اصلی ترین حالت اثبات تشابه دو مثلث است.
ض ز ض ← دو ضلع متناسب و زاویهٔ بین آن ها مساوی
ض ض ض ← سه ضلع متناسب

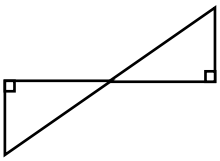
☜ **فایدهٔ اثبات تشابه دو مثلث**
اضلاعِ متناظر را از روی زاویه ها شناسایی کن و تناسبِ حاصل را بنویس.
زاویه های متناظر، مساوی اند.

مهندس پیام حسنی

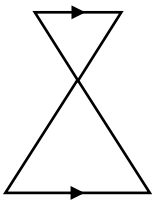
☜ کنکوری ترین حالت های (زز)

مثلث پاپیونی داریم:

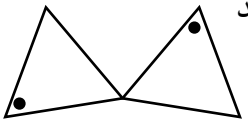
- دو تا پاپیونی قائم الزاویه



- دو تا پاپیونی که ضلع رو به روی موازی دارند

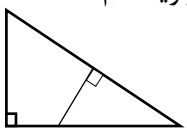


- دو تا پاپیونی که دارای یک زاویهٔ مساوی هستند

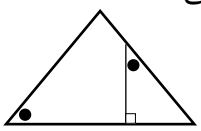


مثلث گوشه نشین:

- مثلث گوشه نشین شما قائم الزاویه است و در گوشهٔ مثلث قائم الزاویه هم نشسته است:



- مثلث گوشه نشین شما دارای یک زاویهء مساوی با مثلث اصلی است:



☜ دو مثلث توسطِ خود تست گفته شده

اضلاع را می توان از کوچک به بزرگ مرتب کرد: $\frac{\text{ضلع کوچک اولی}}{\text{ضلع کوچک دومی}} = \frac{\text{ضلع متوسط اولی}}{\text{ضلع متوسط دومی}} = \frac{\text{ضلع بزرگ اولی}}{\text{ضلع بزرگ دومی}}$

اضلاع را نمی توان از کوچک به بزرگ مرتب کرد: همهٔ حالت های ممکن برای تشابه را در نظر بگیر.

تشابهِ اجزای فرعی در مثلث:

نسبت اضلاع k است:

- نسبت میانه های نظیر: k
- نسبت نیمسازهای نظیر: k
- نسبت ارتفاع های نظیر: k
- نسبت محیط های نظیر: k

هرکدام از این ها را داده بود، انگار نسبت تشابه داده.

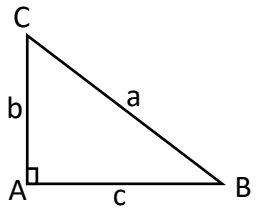
- نسبت مساحت های نظیر: k^2

حل تست

اگر نسبت مساحت ها را داده بود، جذر بگیر و نسبت تشابه را گیر بیار.

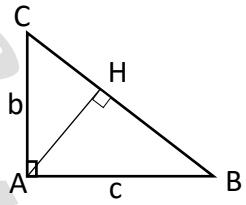
مهندس پیام حسنی

ویژگی های مثلث قائم الزاویه:



☜ **فیثاغورس:** $\widehat{A} = ۹۰^\circ \Leftrightarrow a^۲ = b^۲ + c^۲$

☜ **ارتفاع وارد بر وتر کشیده شده:**

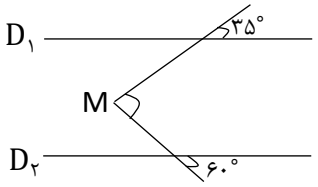


مثلث های متشابهِ موجود:
- $\overset{\Delta}{ABH} \boxtimes \overset{\Delta}{ABC}$
- $\overset{\Delta}{AHC} \boxtimes \overset{\Delta}{ABC}$
- $\overset{\Delta}{ABH} \boxtimes \overset{\Delta}{AHC}$

روابط طولی:
- با اندازهٔ ارتفاع و قطعه ها کار داری: $AH^۲ = BH \cdot CH$
- با اضلاع و قطعه های حاصل روی وتر کار داری:
  - $AB^۲ = BH \cdot BC$
  - $AC^۲ = CH \cdot BC$
- با ارتفاع و اضلاع کار داری: $AH = \frac{bc}{a}$

مهندس پیام حسنی

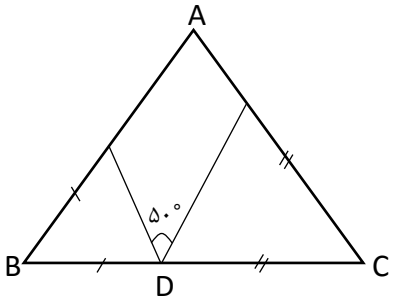
۱– در شکل زیر $D_1 \parallel D_2$ ، اندازهٔ زاویهٔ M کدام است؟



۱) ۹۵°　　۲) ۹۰°

۳) ۸۵°　　۴) ۸۰°

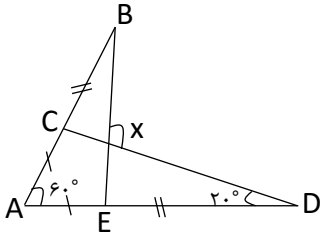
۲– در شکل مقابل، اندازهٔ زاویهٔ A کدام است؟



۱) ۷۵°　　۲) ۸۰°

۳) ۸۵°　　۴) ۷۰°

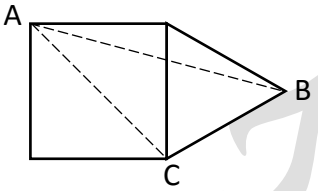
۳– در شکل مقابل، اندازهٔ زاویهٔ x چند درجه است؟



۱) ۸۰°　　۲) ۹۰°

۳) ۱۰۰°　　۴) ۱۱۰°

۴– در شکل مقابل، روی ضلع مربع مفروض، مثلث متساوی الاضلاع ساخته شده است. در مثلث ABC اندازهٔ بزرگ ترین زاویه چند برابر اندازهٔ کوچک ترین زاویه است؟



۱) ۳　　۲) $\frac{۷}{۲}$

۳) ۴　　۴) $\frac{۹}{۲}$

۵– طول پاره خط PQ برابر ۶ سانتی متر است. چند نقطه در صفحه پیدا می شود که از P به فاصلهٔ ۲ و از Q به فاصلهٔ ۴ سانتی متر باشد؟

۱) صفر　　۲) یک　　۳) دو　　۴) بی شمار

۶– با توجه به تساوی $\frac{a}{۱۰+a} = \frac{b}{۸+b}$ ، نسبت $\frac{a}{b}$ چقدر است؟

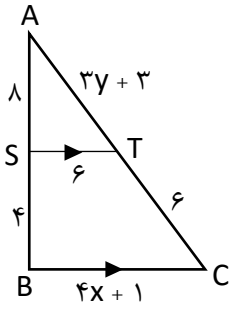
۱) $\frac{۵}{۶}$　　۲) $\frac{۵}{۴}$　　۳) $\frac{۶}{۵}$　　۴) $\frac{۴}{۵}$

مهندس پیام حسنی

۷– در ذوزنقه ای اندازهٔ قاعده ها ۹ و ۴ واحد و طول ساق ها ۶ و ۵ واحد است. محیط مثلثی که از امتداد ساق ها در بیرون ذوزنقه تشکیل می شود، کدام است؟

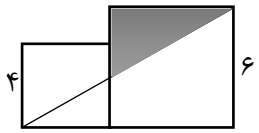
۱) ۱۱/۴ ۲) ۱۱/۶ ۳) ۱۲/۲ ۴) ۱۲/۸

۸– در شکل زیر، ST موازی BC است. حاصل عبارت x + y کدام است؟



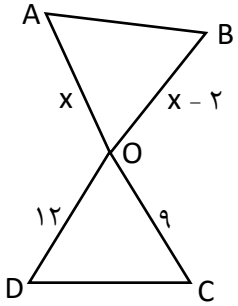
۱) ۵ ۲) ۴
۳) ۶ ۴) ۷

۹– در شکل رو به رو، دو مربع به اضلاع ۴ و ۶ کنارهم قرار گرفته اند. مساحت ناحیهٔ سایه زده شده کدام است؟



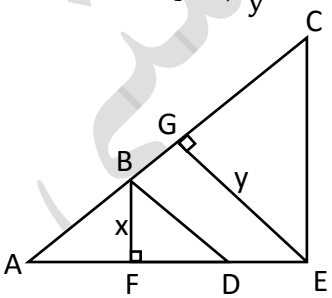
۱) ۹/۶ ۲) ۱۰/۲
۳) ۱۰/۴ ۴) ۱۰/۸

۱۰– در شکل مقابل، دو مثلث، متشابه اند. نسبت مساحت آن دو مثلث کدام است؟



۱) $\frac{۹}{۴}$ ۲) $\frac{۹}{۱۶}$
۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۴}$

۱۱– در شکل مقابل، AD = ۸ ، DE = ۴ ، AB = ۶ و BC = ۱۰ می باشد. نسبت $\frac{x}{y}$ چقدر است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۵}{۹}$
۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۱۲– مثلثی با طول اضلاع ۳ , a , b با مثلثی به طول اضلاع ۵ ، ۴ ، ۳ متشابه است. دو مثلث قابل انطباق نیستند. بیشترین محیط از مثلث اول کدام است؟

۱) ۷/۲ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۳/۵

مهندس پیام حسنی

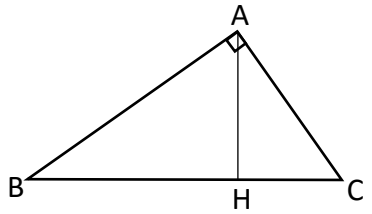
۱۳– نسبت مساحت های دو مثلث متشابه، $\frac{۹}{۱۶}$ است. اگر اندازهٔ یکی از میانه های مثلث بزرگ تر ۱۲ سانتی متر باشد، میانهٔ نظیر آن در مثلث کوچک تر چند سانتی متر است؟

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۷۵ ۴) ۱۰

۱۴– در یک مثلث قائم الزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، مثلث مفروض را به دو جزء تقسیم می کند. اگر مساحت مثلث کوچکتر $\frac{۱}{۵}$ مساحت مثلث اصلی باشد، نسبت فواصل پای ارتفاع از دو ضلع قائم آن کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۱۵– در شکل زیر طول ارتفاع وارد بر وتر ۲۴ و نسبت دو پاره خطی که ارتفاع روی وتر پدید می آورد برابر $\frac{۹}{۱۶}$ است. طول وتر BC کدام است؟

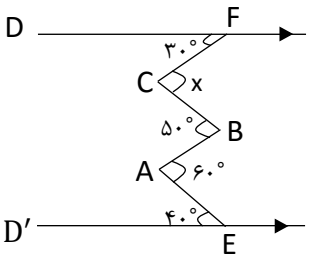


۱) ۴۰ ۲) ۴۵ ۳) ۵۰ ۴) ۵۵

مهندس پیام حسنی

آزمون هندسه:

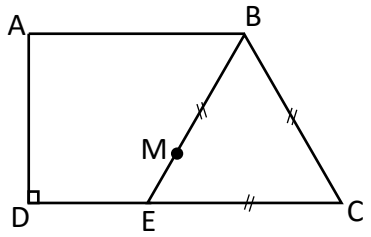
۱– در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ x کدام است؟



۱) ۵۰°　　۲) ۶۰°

۳) ۷۰°　　۴) ۸۰°

۲– در شکل زیر، چهارضلعی ABCD ذوزنقهٔ قائم الزاویه است و CB = CE . مجموع فواصل نقطهٔ M از دو خط CB و CE برابر کدام است؟



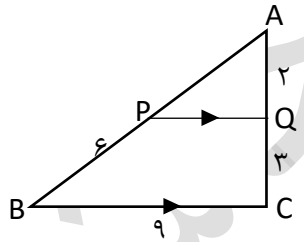
۱) DE　　۲) BC

۳) BE　　۴) AD

۳– مثلثی با کدام اضلاع وجود دارد؟

۱) ۲ و ۳ و ۵　　۲) ۳ و ۷ و ۱۱　　۳) $\sqrt{۳}$ و ۲ و ۳　　۴) ۱۲ و ۱۶ و ۳۰

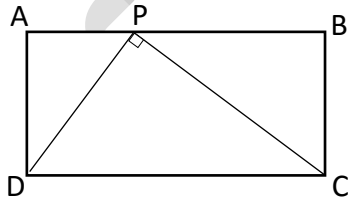
۴– در شکل مقابل، PQ || BC است. مجموع طول پاره خط های AP و PQ کدام است؟



۱) ۷/۶　　۲) ۶/۶

۳) ۵/۶　　۴) ۱۲/۶

۵– ؟؟؟ مستطیل شکل مقابل $\widehat{P} = ۹۰^\circ$ و ۳AP = BP = ۹ . طول ضلع DP کدام است؟



۱) ؟؟　　۲) $۳\sqrt{۳}$

۳) ؟؟　　۴) ۶

۶– مستطیلی به مساحت ۲۴ با مستطیلی به ضلع ۳ و قطر ۵ متشابه است. قطر مستطیل اول کدام است؟

۱) $۵\sqrt{۲}$　　۲) ۱۰　　۳) ۸　　۴) $۶\sqrt{۲}$

مهندس پیام حسنی

۷– در یک مثلث قائم الزاویه، طول اضلاع قائم به نسبت ۱ و ۳ و مساحت آن ۶۰ واحد مربع است. ارتفاع وارد بر وتر چقدر است؟

۱) ۵ ۲) $۴\sqrt{۲}$ ۳) ۶ ۴) ۸

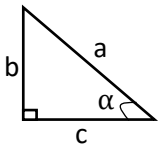
مهندس پیام حسنی

جلسه یازدهم – مثلثات:

طول کمان: $L = R\theta$ (R شعاع دایره، L طول قوس، θ برحسب رادیان)

جهت دایره خلاف حرکت عقربه های ساعت.

در مثلث قائم الزاویه:



$\sin\alpha = \frac{b}{a}$

$\cos\alpha = \frac{c}{a}$

$\tan\alpha = \frac{b}{c}$

$\cot\alpha = \frac{c}{b}$

روابط مهم مثلثاتی:

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$, $1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha = -1 = 1 - 2\sin^2\alpha$

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$, $\tan\alpha + \cot\alpha = \frac{2}{\sin 2\alpha}$, $\cot\alpha - \tan\alpha = 2\cot 2\alpha$

$\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha\cos^2\alpha$, $\sin^6\alpha + \cos^6\alpha = 1 - 3\sin^2\alpha\cos^2\alpha$

$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

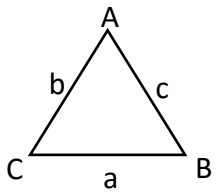
❋ **نکته:** در بین نسبت های مثلثاتی cos منفی خور است $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$

☜ **توجه:** در مثلث متساوی الاضلاع

ارتفاع ← $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

مساحت ← $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

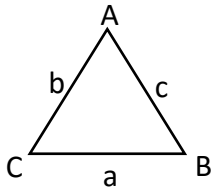
در مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ داریم:



$S = \frac{1}{2}ab\sin C$

مهندس پیام حسنی

✓ **قضیه سینوس ها:**



$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

✓ **قضیه کسینوس ها:**

$$a^۲ = b^۲ + c^۲ - ۲bc\cos A$$

$$b^۲ = a^۲ + c^۲ - ۲ac\cos B$$

$$c^۲ = a^۲ + b^۲ - ۲ab\cos C$$

دوره تناوب: اگر عدد مثبت C موجود باشد، به طوری که $f(x + c) = f(x)$ تابع f تناوب است و دوره تناوب کوچکترین عدد c است.

$$f(x) = K\sin(ax + b) + c \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{۲\pi}{|a|}$$

$$f(x) = K\cos(ax + b) + c \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{۲\pi}{|a|}$$

$$f(x) = K\tan(ax + b) + c \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{\pi}{|a|}$$

☜ **توجه:** عدد ثابت، جمع، تفریق کمان، ضرب و توان فرد روی دوره تناوب تأثیر ندارد.

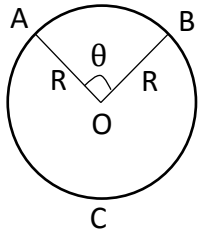
☜ **توجه:** توان زوج و قدر مطلق دوره تناوب را نصف می کند.

☜ **توجه:** اگر عبارت قابل ساده کردن باشد، ابتدا آن را ساده می کنیم. سپس دوره تناوب را بدست می آوریم.

☜ **توجه:** اگر عبارت ساده نشود و چند عبارت داشته باشیم، دوره تناوب تک تک آنها را بدست می آوریم و ک.م.م آنها را محاسبه می کنیم.

مهندس پیام حسنی

۱– در شکل رو به رو، طول کمان $\widehat{ACB}$ برابر ۳۴π سانتی متر و زاویهٔ θ برابر $\frac{\pi}{۹}$ رادیان است. شعاع دایره کدام است؟



۱) ۱۷ cm ۲) ۱۸ cm

۳) ۱۵ cm ۴) ۱۶ cm

۲– حدود تغییرات تابع $y \approx ۷ - ۳\cos x$ ، کدام است؟

۱) $(۳ , ۷)$ ۲) $[۳ , ۷]$ ۳) $(۴ , ۱۰)$ ۴) $[۴ , ۱۰]$

۳– حاصل عبارت $A = \frac{|\cos x - \sin x|}{۲} + \frac{\sin x + \cos x}{۲}$ که در آن $x \in [۰ , \frac{\pi}{۴}]$ باشد، کدام است؟

۱) $\sin x$ ۲) $\cos x$ ۳) $۲\sin x$ ۴) $۲\cos x$

۴– حاصل عبارت $\frac{\cos^۲\alpha}{۱-\sin^۲\alpha}$ کدام است؟

۱) $۱ + \tan^۲\alpha$ ۲) $۱ + \cos^۲\alpha$ ۳) $\frac{۱}{۱+\tan^۲\alpha}$ ۴) $\frac{۱}{۱+\cot^۲\alpha}$

۵– ساده شدهٔ عبارت $\tan\alpha - \sqrt{\frac{۱}{\cos^۲\alpha} - ۱}$ ، به کدام صورت است؟ $(۹۰^\circ < \alpha < ۱۸۰^\circ)$

۱) $\cot\alpha$ ۲) $۲\cot\alpha$ ۳) $۲\tan\alpha$ ۴) صفر

۶– حاصل عبارت $\frac{۳\sin(\pi+\alpha) - ۲\sin(\pi-\alpha)}{\cos(\pi-\alpha) - ۴\cos(\pi+\alpha)}$ کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۳}\tan\alpha$ ۲) $-\frac{۵}{۳}\tan\alpha$ ۳) $\frac{۱}{۳}\tan\alpha$ ۴) $-\frac{۱}{۳}\tan\alpha$

۷– حاصل عبارت $A = \sin^۲۱^\circ + \sin^۲۲^\circ + \sin^۲۳^\circ + ... + \sin^۲۱۷۹^\circ + \sin^۲۱۸۰^\circ$ برابر کدام گزینه است؟

۱) ۹۰ ۲) ۸۹ ۳) ۹۰/۵ ۴) ۸۹/۵

۸– حاصل کسر $\frac{\sin x + \sin ۲x}{۱+\cos x+\cos ۲x}$ کدام است؟

۱) $\sin x$ ۲) $\cos x$ ۳) $\tan x$ ۴) $\cot x$

مهندس پیام حسنی

۹– اگر $\tan ۲x + \cot ۲x = ۴$ باشد، $\sin ۴x$ چقدر است؟

۱) ۲ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) -۲ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

۱۰– اگر $f(x) = x - \sqrt{x}$ و $g(x) = \sin^۴ x$ باشند، ضابطهٔ تابع fog کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۴}\sin^۲ ۲x$ ۲) $-\frac{۱}{۲}\sin^۲ ۲x$ ۳) $\frac{۱}{۴}\cos^۲ ۲x$ ۴) $\frac{۱}{۲}\cos^۲ ۲x$

۱۱– در مثلث ABC ، $\widehat{B} = ۶۰^\circ$ ، $AB = ۴$ و $AC = ۳\sqrt{۳}$ است. طول ضلع BC چقدر است؟

۱) $۲ + \sqrt{۵}$ ۲) $۲ + \sqrt{۱۵}$ ۳) $۲ + ۳\sqrt{۵}$ ۴) $۲\sqrt{۵}$

۱۲– طول دوقاعدهٔ یک ذوزنقهٔ متساوی الساقین ۸ و ۱۸ واحد و یک زاویهٔ آن ۶۰° است. مساحت ذوزنقه کدام است؟

۱) $۶۵\sqrt{۳}$ ۲) $۶۰\sqrt{۳}$ ۳) $۵۵\sqrt{۳}$ ۴) $۵۰\sqrt{۳}$

۱۳– دورهٔ تناوب تابع $y_۱ = \cos\sqrt{۲x}$ چند برابر دورهٔ تناوب تابع $y_۲ = \sin \pi x$ است؟

۱) $\sqrt{۲}\pi$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}\pi$ ۳) $\frac{\pi}{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۲}\pi$

۱۴– دورهٔ تناوب تابع $y = ۳\left[\frac{x}{۳}\right] - x$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۶ ۴) ۱۲

۱۵– دورهٔ تناوب تابع $y = \frac{\sin x}{\sin x}$ کدام است؟

۱) $\frac{\pi}{۲}$ ۲) π ۳) ۲π ۴) دورهٔ تناوب ندارد.

مهندس پیام حسنی

آزمون مثلثات:

۱– با فرض $\frac{۱+\tan\alpha}{۱+\cot\alpha} = \frac{۵}{۳}$ ، مقدار مثبت $\cos\alpha$ کدام است؟

۱) $\frac{۳\sqrt{۳۴}}{۳۴}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳۴}}{۳}$ ۳) $\frac{۹}{۳۴}$ ۴) $\frac{۳۴}{۳}$

۲– با فرض $\sin x = \frac{\sqrt{۳}}{۴\cos x}$ ، حاصل عبارت $\sin^۴x + \cos^۴x$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۸}$ ۲) $\frac{۳}{۸}$ ۳) $\frac{۷}{۸}$ ۴) $\frac{۵}{۸}$

۳– حاصل عبارت $\frac{\sin ۲۵۰^\circ + \sin ۷۰۰^\circ}{\cos ۵۶۰^\circ - \cos ۱۱۰^\circ}$ با فرض $\tan ۲۰^\circ = ۰/۴$ ، کدام است؟

۱) $-\frac{۳}{۴}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۷}{۳}$ ۴) $\frac{۵}{۸}$

۴– از رابطهٔ $\frac{\cos x}{\sin x + ۲\cos x} = \frac{۲}{۵}$ ، مقدار $\tan ۲x$ چقدر است؟

۱) $\frac{-۳}{۴}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{-۴}{۳}$

۵– در مثلث قائم الزاویهٔ ABC ($\widehat{A} = ۹۰^\circ$) ، اگر بدانیم $AB = \sin ۲x$ و $AC = \frac{۱}{۲}\cos ۲x$ ، آن گاه مساحت مثلث ABC به ازای $x = ۱۵^\circ$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۸}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳۲}$ ۳) $\frac{۱}{۸}$ ۴) $\frac{۱}{۳۲}$

۶– دورهٔ تناوب تابع $f(x) = |\sin x| + |\cos x|$ کدام است؟

۱) $\frac{\pi}{۲}$ ۲) π ۳) ۲π ۴) $\frac{۳\pi}{۲}$

۷– دورهٔ تناوب تابع $y = ۲x - [۲x] + \tan \pi x$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) تابع متناوب نیست.

مهندس پیام حسنی

جلسه دوازدهم – حل معادله مثلثاتی:

برای حل معادله مثلثاتی باید دو طرف تساوی به نسبت مثلثاتی تبدیل شود و از روابط زیر جواب کلی معادله را بدست آوریم:

$\sin x = \sin \alpha \longrightarrow x = ۲k\pi + \alpha \ , \ x = ۲k\pi + \pi - \alpha$

$\cos x = \cos \alpha \longrightarrow x = ۲k\pi \pm \alpha$

$\tan x = \tan \alpha \longrightarrow x = k\pi + \alpha$

$\cot x = \cot \alpha \longrightarrow x = k\pi + \alpha$

حالت های خاص:

$\sin x = ۱ \longrightarrow x = ۲k\pi + \frac{\pi}{۲}$ $\qquad$ $\cos x = ۱ \longrightarrow x = ۲k\pi$

$\sin x = -۱ \longrightarrow x = ۲k\pi - \frac{\pi}{۲}$ $\qquad$ $\cos x = -۱ \longrightarrow x = ۲k\pi + \pi$

$\sin x = ۰ \longrightarrow x = k\pi$ $\qquad$ $\cos x = ۰ \longrightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{۲}$

دقت کنید:

$\sin(-x) = \sin x$ $\qquad$ $-\cot x = \cot(-x)$

$\tan(-x) = \tan x$ $\qquad$ $-\cos x = \cos(\pi - x)$

مهندس پیام حسنی

۱– در معادلهٔ $4\sin x + \sqrt{8} = 0$ یکی از جواب های کلی کدام است؟

۱) $2k\pi + \frac{\pi}{4}$ ۲) $k\pi - \frac{\pi}{4}$ ۳) $(2k+1)\pi + \frac{\pi}{4}$ ۴) $(2k+1)\pi - \frac{\pi}{4}$

۲– جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\sin x \cos x = \frac{\sqrt{3}}{4}$ کدام است؟

۱) $2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ ۲) $k\pi \pm \frac{\pi}{6}$ ۳) $\begin{cases} k\pi + \frac{\pi}{6} \\ k\pi + \frac{\pi}{3} \end{cases}$ ۴) $\begin{cases} 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ (2k+1)\pi - \frac{\pi}{6} \end{cases}$

۳– جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\cos 3x + \cos x = 0$ ، با شرط $\cos x \neq 0$ کدام است؟

۱) $\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ ۲) $\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$ ۳) $k\pi - \frac{\pi}{4}$ ۴) $k\pi + \frac{\pi}{4}$

۴– جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $2\sin(\pi - x)\cos(\frac{3\pi}{2} + x) + 3\tan x \cdot \cos(\pi + x) = 0$ کدام است؟

۱) $k\pi$ ۲) $\frac{k\pi}{2}$ ۳) $k\pi + \frac{\pi}{2}$ ۴) $2k\pi + \frac{\pi}{2}$

۵– جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $2\sin^3 x + 3\cos x = 0$ کدام است؟

۱) $2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$ ۲) $2k\pi \pm \frac{\pi}{3}$ ۳) $2k\pi \pm \frac{5\pi}{6}$ ۴) $k\pi - \frac{\pi}{3}$

۶– جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\tan(\frac{\pi}{4} - x) = \tan 3x$ به کدام صورت است؟

۱) $\frac{(4k+1)\pi}{16}$ ۲) $\frac{(4k-1)\pi}{16}$ ۳) $\frac{(2k-1)\pi}{8}$ ۴) $\frac{(2k+1)\pi}{8}$

۷– معادلهٔ $\sin 2x = \sin 3x$ در بازهٔ $[-\frac{\pi}{2}, \pi]$ چند ریشه دارد

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۸– جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $2\cos^2 x + 2\sin x \cos x = 1$ به کدام صورت است؟

۱) $\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$ ۲) $\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$ ۳) $k\pi - \frac{\pi}{8}$ ۴) $k\pi + \frac{\pi}{8}$

۹– جواب های کلی معادلهٔ مثلثاتی $\cos 2x = \sin x$ به صورت $x = 2k\pi + \frac{i\pi}{6}$ بیان شده است. مجموعه مقادیر i کدام است؟

۱) $\{7, 9\}$ ۲) $\{1, 3, 5\}$ ۳) $\{1, 4, 7\}$ ۴) $\{1, 5, 9\}$

آزمون حل معادله مثلثاتی:

۱– مجموع تمام جواب های معادلهٔ $\cos x\,(2\cos x - 9) = 5$ در بازهٔ $[-\pi\,,\,2\pi]$ کدام است؟

۱) $\frac{2\pi}{3}$ ۲) $\frac{5\pi}{3}$ ۳) $\frac{4\pi}{3}$ ۴) $\frac{8\pi}{3}$

۲– جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $2\tan x\cos^2 x = 1$ به کدام صورت است؟

۱) $k\pi - \frac{\pi}{4}$ ۲) $2k\pi - \frac{\pi}{4}$ ۳) $k\pi + \frac{\pi}{4}$ ۴) $2k\pi + \frac{\pi}{4}$

۳– جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\frac{\sin 3x}{\cos(\frac{3\pi}{2}+x)} = 1$ به کدام صورت است؟

۱) $k\pi + \frac{\pi}{4}$ ۲) $2k\pi \pm \frac{\pi}{4}$ ۳) $2k\pi \pm \frac{3\pi}{4}$ ۴) $\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$

۴– معادلهٔ $\sin 3x + \cos 2x = 0$ در بازهٔ $[-\pi\,,\,\pi]$ چند ریشه دارد؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۵– جواب کلی معادلهٔ مثلثاتی $\tan(x - \frac{\pi}{4})\tan 2x = 1$ کدام است؟

۱) $k\pi + \frac{\pi}{4}$ ۲) $k\pi + \frac{\pi}{8}$ ۳) $\frac{k\pi}{2} + \frac{3\pi}{8}$ ۴) $\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$

مهندس پیام حسنی

جلسه سیزدهم – حد و پیوستگی:

تابع زمانی در $x = x_0$ دارای حد است که حد چپ و راست در x_0 موجود و برابر باشند.

☜ **توجه:** اگر برای تابع f یکی از همسایه های چپ یا راست $x = x_0$ وجود نداشته باشد، تابع f در $x = x_0$ حد ندارد.

✓ حد تابع ثابت $f(x) = k$ در تمام نقاط برابر k است.

✓ در مورد چهار عمل اصلی در حد می توان حدها را تک تک محاسبه کرد. (در مورد تقسیم توجه کنید که مخرج صفر نشود.)

✓ در توابع شامل جزء صحیح تابع در نقاطی که داخل براکت صحیح شود، حد ندارد. بنابراین در این حدها حتماً حد چپ و راست را باید بدست آوریم.

✓ در حد توابع مرکب مانند $fog(x)$ در $x = a$ ابتدا حد $g(x)$ را در a محاسبه کنید و سپس حد f را در حاصل آن بدست آورید.

✓ حد تابع به مقدار تابع در آن نقطه ربطی ندارد.

رفع ابهام $\frac{0}{0}$: در تابع کسری $\frac{g(x)}{f(x)}$ اگر x به سمت a میل کند و حاصل $\frac{0}{0}$ شود، حد مبهم است که برای رفع ابهام باید عامل ابهام $(x - a)$ را از صورت و مخرج حذف کنیم. برای از بین بردن عامل ابهام می توان از روش های زیر استفاده کرد:

۱) فاکتورگیری ۲) تجزیه ۳) ضرب در مزدوج یا چاق و لاغر

۴) تقسیم صورت و مخرج بر عامل ابهام ۵) هوپیتال

بهترین روش رفع ابهام هوپیتال است. کافی است از صورت و مخرج **جداگانه** مشتق بگیریم و سپس مجدداً جایگذاری کنیم. در استفاده از روش هوپیتال محدودیت دفعات نداریم.

☜ **توجه:** در موارد زیر از هوپیتال استفاده نکنید:

۱) عامل ابهام به صورت توان دار در مسئله باشد. ۲) زیر رادیکال صفر شود.

بهتری است در این موارد با فاکتورگیری و ساده کردن حد را محاسبه کنیم.

در رفع ابهام حدهای مثلثاتی می توان از هم ارزی های زیر استفاده کرد:

$\sin u \underset{u \to ۰}{\sim} u$ $\quad$ $\tan u \underset{u \to ۰}{\sim} u$ $\quad$ $۱ - \cos u \underset{u \to ۰}{\sim} u^۲$ $\quad$ $۱ - \cos^n u \underset{u \to ۰}{\sim} nu^۲$

به هم ارزی های زیر توجه کنید:

$x - \sin x \sim \frac{x^۳}{۶}$

$x - \tan x \sim -\frac{x^۳}{۳}$

$\sin x - \tan x \sim -\frac{x^۳}{۲}$

پیوستگی: تابع $f(x)$ در $x = a$ پیوسته است هرگاه

حد چپ = حد راست = مقدار تابع

مهندس پیام حسنی

۱- در تابع با ضابطهٔ $f(x) = \begin{cases} ۰ & x \in \mathbb{Z} \\ -۱ & x\ \mathbb{R} - \mathbb{Z} \end{cases}$ ، حاصل $\lim f(x) + \lim f(x)$ چقدر است؟

۱) صفر ۲) ۱- ۳) ۲- ۴) ۱

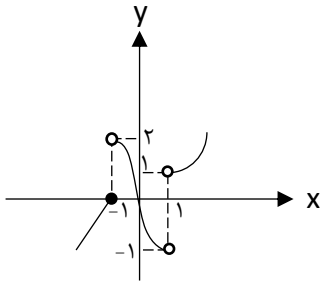
۲- حاصل $\lim\limits_{x \to ۰} \frac{\sin x}{[x]+[-x]}$ کدام است؟

۱) وجود ندارد ۲) صفر ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) ۱

۳- حد چپ تابع $y = x\left[-\frac{۱}{x}\right]$ در $x = -\frac{۱}{۱۰}$ کدام است؟

۱) ۰/۹- ۲) ۰/۹ ۳) ۱- ۴) ۱

۴- با توجه به نمودار f ، حاصل $\lim\limits_{x \to (-۱)^+} f(|x|) + \lim\limits_{x \to ۰^-} f(۱ - x)$ کدام است؟



۱) صفر ۲) ۳
۳) ۱- ۴) ۲

۵- حاصل $\lim\limits_{x \to ۱^+} \frac{x^۲-۱}{۱-[x]}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲- ۴) وجود ندارد.

۶- حد چپ تابع $f(x) = \frac{(۳-[x])\sqrt{x^۲-۶x+۹}}{x-۳}$ در نقطهٔ $x = ۳$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱- ۳) ۱ ۴) موجود نیست.

۷- اگر حد عبارت $\frac{x^۳+۲ax^۲-x-۲a}{ax^۲+x(۱-a)-۱}$ وقتی $x \to ۱$ برابر ۱ باشد، a چقدر است؟

۱) ۳- ۲) $-\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) ۳

مهندس پیام حسنی

۸- حاصل $\lim\limits_{x \to ۱} \frac{۲x-۵\sqrt{x}+۳}{x-۱}$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۹- حد تابع $y = \frac{\sqrt{x+۱}+\sqrt{x+۴}-۳}{\sqrt{x+۹}-۳}$ وقتی $x \to ۰$ کدام است؟

۱) $\frac{۹}{۲}$ ۲) ۱ ۳) ۹ ۴) $\frac{۹}{۴}$

۱۰- حد کسر $\frac{\sqrt{\sqrt{x}-۱}}{\sqrt{x-\sqrt{x}}}$ وقتی $x \to ۱^+$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) $\sqrt{۲}$

۱۱- حد کسر $\frac{\sin x\cos x-\sin x}{\tan^۳ x}$ وقتی $x \to ۰$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) صفر ۴) ∞

۱۲- حاصل $\lim\limits_{x \to ۰} \frac{۹^x-۴^x}{۳^{x+۱}-۳(۲^x)}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۳- تابع با ضابطهٔ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^۲-۱}{x+۱} & |x| > ۱ \\ ۲x & |x| \le ۱ \end{cases}$ از نظر پیوستگی در دو نقطه به طول های ۱ و ۱- چگونه است؟

۱) در ۱- ناپیوسته ، در ۱ ناپیوسته
۲) در ۱- ناپیوسته ، در ۱ پیوسته
۳) در ۱- پیوسته ، در ۱ پیوسته
۴) در ۱- پیوسته ، در ۱ ناپیوسته

۱۴- تابع با ضابطهٔ $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{۱-\sqrt{۱-x}} & x \neq ۰ \\ a & x = ۰ \end{cases}$ به ازای کدام مقدار a در نقطهٔ $x = ۰$ پیوسته است؟

۱) ۲- ۲) ۱- ۳) ۱ ۴) ۲

مهندس پیام حسنی

۱۵– تابع $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{۲-۲\sin ۲x}}{\cos(x+\frac{\pi}{۴})} & x > \frac{\pi}{۴} \\ [-۲x] + a & x \leq \frac{\pi}{۴} \end{cases}$ در $x = \frac{\pi}{۴}$ پیوسته است، a کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) هر مقدار a ۴) هیچ مقدار a

مهندس پیام حسنی

آزمون حد و پیوستگی:

۱- حاصل $\lim\limits_{x \to ۱} \frac{۱-\sqrt{x}}{۲-\sqrt{۵-x}}$ کدام است؟

۱) -۴ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۴

۲- حد عبارت $\frac{|x^۲-x-۲|}{۲x-\sqrt{x^۲+۱۲}}$ وقتی $x \to ۲^-$ کدام است؟

۱) -۳ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۳

۳- حد عبارت $\frac{\sqrt[۴]{x}-۱}{x^۴-۱}$ وقتی $x \to ۱$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۸}$ ۳) ۱ ۴) $\frac{۱}{۱۶}$

۴- حاصل $\lim\limits_{x \to \pi} \frac{\sin^۲ x}{۱+\cos x}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) -۱

۵- حاصل $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{۴}} \frac{\sqrt{۱-۲\sin x\cos x}}{\cos x-\sin x}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) صفر ۴) وجود ندارد.

۶- تابع با ضابطهٔ $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^۲ x}{۱-\cos x} & x > ۰ \\ a\sin(x+\frac{\pi}{۶}) & x \le ۰ \end{cases}$ به ازای کدام مقدار a در $x = ۰$ پیوسته است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) هیچ مقدار a ۴) هر مقدار a

۷- به ازای کدام مقدار a تابع با ضابطهٔ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^۲+|x|}{x^۲-۲|x|} & x \neq ۰ \\ a & x = ۰ \end{cases}$ در $x = ۰$ پیوسته است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) -۲

مهندس پیام حسنی

جلسه چهاردهم – حد در بی نهایت:

حد بی نهایت: اگر در تابع f(x) ، x به سمت a میل کند، حد بی نهایت شود، حد بی نهایت است.

$a > ۰ \quad \frac{a}{۰^+} = +\infty \qquad a > ۰ \quad \frac{a}{۰^-} = -\infty$

$a < ۰ \quad \frac{a}{۰^+} = -\infty \qquad a < ۰ \quad \frac{a}{۰^-} = +\infty$

در این گونه حدها زمانی هر دو بی نهایت هم علامت می شوند که x به سمت ریشه مضاعف مخرج میل کند.

حد در بی نهایت: اگر در حد x به سمت ∞ میل کند، به آن حد در بی نهایت گوییم.

ابهام $\frac{\infty}{\infty}$: برای رفع ابهام این گونه توابع از قضیه زیر استفاده می کنیم:

$$\frac{ax^n+bx^{n-۱}+\cdots}{a'x^m+b'x^{m-۱}+\cdots} \begin{cases} \infty & n > m \\ ۰ & m > n \\ \frac{a}{a'} & m = n \end{cases}$$

☜ **توجه:** اگر x به سمت ∞ میل کند، می توان از قاعده پر توان استفاده کرد:

$$ax^n + bx^{n-۱} + \ldots \sim ax^n \quad (x \to \infty)$$

☜ **توجه:** در توابع براکت اجازه استفاده از قاعده پرتوان را نداریم.

مهندس پیام حسنی

۱- حاصل $\lim\limits_{x \to ۱^-} \frac{[x]}{x^۲-۱}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) $-\infty$ ۴) $+\infty$

۲- حاصل $\lim\limits_{x \to ۰^+} \frac{x+۲}{x^۲-x}$ کدام است؟

۱) $-\infty$ ۲) $+\infty$ ۳) ۲ ۴) ۱

۳- حاصل $\lim\limits_{x \to ۱^+} \frac{\sqrt{x^۲-۱}}{x-x^۲}$ کدام است؟

۱) $-\infty$ ۲) $+\infty$ ۳) صفر ۴) -۱

۴- به ازای کدام مجموعه مقادیر a ، حاصل $\lim\limits_{x \to ۱^+} \frac{x-a}{x^۲+(a+۱)x-a^۲}$ برابر $-\infty$ است؟

۱) $\{-۱\}$ ۲) $\{۲\}$ ۳) $\{-۱ , ۲\}$ ۴) $\{\}$

۵- حاصل $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{۲}^+} \frac{۱}{۱+۲^{\tan x}}$ کدام است؟

۱) $+\infty$ ۲) $-\infty$ ۳) صفر ۴) ۱

۶- حاصل $\lim \left[\frac{۲x}{x+۱}\right]$ وقتی $x \to +\infty$ و $x \to -\infty$ ، به ترتیب کدام است؟

۱) ۱ ، ۱ ۲) ۲ ، ۲ ۳) ۲ ، ۱ ۴) ۱ ، ۲

۷- حاصل $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{-۳x+\sqrt{۱-x}}{۶x-\sqrt{۴x^۲-۱}}$ کدام است؟

۱) $-\frac{۳}{۸}$ ۲) $-\frac{۳}{۴}$ ۳) $-\frac{۳}{۲}$ ۴) $-\frac{۳}{۱۰}$

مهندس پیام حسنی

۸- اگر حد کسر $\frac{x^{m+3}+nx+m}{mx^{n-2}-mx+n-1}$ با شرط $n > 3$ وقتی $x \to \infty$ برابر ۲- باشد، $m + n$ کدام است؟

۱) ۳/۵ ۲) ۴ ۳) ۴/۵ ۴) ۵

۹- حاصل $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{3x-\sqrt[3]{1-8x^3}}{2x-1}$ کدام است؟

۱) ۲/۵ ۳) ۱/۵ ۳) ۰/۵ ۴)

۱۰- اگر $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$ ، حاصل $[\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)]$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x)]$ به ترتیب کدام است؟

۱) ۱ ، صفر ۲) صفر ، ۱ ۳) ۱ ، ۱ ۴) صفر ، صفر

مهندس پیام حسنی

آزمون حد در بی نهایت:

۱- حاصل $\lim\limits_{x \to ۱^+} \frac{x-۳}{x^۲-۳x+۲}$ کدام است؟

۱) $-\infty$ ۲) صفر ۳) $+\infty$ ۴) -۱

۲- حاصل $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{۲}} \frac{۱-x}{۱-\sin x}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) صفر ۳) $-\infty$ ۴) $+\infty$

۳- حاصل $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{\sqrt{۳x^۲+\sqrt{x^۴+۱}}}{\sqrt{x^۲+۲x+۱}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $-\frac{۲}{۳}$ ۳) ۲ ۴) -۲

۴- حاصل $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{(x-۱)(x-۲)(۳-۲x)}{۴x^۳+x^۲-۱}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۴}$

۵- اگر $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^{n-۱}+mx^۳+۱}{۲x^{n+۱}+۴x^۲+۲} = ۲$ باشد، آن گاه $m-n$ کدام است؟ $(n \in \mathbb{N})$

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) -۱

مهندس پیام حسنی

جلسه پانزدهم – هندسه مختصاتی:

شیب یا ضریب زاویه خط: اگر $A\left|\begin{matrix}x_1\\y_1\end{matrix}\right.$, $B\left|\begin{matrix}x_2\\y_2\end{matrix}\right.$ باشد، داریم: $m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

✓ شیب خط تانژانت زاویه ای است که با جهت مثبت محور xها می سازد.

✓ اگر معادله خط به صورت $ax+by+c$ باشد، شیب آن $m=-\frac{b}{a}$ است.

وضعیت دو خط و بحث در جواب های دستگاه دو معادله دو مجهولی:

$$\begin{matrix} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{matrix} \Longrightarrow \begin{cases} 1)\ \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'} & \text{(دو خط منطبق)} \quad \text{(دستگاه بی شمار جواب دارد)} \\ 2)\ \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'} & \text{(دو خط موازی)} \quad \text{(دستگاه فاقد جواب)} \\ 3)\ \frac{a}{a'}\neq\frac{b}{b'} & \text{(دو خط متقاطع)} \quad \text{(دستگاه یک جواب دارد)} \end{cases}$$

فاصله دو نقطه: $A\left|\begin{matrix}x_1\\y_1\end{matrix}\right.$, $B\left|\begin{matrix}x_2\\y_2\end{matrix}\right. \Longrightarrow AB=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

فاصله نقطه $A\left|\begin{matrix}x_0\\y_0\end{matrix}\right.$ از خط $ax+by+c=0$ به صورت زیر است: $d=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

فاصله دو خط $ax+by+c=0$, $ax+by+c'=0$ به صورت زیر است: $d=\frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

معادله خطی که وسط دو خط موازی $ax+by+c=0$, $ax+by+c'=0$ باشد، به صورت $ax+by+\frac{c+c'}{2}=0$ است.

✓ قرینه نقطه A نسبت به نقطه B ، نقطه ای مانند A' به صورت زیر است: $A'\left|\begin{matrix}2x_B-x_A\\2y_B-y_A\end{matrix}\right.$

✓ قرینه نقطه $A\left|\begin{matrix}x_A\\y_A\end{matrix}\right.$ نسبت به محور xها به صورت $A'\left|\begin{matrix}x_A\\-y_A\end{matrix}\right.$ می باشد.

✓ قرینه نقطه $A\left|\begin{matrix}x_A\\y_A\end{matrix}\right.$ نسبت به محور yها به صورت $A'\left|\begin{matrix}-x_A\\y_A\end{matrix}\right.$ می باشد.

✓ قرینه نقطه $A\left|\begin{matrix}x_A\\y_A\end{matrix}\right.$ نسبت به مبدأ مختصات به صورت $A'\left|\begin{matrix}-x_A\\-y_A\end{matrix}\right.$ می باشد.

✓ قرینه نقطه $A\left|\begin{matrix}x_A\\y_A\end{matrix}\right.$ نسبت به $y=x$ به صورت $A'\left|\begin{matrix}y_A\\x_A\end{matrix}\right.$ می باشد.

✓ قرینه نقطه $A\left|\begin{matrix}x_A\\y_A\end{matrix}\right.$ نسبت به $y=-x$ به صورت $A'\left|\begin{matrix}-y_A\\-x_A\end{matrix}\right.$ می باشد.

مهندس پیام حسنی

۱– مساحت ناحیهٔ محدود به دو خط $۲x - y = ۲$ و $x - ۳y + ۶ = ۰$ و محورهای مختصات در ناحیهٔ اول، کدام است؟

۱) ۳/۲۵ ۲) ۳/۵ ۳) ۵/۲۵ ۴) ۴

۲– یک خط از دستهٔ خطوط به معادلهٔ $(k + ۱)y + ۲kx - k + ۱ = ۰$ بر خط گذرنده از دو نقطهٔ $A(۲ , -۱)$ و $B(۸ , ۳)$ عمود است. معادلهٔ آن خط کدام است؟

۱) $۲y + ۳x = ۴$ ۲) $۲y + ۳x = ۱$ ۳) $۲y - ۳x = -۵$ ۴) $۳y - ۲x = -۵$

۳– سه ضلع مثلثی به معادلات $AB : ۲y - x = ۳$ ، $AC : y - ۲x = ۵$ و $BC : ۲y + ۳x = ۶$ هستند. معادلهٔ ارتفاع AH از مثلث مفروض کدام است؟

۱) $۶y - ۴x = ۱۵$ ۲) $۹y - ۶x = ۱۷$ ۳) $۳y - ۲x = ۷$ ۴) $۳y + ۲x = ۹$

۴– معادلهٔ سه ضلع یک مثلث $x - y = ۲$ ، $y + x = ۱$ و $y = -۲$ است. مساحت این مثلث کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) $\frac{۹}{۴}$ ۴) $\frac{۹}{۲}$

۵– سه ضلع مثلثی بر روی خطوط $y = x + ۲$ ، $x - ۲x = ۳$ و نیمساز ناحیهٔ دوم و چهارم قرار دارند. مجموع طول و عرض مختصات محل تلاقی میانه ها کدام است؟

۱) ۳- ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۴-

۶– نقطهٔ $A(۷ , ۶)$ رأس یک متوازی الاضلاع است که دو ضلع آن منطبق بر دو خط به معادلات $۲y - ۳x = ۱۱$ و $۳y + ۴x = ۸$ می باشند. مختصات وسط قطر آن کدام است؟

۱) (۱ , ۵) ۲) (۳ , ۴) ۳) (۳ , ۵) ۴) (۴ , ۳)

۷– دو نقطه بر روی خط به معادلهٔ $y = x - ۱$ قرار دارند که فاصلهٔ این نقاط از خط به معادلهٔ $۲x - ۳y = ۵$ برابر $\sqrt{۱۳}$ است. طول این دو نقطه کدام است؟

۱) ۹ , ۱۵- ۲) ۱۱ , ۱۵- ۳) ۱۵ , ۱۱- ۴) ۹- , ۱۱

مهندس پیام حسنی

۸– دو ضلع یک مستطیل منطبق بر دو خط به معادلات $۲y + x = ۶$ و $۲x - y = ۷$ و یک رأس آن نقطهٔ $A(۸ , ۵)$ است. مساحت این مستطیل کدام است؟

۱) ۷/۲ ۲) ۹/۶ ۳) ۱۱/۴ ۴) ۱۲/۸

۹– به ازای کدام مقدار k ، فاصلهٔ دو خط $۳y - ۴x = k$ و $(m + ۲)x - my = ۲m$ برابر ۱ است؟

۱) ۱ ۲) ۱۱- ۳) ۵ ۴) ۷-

۱۰– نقاط $A(۶ , ۱)$ ، $B(۵ , -۱)$ و $C(۰ , ۰)$ سه رأس مثلث ABC هستند. فاصلهء ارتفاع AH از عمود منصف BC کدام است؟

۱) $\frac{۱۶}{\sqrt{۱۳}}$ ۲) $\frac{۱۲}{\sqrt{۱۳}}$ ۳) $\frac{۱۶}{\sqrt{۲۶}}$ ۴) $\frac{۱۲}{\sqrt{۲۶}}$

مهندس پیام حسنی

آزمون هندسه مختصاتی:

۱– معادلهٔ یک قطر مربع، $x + ۲y = ۶$ است. اگر یک رأس مربع نقطهٔ (۰ , ۱) باشد، مختصات نقطهٔ تلاقی قطرها کدام است؟

۱) (۶ , ۰)　　۲) (۴ , ۱)　　۳) (۰ , ۳)　　۴) (۲ , ۲)

۲– مختصات سه رأس مربع ABCD به صورت A (۱ , ۰) ، B (۳ , ۱) و C (۳k + ۱ , k − ۲) است. مختصات رأس D کدام است؟

۱) (-۱ , -۲)　　۲) (۲ , ۲)　　۳) (۲ , -۲)　　۴) (-۱ , ۲)

۳– یک ضلع یک مربع روی خط $y = ۲x + ۱$ ، قرار دارد و مختصات یک رأس آن (۱ , -۲) است. فاصلهٔ محل برخورد قطرها از هر رأس کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۵}}{۲}$　　۲) $\sqrt{۵}$　　۳) $\frac{\sqrt{۱۰}}{۲}$　　۴) $\sqrt{۱۰}$

۴– معادلهٔ قطرهای یک مربع به صورت $x + y = ۲$ و $x - y = ۴$ و معادلهٔ یک ضلع آن $y + ۴ = ۰$ است. محیط مربع کدام است؟

۱) ۱۲　　۲) ۲۰　　۳) ۲۴　　۴) ۳۲

۵– دو ضلع یک مربع منطبق بر دو خط به معادلات $۲x - ۲y = ۳$ و $y = x + ۱$ هستند. مساحت مربع کدام است؟

۱) $\frac{۹}{۸}$　　۲) $\frac{۹}{۴}$　　۳) $\frac{۲۵}{۸}$　　۴) $\frac{۲۵}{۴}$

مهندس پیام حسنی

جلسه شانزدهم – تابع:

زوج مربت هایی که مولفه اول برابر نداشته باشند، در صورت برابری مولفه های اول، مولفه های دوم هم برابر باشند.

همچنین برای تشخیص تابع از روی نمودار می توان خطی موازی محور yها رسم کرد. اگر نمودار را در بیش از یک نقطه قطع کند، تابع نیست.

✓ تابع ثابت به صورت $y = k$ و تابع همانی به صورت $y = x$ است.

دامنه تابع: مجموعه مقادیر قابل قبول برای تابع دامنه تابع آن است.

دامنه از روی نمودار تغییرات روی محور xها است.

در توابع کسری دامنه به صورت $R - \{$ریشه های مخرج$\}$ است.

در توابع رادیکالی با فرجه زوج عبارت زیر رادیکال باید بزرگتر مساوی صفر باشد. $y = \sqrt{f} \Longrightarrow D = f \geq 0$

در توابعی به فرم $y = \sqrt[\text{فرد}]{f}$, $\cos f$, $\sin f$, $|f|$, $[f]$ دامنه همان دامنه f است.

دامنه تابع $y = \tan x$ به صورت $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$ و تابع $\cot x$ به صورت $x \neq k\pi$ است.

دامنه تابع $y = \log \frac{A}{B}$ به صورت اشتراک موارد زیر است: $A > 0$ و $B > 0$ و $B \neq 1$

برد تابع: مجموعه مقادیر خروجی تابع (تغییرات روی محور yها) ، برد تابع است. در زوج مرتب ها برد مولفه های دوم است.

برای محاسبه برد می توان تابع وارون را بدست آورد (x را برحسب y بنویسیم). دامنه تابع وارون برد تابع اصلی است و برعکس.

استفاده از نامساوی های زیر: $0 \leq u - [u] < 1$

$$[u] + [-u] = \begin{cases} 0 & u \in Z \\ -1 & u \notin Z \end{cases}$$

$A + \frac{1}{A} \geq 2 \quad (A > 0)$ و $A + \frac{1}{A} \leq -2 \quad (A < 0)$

تساوی دو تابع: دو تابع زمانی باهم برابرند که اولاً دامنه آنها باهم برابر باشند ثانیاً ضابطه ها باهم برابر باشند.

۱– اگر $f(x) + xf(-x) = x^{۲} + ۱$ ، آن گاه $f(۲)$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲– اگر دامنهٔ تابع $f = \{(۲ , ۶) , (a^{۲} + a , ۲) , (۹ , a)\}$ دو عضوی باشد، مجموعهٔ مقادیر a چند عضو دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

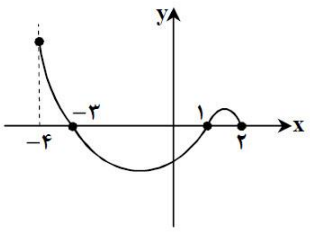
۳– $x = ۱$ عضو دامنهٔ تابع $f(x) = \frac{x}{x^{۲}+ax+۲}$ نیست. دامنهٔ تابع f چند عدد حقیقی را شامل نمی شود؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) ۴

۴– دامنهٔ تابع با ضابطهٔ $y = \sqrt{-x^{۲} - (x^{۲} - ۴)^{۲}}$ چند عضو دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) بی شمار

۵– شکل زیر، نمودار تابع $y = f(x)$ است. دامنهٔ تابع $\sqrt{xf(x)}$ کدام است؟



۱) $[۰ , ۲]$ ۲) $[-۳ , ۲]$

۳) $[-۴ , -۳] \cup [-۳ , ۲]$ ۴) $[-۳ , ۰] \cup [۱ , ۲]$

۶– برد تابع $f(x) = -۲x^{۲} + ۸x - ۱$ کدام است؟

۱) $(-\infty , ۷]$ ۲) $(-\infty , ۲]$ ۳) $[۲ , +\infty)$ ۴) $[۷ , +\infty)$

۷– برد تابع $f(x) = \begin{cases} x^{۲} & x > ۱ \\ x + ۲ & x \leq -۱ \end{cases}$ کدام است؟

۱) $(۱ , +\infty)$ ۲) $\mathbb{R} - (-۱ , ۱]$ ۳) $\mathbb{R} - \{۱\}$ ۴) $\mathbb{R}$

۸– دامنهٔ تابع با ضابطهٔ $y = \sqrt{۳ - \sqrt{۱ - ۴x}}$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۵

مهندس پیام حسنی

۹– کدام جفت از توابع زیر با هم برابرند؟

الف) $f(x) = \sqrt{1 - \cos^2 x}$ و $g(x) = \sin x$

ب) $f(x) = \sqrt{x^2(x-1)}$ و $g(x) = |x|\sqrt{x-1}$

۱) فقط (الف) ۲) فقط (ب) ۳) هردو ۴) هیچ یک

۱۰– برد تابع $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ برابر $\mathbb{R} - (a , b)$ است. $b - a$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) $\frac{4}{3}$ ۴) ۲

مهندس پیام حسنی

آزمون تابع:

۱– دامنهٔ تابع $f(x) = \frac{x}{2x^3+4x^2+3x}$ چند عدد حقیقی را شامل نمی شود؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲– دامنهٔ تابع $f(x) = \sqrt{1 - \log(x^2 - 3x)}$ به کدام صورت بازه ها است؟

۱) $[5 , 3) \cup (0 , -2]$ ۲) $(5 , 3) \cup [0 , -2]$ ۳) $(3 , -2]$ ۴) $(0 , 5]$

۳– برد تابع $y = \frac{2}{1+2^{|x|}}$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۴– کدام یک از زوج توابع زیر با هم برابرند؟

الف) $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ و $g(x) = \sqrt{x}\sqrt{1 - x}$ ب) $f(x) = \sqrt{x(x-1)}$ و $g(x) = \sqrt{x}\sqrt{x - 1}$

۱) فقط (الف) ۲) فقط (ب) ۳) هردو ۴) هیچ یک

۵– تابع $f = \{(-1 , a^2 + b) , (0 , 3a - b) , (1 , b - a)\}$ یک تابع است. مقدار منفی b کدام است؟

۱) -2 ۲) ۲ ۳) -1 ۴) ۱

مهندس پیام حسنی

جلسه هفدهم – توابع صعودی و نزولی:

اکیداً صعودی $x_1 < x_2 \Longrightarrow f(x_1) < f(x_2)$

صعودی $x_1 < x_2 \Longrightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

اکیداً نزولی $x_1 < x_2 \Longrightarrow f(x_2) > f(x_1)$

نزولی $x_1 < x_2 \Longrightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$

✓ تابع ثابت هم صعودی و هم نزولی است.

✓ اگر g و f صعودی f + g نیز صعودی و اگر g و f نزولی باشند، f + g نزولی است.

✓ اگر f تابع صعودی باشد، تابع f- نزولی است و برعکس .

اعمال روی توابع: چهار عمل اصلی را زمانی می توان روی دو تابع انجام داد که هم دامنه باشند. بنابراین:

$D_{f \overset{\times}{\pm} g} = D_f \cap D_g$ و $D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{g(x) = 0\}$

ترکیب توابع: تابع fog (x) به معنای f(g(x)) است. یعنی در تابع f به جای متغیر x مقدار g(x) را قرار می دهیم.

برای تشکیل دامنه fog و gof داریم:

$D_{fog\,(x)} = \{x \in D_{g(x)}$ و $g(x) \in D_f\}$

$D_{gof\,(x)} = \{x \in D_{f(x)}$ و $f(x) \in D_g\}$

۱– برای رسم نمودار $y = x(x^۲ + ۳x + ۳)$ با استفاده از نمودار $y = x^۲$ چه مراحلی باید انجام شود؟

۱) یک واحد به چپ – یک واحد به پایین
۲) یک واحد به راست – یک واحد به بالا
۳) یک واحد به چپ – انقباض افقی با ضریب $\frac{۱}{۳}$
۴) یک واحد به پایین – انقباض افقی با ضریب $\frac{۱}{۳}$

۲– اگر تابع $f = \{(۱ , |a|) , (۰ , ۱) , (-۱ , |a - ۲|)\}$ اکیداً صعودی باشد، حدود a کدام است؟

۱) $[۲ , ۳)$
۲) $(۱ , ۳)$
۳) $(۲ , +\infty)$
۴) $\{۲\}$

۳– حدود k برای این که تابع $f(x) = (k - ۲)x^۲ - x$ در فاصلهٔ $[۱ , +\infty)$ صعودی باشد، کدام است؟

۱) $k \geq \frac{۵}{۲}$
۲) $۲ < k \leq \frac{۵}{۲}$
۳) $k < \frac{۵}{۲}$
۴) $k > ۲$

۴– اگر $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+۳}}$ و $g(x) = \frac{x-۱}{\sqrt{x+۳}}$ ، دامنهٔ تابع $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ کدام است؟

۱) $(-۳ , +\infty) - \{۱\}$
۲) $\mathbb{R} - \{۱\}$
۳) $(-۳ , +\infty)$
۴) $(-۳ , +\infty) - \{۰\}$

۵– اگر $f(x) = x + \sqrt{x}$ ، $g = \{(۱ , ۲) , (۵ , ۴) , (۶ , ۵) , (۲ , ۳)\}$ و $g(f(a)) = ۵$ ، آن گاه عدد a کدام است؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۶– اگر $f(x) = x^۲ + \frac{۱}{x^۲}$ ، تابع $g(x) = (f(\sqrt{x}))^۲ - f(x)$ چگونه است؟

۱) ثابت
۲) همانی
۳) یک به یک
۴) مثبت

۷– $f(x) = \frac{x+۱}{x-۱}$ و $(fog)(x) = \frac{x^۲+۲}{x^۲+۱}$ ، مقدار $g(۱)$ کدام است؟

۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) ۵

۸– تابع f با ضابطهٔ $f(x) = \sqrt{x - ۱}$ مفروض است. دامنهٔ تابع fof کدام است؟

۱) $[۱ , +\infty)$
۲) $\{۱\}$
۳) $[۲ , +\infty)$
۴) $\emptyset$

مهندس پیام حسنی

۹– اگر $f(x) = \sqrt{۱ - x^۲}$ و $g(x) = \sqrt{x}$ ، آن گاه دامنهٔ تابع $(f + g)of$ کدام است؟

۱) $[-۱ , ۱]$ ۲) $[۰ , ۱]$ ۳) $[۰ , +\infty)$ ۴) $\{۰\}$

۱۰– اگر $f(x) = [x]$ ، مجموعه مقادیر $f(x - f(x))$ کدام است؟

۱) $\{۰\}$ ۲) $\{۱\}$ ۳) $\{۰ , ۱\}$ ۴) $\{-۱ , ۰ , ۱\}$

مهندس پیام حسنی

آزمون توابع صعودی و نزولی:

۱– نمودار تابع $y = -x^{۳} - ۱$ از کدام ناحیهٔ مختصاتی نمی گذرد؟

۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۲– به ازای چه حدودی از a ، تابع $y = ۲x - a|x|$ اکیداً نزولی است؟

۱) $[-۲ , ۲]$ ۲) $\emptyset$ ۳) $\mathbb{R} - (-۲ , ۲)$ ۴) $\mathbb{R}$

۳– دامنهٔ تابع با ضابطهٔ $f(x) = \sqrt{\frac{x-۱}{x-۳}} + \sqrt{\frac{۲-x}{x}}$ کدام فاصله است؟

۱) $(۰ , ۱]$ ۲) $(۰ , ۲)$ ۳) $[۱ , ۲]$ ۴) $(۲ , ۳)$

۴– اگر $f(x) = x^{۲} + x - ۱$ و $g(\sqrt{x}) = \frac{۲x-۱}{x+۳}$ ، آن گاه حاصل $f(g(۲))$ کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۲۵}$ ۲) $-\frac{۱}{۲۵}$ ۳) ۱ ۴) ۵

۵– اگر $f(x) = \frac{۱-x^{۲}}{۱+x^{۲}}$ و $g(x) = \sqrt{x - x^{۲}}$ باشند، دامنهٔ تابع gof کدام است؟

۱) $[۰ , ۱]$ ۲) $[-۱ , ۱]$ ۳) $\mathbb{R}$ ۴) $\mathbb{R} - (-۱ , ۱)$

مهندس پیام حسنی

جلسه هجدهم – تبدیل نمودار توابع:

$f(x + a) \longrightarrow$ a واحد به سمت چپ

$f(x - a) \longrightarrow$ a واحد به سمت راست

$f(x) + a \longrightarrow$ a واحد بالا می رود

$f(x) - a \longrightarrow$ a واحد پایین می رود

$-f(x) \longrightarrow$ نسبت به محور x ها قرینه می شود

$f(-x) \longrightarrow$ نسبت به محور y ها قرینه می شود

$f(ax) \quad 0 < a < 1 \longrightarrow$ در راستای محور x ها با ضریب $\frac{1}{a}$ منبسط می شود

$f(ax) \quad a > 1 \longrightarrow$ در راستای محور x ها با ضریب $\frac{1}{a}$ منقبض می شود

$af(x) \quad 0 < a < 1 \longrightarrow$ در راستای محور y ها با ضریب a منقبض می شود

$af(x) \quad a > 1 \longrightarrow$ در راستای محور y ها با ضریب a منبسط می شود

نکته: اگر دامنه f بازهٔ [a , b] باشد، برای یافتن $c\,f(u) + d$ کافی است نامعادله $a \le u \le b$ را حل کنیم.

نکته: اگر دامنهٔ $c\,f(u) + d$ بازهٔ [a , b] باشد، برای یافتن دامنه $y = f(x)$ با قرار دادن $a \le x \le b$ و تشکیل u دامنه f را حساب می کنیم.

نکته: اگر برد تابع f بازهٔ [a , b] باشد، برای یافتن برد $y = c\,f(u) + d$ کافی است برد f را ابتدا در c ضرب و سپس با d جمع کنیم.

تابع یک به یک:

زوج مرتب هایی که مولفه دوم برابر نداشته باشند، در صورت برابری مولفه های دوم، مولفه های اول هم برابر باشند.

$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$

برای تشخیص تابع یک به یک از روی نمودار کافی است خطی موازی محور x ها رسم کنیم. اگر در بیش از یک نقطه نمودار را قطع کند، یک به یک نیست.

نکاتی در مورد یک به یک بودن تابع:

۱) برخی از توابع را با محدود کردن دامنه می توان به تابع یک به یک تبدیل کرد.

۲) توابع صعودی اکید و نزولی اکید همواره یک به یک هستند.

۳) اگر g و f یک به یک باشند، توابع fog و gof یک به یک هستند.

۴) توابع چند جمله ای از درجه زوج همواره غیر یک به یک هستند.

۵) برای تشخیص یک به یک بودن می توان از تابع مشتق گرفت. اگر ریشه ساده داشته باشد، یک به یک نیست.

تابع وارون: برای بدست آوردن وارون تابع کافی است جای مولفه های y و x را عوض کنیم.

معکوس تابع f تابع f^{-1} است (f^{-1} تابع است) به شرط آن که تابع f یک به یک باشد.

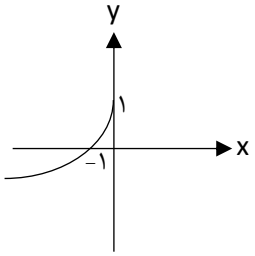
- ✓ نمودار دو تابع f^{-1} و f نسبت به $y = x$ قرینه اند.
- ✓ محل برخورد f^{-1} و f همواره روی خط $y = x$ است.
- ✓ دامنه تابع وارون برد تابع اصلی است و برعکس.
- ✓ اگر تابع f در بازهٔ $[a , b]$ صعودی اکید باشد، تابع f^{-1} در بازهٔ $[f(a) , f(b)]$ صعودی اکید است.
- ✓ اگر تابع f در بازهٔ $[a , b]$ نزولی اکید باشد، تابع f^{-1} در بازهٔ $[f(b) , f(a)]$ نزولی اکید است.
- ✓ ترکیب تابع و وارون آن همواره تابع همانی است.

$$fof^{-1}(x) = f^{-1}of(x) = x$$

- ✓ اگر توابع g و f معکوس پذیر باشند، آن گاه

$$(fog)^{-1}(x) = g^{-1}of^{-1}(x) \quad \text{و} \quad (f^{-1})^{-1} = f$$

۱– نمودار تابع مقابل از قرینه یابی و انتقال نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ به دست آمده است. نمودار تابع از کدام نقطهٔ زیر می گذرد؟



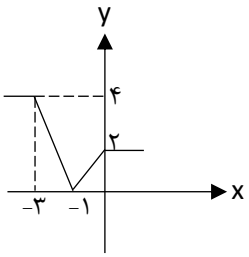
۱) $(-۴ , -۱)$ ۲) $(-۴ , -۲)$

۳) $(-۹ , -۳)$ ۴) $(-۹ , -۴)$

۲– نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ را نسبت به محور x ها قرینه کرده و سپس ۲ واحد به طرف چپ و در نهایت ۱ واحد به پایین منتقل می کنیم. ضابطهٔ تابع حاصل کدام است؟

۱) $y = \sqrt{۲ - x} - ۱$ ۲) $y = -\sqrt{x - ۲} - ۱$ ۳) $y = -\sqrt{x + ۲} - ۱$ ۴) $y = \sqrt{۲ - x} + ۱$

۳– اگر نمودار تابع $y = f(۱ - x)$ به صورت مقابل باشد، سطح محصور بین نمودار تابع $y = f(x - ۱)$ و محور x ها در فاصله $[۰ , ۵]$ کدام است؟



۱) ۸ ۲) ۸/۵

۳) ۹ ۴) ۹/۵

۴– اگر دامنهٔ تابع $y = ۳ - f(۲x - ۳)$ در بازهٔ $[-۱ , ۱)$ باشد، دامنهٔ تابع $y = ۲f(x - ۱)$ کدام است؟

۱) $[۰ , ۱)$ ۲) $[-۴ , ۰)$ ۳) $[-۱ , ۱)$ ۴) $[۱ , ۳)$

۵– اگر تابع $f(x) = a|x| + ۲x$ یک به یک باشد، حدود a کدام است؟

۱) $(۲ , +\infty)$ ۲) $(-\infty , -۲) \cup (۲ , +\infty)$ ۳) $(۰ , ۲)$ ۴) $(-۲ , ۲)$

۶– کدام یک از توابع زیر در بازهٔ داده شده یک به یک هستند؟

۱) $y = (x + ۳)^۲ \ , \ -۴ < x < ۱$ ۲) $y = |x| + ۳ \ , \ x > -۳$

۳) $y = x^۲ - ۲x \ , \ x > ۰$ ۴) $y = |x + ۱| - ۱ \ , \ x > ۰$

مهندس پیام حسنی

۷– اگر تابع $f(x) = \begin{cases} x^{۲} & x \geq a \\ x + ۶ & x < a \end{cases}$ یک به یک باشد، حدود a کدام است؟

۱) $[۳ , +\infty)$ ۲) $[۱ , +\infty)$ ۳) $(-\infty , -۲]$ ۴) $(-\infty , -۲] \cup [۳ , +\infty)$

۸– در تابع با ضابطهٔ $f(x) = -x + \sqrt{-۲x}$ مقدار $f^{-۱}(۴)$ کدام است؟

۱) ۸– ۲) ۵– ۳) ۲– ۴) تعریف نشده

۹– اگر دو تابع $f = \{(۱ , a^{۲}) ، (-۱ , ۲) ، (۱ , ۴)\}$ و $g = \{(a , ۱) ، (۱ , b) ، (۲ , -۱)\}$ معکوس هم باشند، $a - b$ کدام است؟

۱) ۲– ۲) ۲ ۳) ۴– ۴) ۴

۱۰– تابع $f(x) = \frac{ax+۱}{۲x+a+۱}$ وارون خود است. $f^{-۱}(۲)$ کدام است؟

۱) ۱– ۲) صفر ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

۱۱– ضابطهٔ تابع معکوس تابع $f(x) = ۱ - ۸x^{۳}$ کدام است؟

۱) $y = \frac{\sqrt[۲]{۱-x}}{۸}$ ۲) $y = \frac{\sqrt[۳]{۱-x}}{۲}$ ۳) $y = \frac{\sqrt[۳]{x-۱}}{۸}$ ۴) $y = \frac{\sqrt[۳]{x-۱}}{۲}$

۱۲– تابع معکوس تابع $f(x) = x^{۲} - ۴x + ۱$ ، $(x \leq ۱)$ کدام است؟

۱) $y = ۲ + \sqrt{x + ۳}$ ، $x \geq -۳$ ۲) $y = ۲ - \sqrt{x + ۳}$ ، $x \geq -۳$

۳) $y = ۲ + \sqrt{x + ۳}$ ، $x \geq -۲$ ۴) $y = ۲ - \sqrt{x + ۳}$ ، $x \geq -۲$

۱۳– ضابطهٔ وارون تابع $y = \frac{x}{۱+|x|}$ کدام است؟

۱) $y = \frac{x}{۱-|x|}$ ، $|x| < ۱$ ۲) $y = \frac{۱-|x|}{|x|}$ ، $|x| > ۱$

۳) $y = \frac{x}{|x|-۱}$ ، $|x| > ۱$ ۴) $y = \frac{|x|-۱}{|x|}$ ، $|x| < ۱$

مهندس پیام حسنی

۱۴– دو تابع $f = \{(۱ , ۲) ، (۲ , ۳) ، (۴ , ۵) ، (۳ , ۴)\}$ و $g = \{(۲ , ۱) ، (۳ , ۲) ، (۵ , ۴)\}$ مفروض اند. تابع $g^{-۱}of^{-۱}$ کدام است؟

۱) $\{(۳ , ۴) ، (۱ , ۱) ، (۴ , ۴)\}$

۲) $\{(۴ , ۲) ، (۵ , ۵) ، (۳ , ۳)\}$

۳) $\{(۴ , ۴) ، (۱ , ۱) ، (۲ , ۲)\}$

۴) $\{(۵ , ۵) ، (۳ , ۳) ، (۲ , ۲)\}$

۱۵– دو تابع $f = \{(۲ , ۵) ، (۶ , ۳) ، (۳ , ۷) ، (۴ , ۱) ، (۹ , ۱)\}$ و $g(x) = \frac{x}{x-۱}$ مفروض اند. اگر $f^{-۱}(g(۲a)) = ۶$ باشد، a کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$

۲) $\frac{۳}{۴}$

۳) $\frac{۳}{۲}$

۴) $\frac{۵}{۲}$

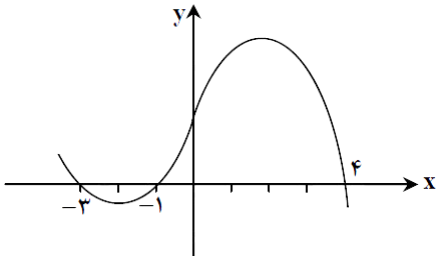
مهندس پیام حسنی

آزمون تبدیل نمودار توابع:

۱– اگر $g(x) = ۱ - ۲f(\frac{x}{۲} - ۱)$ و نقطهٔ $(۲ , ۱-)$ روی نمودار g باشد، نقطهٔ متناظر A روی نمودار f کدام است؟

۱) $(۱ , ۰)$ ۲) $(۳ , ۶)$ ۳) $(۰ , ۱-)$ ۴) $(۶ , ۳-)$

۲– شکل زیر نمودار تابع $y = f(x - ۲)$ است. دامنهٔ تابع $\sqrt{xf(x)}$ کدام است؟



۱) $[۱- , ۱] \cup [۰ , ۶]$ ۲) $[۳- , ۱] \cup [۰ , ۲]$

۳) $[۱- , ۲] \cup [۳- , ۵-]$ ۴) $[۰ , ۲] \cup [۳- , ۵-]$

۳– تابع $f(x) = |۲x + a|$ در بازهٔ $(۱- , ۲)$ یک به یک است. حدود a کدام است؟

۱) $(۲- , ۱)$ ۲) $(۴- , ۲)$ ۳) $\mathbb{R} - (۲- , ۱)$ ۴) $\mathbb{R} - (۴- , ۲)$

۴– اگر دوخط به معادلات $ax + by = ۸$ و $۲x - ۳y = b$ نسبت به نیمساز ربع اول متقارن باشند، $a + b$ کدام است؟

۱) ± ۳ ۲) ± ۲ ۳) ۳- و ۲ ۴) ۳ و ۲-

۵– اگر $f(x) = x + \sqrt{x^۲ + ۱}$ دقیقاً ضابطهٔ $f^{-۱}(x)$ برابر کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}(x - \frac{۱}{x})$ ، $x \in \mathbb{R}$ ۲) $\frac{۱}{۲}(\frac{۱}{x} - x)$ ، $x \in \mathbb{R}$

۳) $\frac{۱}{۲}(x - \frac{۱}{x})$ ، $x > ۰$ ۴) $\frac{۱}{۲}(\frac{۱}{x} - x)$ ، $x > ۰$

مهندس پیام حسنی

جلسه نوزدهم – مشتق:

تعریف مشتق تابع $f(x)$ به صورت $\lim \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ و تعریف مشتق تابع $f(x)$ در $x = a$ به صورت $\lim \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ است.

در حل تست ها برای بدست آوردن مشتق از رابطهٔ تعریف می توان از قاعده هوپیتال استفاده کرد.

مشتقی پذیری و پیوستگی:

تابع $f(x)$ زمانی در $x = a$ مشتق پذیر است که اولاً در $x = a$ پیوسته باشد و ثانیاً مشتق چپ و راست باهم برابر باشند.

$$\lim_{h \to ۰^-} \frac{f(x.+h)-f(x.)}{h} = \lim_{h \to ۰^+} \frac{f(x.+h)-f(x.)}{h}$$

توجه: اگر تابع $f(x)$ در $x = a$ مشتق پذیر باشد، حتماً در $x = a$ پیوسته است.

فرمول های مشتق:

$$y = c \Longrightarrow y' = ۰$$

$$y = x^n \Longrightarrow y' = nx^{n-۱}$$

$$y = u^n \Longrightarrow y' = nu'u^{n-۱}$$

$$y = \sqrt{u} \Longrightarrow y' = \frac{u'}{۲\sqrt{u}}$$

$$y = \sqrt[m]{u^n} \Longrightarrow y' = \frac{nu'}{m\sqrt[m]{u^{n-m}}}$$

$$y = f \pm g \Longrightarrow y' = f' \pm g'$$

$$y = f \times g \Longrightarrow y' = f'g + g'f$$

$$y = \frac{f}{g} \Longrightarrow y' = \frac{f'g-g'f}{g^۲}$$

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} \Longrightarrow y' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^۲}$$

$$y = \frac{au+b}{cu+d} \Longrightarrow y' = \frac{(ad-bc)u'}{(cu+d)^۲}$$

مهندس پیام حسنی

مشتق توابع قدر مطلق: ابتدا با توجه به نقطه یا بازه داده شده قدر مطلق را تعیین علامت می کنیم. سپس مشتق آن را بدست می آوریم.

توجه: تابع قدر مطلق در ریشه های ساده داخل قدر مطلق مشتق پذیر نیست مگر آن که عامل صفر شونده کنار آن باشد.

توجه: تابع قدر مطلق در ریشه های مکرر (توان دار) داخل قدر مطلق مشتق پذیر است.

برای بدست آوردن مشتق توابع شامل جزء صحیح ابتدا با توجه به نقطه داده شده براکت را تعیین علامت می کنیم. سپس مشتق می گیریم. توجه کنید در نقاطی که داخل براکت عدد صحیح شود، تابع مشتق پذیر نیست مگر آن که عامل صفر شونده با توان بزرگتر مساوی ۲ داشته باشد.

مشتق تابع مرکب:

$f(u) = u'f'(u)$

$y = fog(x) = f(g(x)) \Longrightarrow g'(x)f'(g(x))$

مشتق عامل صفر شونده:

اگر در ضرب تعدادی تابع مشتق را در نقطه ای بخواهیم که یکی از عوامل را صفر کند، کافی است فقط از آن مشتق بگیریم و بقیه را جایگذاری کنیم.

خط مماس و قائم:

برای بدست آوردن شیب خط مماس در نقطه $x = x_0$ کافی است مشتق تابع را در $x = x_0$ بدست آوریم.

✓ شیب خط قائم عکس و قرینه خط مماس است.

آهنگ تغییرات متوسط تابع $f(x)$ در بازهٔ $[a , b]$ به صورت $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ بدست می آید.

آهنگ آنی تابع $f(x)$ در $x = x_0$ به صورت $f'(x_0)$ می باشد.

۱- اگر $\lim\limits_{h \to ۰} \frac{f(-۱-۲h)-f(-۱)}{h^۲-۳h} = ۱۲$ باشد، مشتق تابع f در $x = -۱$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۶- ۳) ۱۸ ۴) ۱۸-

۲- اگر $f(x) = \frac{۱}{x}$ و $\lim\limits_{h \to ۰} \frac{f(a)-f(a+h)}{h} = ۲$ باشد، آن گاه مقدار مثبت a کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۳- شیب خط مماس بر تابع $f(x) = (۲x-۱)\sqrt{x+\frac{۱}{۲}}$ در $x = \frac{۱}{۲}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۴- اگر $f(x) = |x-۱| + x[x]$ ، آن گاه حاصل $\lim\limits_{h \to ۰^-} \frac{f(۱-h)-f(۱)}{h}$ کدام است؟

۱) ۲- ۲) ۲ ۳) صفر ۴) وجود ندارد

۵- اگر $f(۲) = ۳$ ، $f'(۲) = ۵$ ، $g(۲) = -۱$ و $g'(۲) = ۴$ باشد، حاصل $(f.g)'(۲)$ کدام است؟

۱) ۷ ۲) ۷- ۳) ۱۹ ۴) ۱۹-

۶- مشتق تابع $f(x) = \sqrt{-\frac{x^۳}{۳+x^۲}}$ در $x = -۱$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲ ۳) $-\frac{۵}{۸}$ ۴) ۱

۷- اگر $f(x) = |x-۱|[۲x]$ ، مقدار $f'_-(۱) - f'_+(۱)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۱- ۳) ۳ ۴) ۳-

مهندس پیام حسنی

۸– خط مماس بر منحنی به معادلهٔ $y = x^3 - x^2$ در نقطهٔ $x = 1$ واقع بر منحنی را در نقطهٔ دیگر A قطع می کند. عرض نقطهٔ A کدام است؟

۱) -3 ۲) -2 ۳) 2 ۴) 3

۹– تابع $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x^2} + a & x \le -1 \\ \frac{b}{x^2} - 1 & x > -1 \end{cases}$ در $x = -1$ مشتق پذیر است. a کدام است؟

۱) $-\frac{1}{3}$ ۲) $-\frac{7}{3}$ ۳) $\frac{7}{3}$ ۴) $\frac{1}{3}$

۱۰– اگر تابع $f(x) = (x^3 + ax + b)\,|x^2 - x - 2|$ در $\mathbb{R}$ مشتق پذیر باشد، $a + b$ کدام است؟

۱) 5 ۲) -5 ۳) 6 ۴) -6

۱۱– اگر $f(x) = x^6 - 4x^5 + x^2 - 1$ آن گاه حاصل $f''(-1)$ کدام است؟

۱) -48 ۲) 48 ۳) -112 ۴) 112

۱۲– از تساوی $y = \sqrt[3]{x}$ مقدار $f''y^5$ برابر کدام است؟

۱) $-\frac{4}{9}x$ ۲) $-\frac{1}{3}x$ ۳) $-\frac{2}{9}$ ۴) $-\frac{2}{3}$

۱۳– در تابع با ضابطهٔ $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}}$ آهنگ متوسط تغییر تابع نسبت به متغیر x در نقطهٔ $x = 1$ با نمو ۰/۴۴ از آهنگ لحظه ای تابع در این نقطه چقدر کمتر است؟

۱) $\frac{1}{30}$ ۲) $\frac{1}{24}$ ۳) $\frac{1}{12}$ ۴) $\frac{1}{6}$

۱۴– تابع $f(x) = \frac{x}{x-1}$ روی بازهٔ $[2 , 2/02]$ آهنگ تغییر تابع نسبت به متغیر x از آهنگ لحظه ای تغییر تابع در $x = 2$ چقدر بیشتر است؟

۱) $\frac{1}{202}$ ۲) $-\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{1}{51}$ ۴) $\frac{2}{51}$

مهندس پیام حسنی

۱۵– معادلهٔ حرکت یک گلوله توپ که از زمین به طور قائم به طرف بالا پرتاب می شود به صورت $S = -۵t^۲ + ۲۰t$ است. سرعت لحظه ای این گلوله در زمان برخورد به زمین چند متر بر ثانیه است؟(با صرف نظر کردن از مقاومت هوا)

۱) ۲۰- ۲) ۱۵- ۳) ۱۰- ۴) ۵-

مهندس پیام حسنی

آزمون مشتق:

۱– اگر $\lim\limits_{h \to ۰} \frac{f(۲x-h)-f(۲x)}{h} = x^۲ - ۲x$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x \to ۲} \frac{f(۲)-f(x)}{x-۲}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۳- ۳) ۱- ۴) ۱

۲– مشتق تابع $f(x) = \frac{۲}{۱+\frac{۳}{x}}$ در $x = -۱$ کدام است؟

۱) ۲/۵ ۲) ۱/۵ ۳) ۱/۲۵ ۴) ۰/۷۵

۳– اگر $\lim\limits_{x \to ۱} \frac{f(x)-f(۱)}{x-۱} = \frac{۱}{۲}$ باشد، مشتق تابع $y = f(\sqrt{|x| - ۱})$ در $x = -۲$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $-\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۴– اگر $f(x) = \frac{x^۳-۲}{۱+x^۳}$ و $g(x) = \sqrt[۳]{x - ۱}$ حاصل $f'(g(x))g'(x)$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{x}$ ۲) $\frac{۳}{x^۲}$ ۳) $\frac{۱}{۳x}$ ۴) $\frac{x-۳}{x^۲}$

۵– خط مماس بر منحنی به معادلهٔ $y = x^۳ + ۳x^۲ + ۱$ بر خط به معادلهٔ $x - ۳y = ۲$ عمود است. این خط مماس از نقطه ای با کدام مختصات می گذرد؟

۱) (۱ , ۳) ۲) (۱ , ۴) ۳) (۲ , ۶-) ۴) (۲ , ۴-)

۶– در تابع با ضابطهٔ $f(x) = \begin{cases} \sqrt[۳]{(۲x + ۶)^۲} & x > ۱ \\ ax + b & x \leq ۱ \end{cases}$ مقدار $f'(۱)$ موجود است. b کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۳}$ ۲) $\frac{۷}{۳}$ ۳) $\frac{۸}{۳}$ ۴) $\frac{۱۰}{۳}$

۷– به ازای کدام مقدار a تابع $f(x) = |x^۲ - ۱| + a|x^۳ - x|$ تنها در یک نقطه مشتق ناپذیر است؟

۱) $\mathbb{R}$ ۲) ۱ ۳) ۱- ۴) $\emptyset$

۸– آهنگ متوسط تغییر تابع $f(x) = x\sqrt{۲x}$ در فاصلهٔ [۰ , ۲] ، $\frac{۱}{۲}$ واحد از آهنگ لحظه ای تابع در $x = a$ بیشتر است. a کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۸}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۹}{۲}$

جلسه بیستم – کاربرد مشتق:

یکنوایی تابع: برای تشخیص یکنوایی تابع می توان از مشتق استفاده کرد.

در یک بازه از دامنه تابع f اگر f' موجود و مثبت باشد، تابع اکیداً صعودی و اگر منفی باشد، تابع اکیداً نزولی است.

توجه: در بازه ای که تابع ثابت باشد، تابع هم صعودی و هم نزولی است.

توجه: در بازه ای که دامنه تعریف نشده باشد، در مورد صعودی و نزولی بودن تابع نمی توان نظر داد.

توجه: در نمودار مشتق توجه کنید در بازه ای که نمودار زیر محور x ها باشد، تابع نزولی و اگر بالای محور x ها باشد، تابع صعودی است.

نقاط بحرانی:

تابع در نقاط زیر بحرانی است:

۱) مشتق ناپذیر ۲) ناپیوسته ۳) مشتق در آن صفر است.

برای بدست آوردن نقاط بحرانی کافی است مشتق تابع را بدست آوریم. در ریشه های قابل قبلو و غیر قابل قبول مشتق را بدست آوریم به شرط وجود در دامنه تابع اصلی.

توجه: در توابعی به فرم $y = |u|$ برای بدست آوردن نقاط بحرانی باید $u = ۰$ و $u' = ۰$ را بدست آوریم.

توجه: در توابع چند ضابطه ای باید مشتق تک تک ضابطه ها را بدست آوریم و ریشه ها را در دامنه چک کنیم. هم چنین نقطه مرزی را چک می کنیم. برای چک کردن نقطه مرزی پیوستگی و مشتق پذیری را چک می کنیم.

توجه: نقاط ابتدا و انتهای بازه بحرانی نیست.

اکسترمم نسبی:

نقاطی در تابع که از هر دو همسایه خود بزرگتر مساوی یا کوچکتر مساوی باشد، نقاط اکسترمم نسبی تابع است. ار از هر دو همسابه بزرگتر مساوی باشند، آن نقطه ماکزیمم نسبی و اگر از هر دو همسایه کوچکتر مساوی باشد، مینیمم نسبی تابع است.

توجه: تابع ثابت بی شمار اکسترمم نسبی دارد که هم ماکزیمم است و هم مینیمم.

توجه: نقاط ابتدا و انتهای بازه اکسترمم نسبی تابع نیست.

توجه: تمام نقاط اکسترمم نسبی بحرانی اند اما برعکس آن همیشه درست نیست.

برای بدست آوردن نقاط اکسترمم نسبی تابع می توان ریشه های مشتق را بدست آورد. به ۲ شرط اکسترمم نسبی اند: ۱) وجود در دامنه ۲) تغییر علامت مشتق

توجه: ریشه های مضاعف مشتق اکسترمم نسبی نمی باشند.

توجه: برای تشخیص نوع اکسترمم نسبی مشتق را تعیین علامت می کنیم. اگر از صعود به نزول باشد، نقطه مینیمم و اگر از نزول به صعود باشد، مینیمم نسبی است.

توجه: برای تشخیص نوع اکسترمم می توان نقاط اکسترمم را در مشتق دوم قرار داد. اگر حاصل عددی مثبت باشد، نقطه مینیمم و اگر منفی باشد، نقطه ماکزیمم است.

مهندس پیام حسنی

۱– نمودار تابع $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ در بازهٔ (a , b) صعودی و منفی است. بیشترین مقدار b کدام است؟

۱) $1 + \sqrt{2}$ ۲) $1 - \sqrt{2}$ ۳) صفر ۴) -1

۲– تابع $f(x) = x^2 |x - 3|$ در بازهٔ $[0 , a]$ صعودی است. بیشترین مقدار a کدام است؟

۱) $\sqrt{2}$ ۲) 2 ۳) $2\sqrt{2}$ ۴) 3

۳– به ازای کدام مقادیر a ، تابع با ضابطهٔ $y = \frac{a\cos x}{1+\cos x}$ در بازهٔ $(0 , \pi)$ نزولی است؟

۱) $a > 0$ ۲) $a < 0$ ۳) $-1 < a < 1$ ۴) $a < 1$

۴– تابع $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ چند نقطهٔ بحرانی دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۵– تعداد نقاط بحرانی تابع $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ بر روی دامنهٔ خود کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی شمار

۶– تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 + 1 & x \geq 1 \\ -3x + 1 & x < 1 \end{cases}$ چند نقطهٔ بحرانی دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷– تعداد نقاط بحرانی $f(x) = x^2 + 2|x + 3|$ در بازهٔ $[-4 , 2]$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۴/۵ ۳) ۶ ۴) ۸

۸– تابع مشتق پذیر f در نقطهٔ $(-2 , 1)$ اکسترمم نسبی دارد. معادلهٔ خط مماس در این نقطه، خط $2x - y = 3$ را با چه طولی قطع می کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) -1 ۴) -2

مهندس پیام حسنی

۹– مختصات نقطهٔ ماکزیمم نسبی تابع $f(x) = -x^{۳} + ۳x + ۲$ کدام است؟

۱) $(-۱ , ۰)$ ۲) $(۱ , ۴)$ ۳) $(۰ , ۲)$ ۴) $(۲ , ۰)$

۱۰– تابع با ضابطهٔ $f(x) = \frac{x+۱}{x^{۲}-۲x}$ چند اکسترمم نسبی دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۱– کدام گزینه در مورد تابع $f(x) = \frac{x^{۳}}{x^{۲}-۱}$ صحیح است؟

۱) فقط یک ماکزیمم نسبی دارد. ۲) فقط یک مینیمم نسبی دارد.

۳) یک ماکزیمم و یک مینیمم نسبی دارد. ۴) دو مینیمم نسبی و یک ماکزیمم نسبی دارد.

۱۲– طول نقطهٔ ماکزیمم نسبی تابع با ضابطهٔ $y = (x-۱)^{۲}\sqrt[۳]{x^{۲}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۳– به ازای کدام مقدار a ، مختصات نقطهٔ ماکزیمم نسبی تابع با ضابطهٔ $f(x) = x^{۴} + \frac{۴}{۳}x^{۳} - ۴x^{۲} + a$ روی خط $x + ۲$ قرار دارد؟

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۴– تابع $f(x) = (x^{۳} - ۳۲)|x|$ چند ماکزیمم و چند مینیمم نسبی دارد؟

۱) ۲ ، صفر ۲) ۱ ، ۲ ۳) ۱ ، ۱ ۴) ۲ ، ۱

۱۵– مقدار اکسترمم نسبی تابع $y = x\sqrt{۶ - x}$ و نوع آن کدام است؟

۱) ۴ ، مینیمم ۲) ۴ ، ماکزیمم ۳) $۴\sqrt{۲}$ ، مینیمم ۴) $۴\sqrt{۲}$ ، ماکزیمم

مهندس پیام حسنی

آزمون کاربرد مشتق:

۱– تابع با ضابطهٔ $f(x) = \frac{ax+a+۳}{۴x+a}$ به ازای $x \leq -۱$ اکیداً نزولی است. حدود a کدام است؟

۱) $(-۲ , ۶)$ ۲) $\emptyset$ ۳) $(-۲ , ۴)$ ۴) $(-۲\sqrt{۳} , ۲\sqrt{۳})$

۲– مجموعهٔ طول های نقاط بحرانی تابع با ضابطهٔ $f(x) = (x^۲ - ۲۸)\sqrt[۳]{x}$ کدام است؟

۱) $\{-۲ , ۲\}$ ۲) $\{-\sqrt{۷} , \sqrt{۷}\}$ ۳) $\{-۲ , ۰ , ۲\}$ ۴) $\{-۷ , ۰ , ۱\}$

۳– اگر تابع $f(x) = \frac{۱}{۵}x^۵ - x^۳ + ax + ۱$ چهار نقطهٔ بحرانی داشته باشد، حدود a کدام است؟

۱) $a > ۰$ ۲) $a < \frac{۹}{۴}$ ۳) $\emptyset$ ۴) $۰ < a < \frac{۹}{۴}$

۴– فاصلهٔ خطوط مماس بر منحنی $f(x) = x^۳ + ۲x^۲ + x$ در نقاط اکسترمم نسبی آن کدام است؟

۱) $\frac{۸}{۲۷}$ ۲) $\frac{۴}{۲۷}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۴}{۳}$

۵– $x = ۱$ برای تابع $f(x) = x^۶ - \frac{۳}{۵}x^۵ - ۳x - ۱$ طول چه نقطه ای است؟

۱) غیر بحرانی ۲) ماکزیمم نسبی ۳) مینیمم نسبی ۴) مشتق ناپذیر

۶– نقطهٔ مینیمم تابع $f(x) = \frac{x^۳+ax-۲}{x}$ روی نیمساز ناحیهٔ سوم قرار دارد، a کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۳- ۳) ۴- ۴) ۴

مهندس پیام حسنی

جلسه بیست و یکم – اکسترمم های مطلق:

به بیشترین و کمترین مقدار تابع اکسترمم مطلق می گوییم. برای بدست آوردن اکسترمم مطلق تابع f(x) در بازهٔ [a , b] ابتدا مشتق تابع f(x) را بدست می آوریم و نقاط بحرانی را پیدا می کنیم. سپس نقاط بحرای و ابتدا و انتهای بازه را در معادله اصلی قرار می دهیم. بزرگترین عدد بدست آمده max مطلق و کوچکترین عدد min مطلق است.

☝ **توجه:** نقاط ابتدا و انتهای بازه می توانند اکسترمم مطلق باشند.

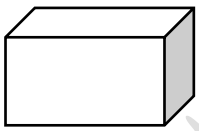
☝ **توجه:** اگر ابتدا یا انتهای بازه، بازهٔ باز باشد، آن عدد را هم داخل تابع قرار می دهیم که اگر به ازای آنها بیشترین یا کمترین مقدار را داشته باشیم، بگوییم max یا min مطلق ندارد.

بهینه سازی:

در مسائلی که باید بیشترین یا کمترین مقدار تابع را بدست آوریم، از بهینه سازی استفاده می کنیم. کافی است بین داده های مسئله رابطه ای را بنویسیم و از تابع خواسته شده مشتق بگیریم که کمترین یا بیشترین مقدار را بدست آوریم.

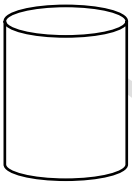
یادآوری:

مکعب مستطیل: حجم و مساحت مکعب مستطیل به ضلع های a ، b و c به صورت زیر است:



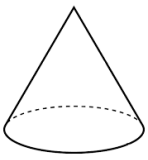
$S_{کل} = ۲(ab + ac + bc)$ و $V = abc$ (حجم)

استوانه: حجم و مساحت استوانه ای به شعاع قاعده r و ارتفاع h از رابطه های زیر به دست می آید:

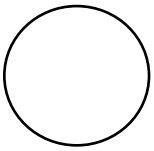


$S_{کل} = ۲\pi rh + ۲\pi r^۲$ و $S_{جانبی} = ۲\pi rh$ و $V = \pi r^۲ h$

مخروط: حجم و مساحت مخروط به شعاع قاعده r ، ارتفاع h و مولد l به صورت زیر محاسبه می شود:



$S_{کل} = ۲\pi rl + \pi r^۲$ و $S_{جانبی} = ۲\pi rl$ و $V = \frac{۱}{۳}\pi r^۲ h$



کره: مساحت و حجم کره به شعاع r از رابطه زیر حاصل می شود:

$$V = \frac{۴}{۳}\pi r^{۲} \quad و \quad S = ۴\pi r^{۲}$$

توجه: اگر x + y مقداری ثابت باشد، بیشترین مقدار xy زمانی است که x = y باشد.

توجه: اگر x + y مقداری ثابت باشد، بیشترین مقدار $x^n y^m$ زمانی است که $\frac{x}{m} = \frac{y}{n}$ باشد.

مهندس پیام حسنی

۱– در یک مثلث قائم الزاویه با طول وتر ۴ ماکزیمم سطح چقدر است؟

۱) ۳ ۲) ۳/۵ ۳) ۴ ۴) ۴/۵

۲– بیشترین مقدار تابع با ضابطهٔ $f(x) = \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) $2\sqrt{2}$ ۳) ۳ ۴) ۴

۳– ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع $f(x) = \sqrt[3]{x}(x-4)$ در بازهٔ (۸ , ۱-) به ترتیب کدام است؟

۱) ۸ ، ۳- ۲) ۸ ، ندارد ۳) ندارد ، ۳- ۴) ۵ ، ۳-

۴– به ازای کدام مقدار k ، بیشترین مقدار و کمترین مقدار تابع با ضابطهٔ $f(x) = x^3 - 3x^2 + k$ در بازهٔ [۳ , ۱] قرینه یکدیگرند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۵– اگر $x^2 + y^2 = 8$ باشد، ماکزیمم x^3y کدام است؟

۱) $6\sqrt{2}$ ۲) $6\sqrt{3}$ ۳) $12\sqrt{2}$ ۴) $12\sqrt{3}$

۶– بزرگترین حجم مخروط، از بین مخروط هایی که مجموع شعاع قاعده و ارتفاع آن ها برابر واحد باشد، کدام است؟

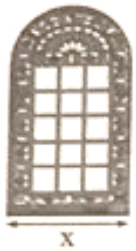
۱) $\frac{4\pi}{81}$ ۲) $\frac{\pi}{12}$ ۳) $\frac{3\pi}{32}$ ۴) $\frac{4\pi}{27}$

۷– مستطیل های محاط در یک دایره به قطر ۶ واحد را حول یک ضلع خود دوران می دهیم تا استوانه های قائم ایجاد شود. وقتی حجم این استوانه ها بیشترین مقدار را دارد، ارتفاع آن کدام است؟

۱) ۴ ۲) $2\sqrt{3}$ ۳) $2\sqrt{6}$ ۴) $3\sqrt{2}$

مهندس پیام حسنی

۸- مطابق شکل، پنجره ای مستطیل شکل که در بالای آن یک نیم دایره قرار دارد، مفروض است؛ اگر قطر نیم دایره با عرض مستطیل برابر باشد و محیط پنجره ۹ متر باشد، عرض مستطیل چقدر باشد تا بیشترین نوردهی را داشته باشد؟



۱) $\frac{۹}{۴+\pi}$ ۲) $\frac{۹}{۸+\pi}$

۳) $\frac{۱۸}{۸+\pi}$ ۴) $\frac{۱۸}{۴+\pi}$

۹- بیشترین مساحت زمین مستطیل شکل را که می توان توسط یک طناب از زمینی که یک طرف آن رودخانه است محصور نمود، ۶۴۸ متر مربع است. طول طناب چند متر است؟

۱) ۶۸ ۲) ۷۰ ۳) ۷۱ ۴) ۷۲

۱۰- می خواهیم یک قوطی استوانه ای فلزی بسازیم که گنجایش آن دقیقاً ۱۶ لیتر باشد، شعاع استوانه چقدر باشد تا هزینهٔ فلز به کار رفته برای ساخت آن مینیمم شود؟

۱) $\frac{۲}{\sqrt[۳]{\pi}}$ ۲) $\sqrt[۳]{\frac{۲}{\pi}}$ ۳) $\frac{۱}{\sqrt[۳]{۲\pi}}$ ۴) $\frac{۱}{۲\sqrt[۳]{\pi}}$

مهندس پیام حسنی

آزمون اکسترمم های مطلق:

۱– برد تابع f ، با ضابطهٔ $f(x) = x^{۳} - ۱۲x + ۸$ در بازهٔ $[-۳ , ۱]$ کدام است؟

۱) $[-۸ , ۱۷]$ ۲) $[-۸ , ۲۴]$ ۳) $[-۳ , ۱۷]$ ۴) $[-۳ , ۲۴]$

۲– ماکزیمم مطلق تابع با ضابطهٔ $f(x) = \frac{۱}{x^{۴}-۴x^{۳}+۴x^{۲}+۵}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۶}$ ۲) $\frac{۱}{۵}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۳– اگر محیط یک مثلث متساوی الساقین برابر ۱۲ باشد، طول قاعده چقدر باشد تا مساحت مثلث ماکزیمم شود؟

۱) ۴ ۲) $۴\sqrt{۳}$ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) ۶

۴– از یک قطعه مقوا به شکل مربع به ضلع ۳۰ واحد، قوطی مکعب مستطیل شکل در بازی می سازیم. از هر طرف چند واحد تا شود برای این که حجم مکعب مستطیل ماکزیمم حاصل شود؟

۱) ۱۵ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

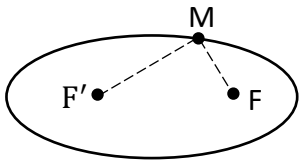
۵– حجم بزرگترین استوانه ای که در کره ای به شعاع ۴ محاط شده کدام است؟

۱) $\frac{۶۴\pi}{۳\sqrt{۳}}$ ۲) $\frac{۲۵۶\pi}{۳\sqrt{۳}}$ ۳) $\frac{۲۵۶\pi}{\sqrt{۳}}$ ۴) $\frac{۲۵۶\pi}{۹\sqrt{۳}}$

مهندس پیام حسنی

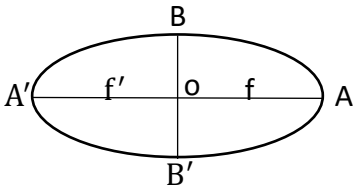
جلسه بیست و دوم – بیضی:

بیضی: مجموعه نقاطی در صفحه که مجموع فواصل آنها از دو نقطه ثابت به نام کانون به یک اندازه باشد.



$$Mf' + Mf = \text{ثابت} = ۲a$$

در بیضی داریم:



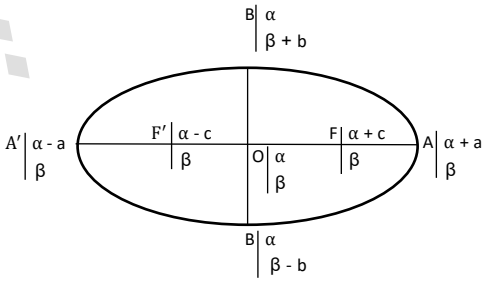
$$of = of' = c \Longrightarrow ff' = ۲c \quad \text{(فاصله کانونی)}$$

$$oA = oA' = a \Longrightarrow AA' = ۲a \quad \text{(قطر بزرگ)}$$

$$oB = oB' = b \Longrightarrow BB' = ۲b \quad \text{(قطر کوچک)}$$

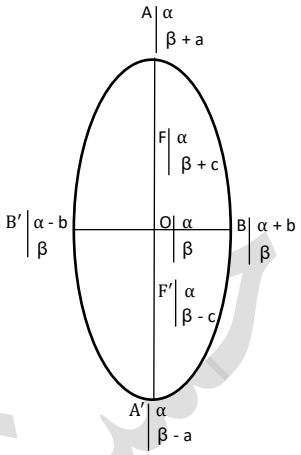
$$\Longrightarrow a^۲ = b^۲ + c^۲$$

بیضی افقی (محور کانونی || محور x ها)



$$\frac{(x-\alpha)^۲}{a^۲} + \frac{(y-\beta)^۲}{b^۲} = ۱$$

بیضی قائم (محور کانونی || محور y ها)



$$\frac{(x-\alpha)^۲}{b^۲} + \frac{(y-\beta)^۲}{a^۲} = ۱$$

خروج از مرکز: عددی است بین ؟؟؟ که تپلی یا لاغری بیضی را مشخص می کند. هرچه به یک نزدیک تر شود، لاغرتر و هرچه به صفر نزدیک تر شود، تپل تر است.

$$e = \frac{c}{a} \qquad \text{یا} \qquad e = \sqrt{۱ - \frac{b^۲}{a^۲}}$$

وتر کانونی: وتری که در کانون بر محور کانونی عمود شود و طول آن از رابطه $MN = \frac{۲b^۲}{a}$ بدست می آید.

مهندس پیام حسنی

۱– در یک بیضی نقطهٔ (۲ , ۶) A یک رأس قطر کانونی و نقطهٔ (۲ , ۲) O مرکز آن می باشد و یک کانون آن روی خط $x + y = ۶$ واقع است. طول قطر کوچک بیضی کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۱۳}$ ۲) $۲\sqrt{۱۲}$ ۳) $۲\sqrt{۱۵}$ ۴) $۲\sqrt{۱۷}$

۲– نقاط (۱ , ۳) F و (۱ , ۱-) F' کانون های یک بیضی و نقطهٔ (۴ , ۳) نقطه ای از آن است. طول قطر بزرگ بیضی کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۸ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۳– مختصات دو سر قطر بزرگ یک بیضی (۱- , ۱) و (۱- , ۷) است. اگر خروج از مرکز بیضی $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$ باشد، بیشترین عرض بیضی کدام است؟

۱) صفر ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۱ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۴– مختصات دو سر قطر کوچک یک بیضی (۳ , ۱-) و (۱- , ۱-) است. این بیضی از نقطهٔ (۱ , ۳) می گذرد. خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۵– در یک بیضی فاصلهٔ یک کانون از یک سر قطر کوچک برابر ۵ و فاصلهٔ آن از یک سر قطر بزرگ برابر ۲ است. خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۵}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۶– معادلات قطرهای کوچک و بزرگ یک بیضی به صورت $y = ۳$ و $x = ۲$ است. اگر کمترین مقدار بیضی برابر ۱- و خروج از مرکز آن برابر $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ باشد، طول قطر کوچک بیضی کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۶ ۴) ۵

مهندس پیام حسنی

۷– خروج از مرکز یک بیضی که مرکز آن نقطهٔ (۳ , ۲-) بوده و بر محورهای مختصات مماس است، کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$ ۲) $\frac{۴}{۹}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$

۸– نقاط (۲ , ۱-) F و (۲ , ۳) F' کانون های یک بیضی هستند. معادلهٔ قطر کوچک بیضی کدام است؟

۱) $x = ۲$ ۲) $x = ۱$ ۳) $y = ۲$ ۴) $y = ۱$

۹– کانون های یک بیضی (۴ , ۱) و (۴ , ۳-) هستند. اگر $a = ۶$ باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۴) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$

۱۰– مختصات کانون های یک بیضی (۱ , ۲) F' و (۱ , ۴-) F است. اگر مجموع فواصل نقطهٔ M روی بیضی از دو کانون برابر ۱۰ باشد، مختصات یک سر قطر کوچک بیضی کدام است؟

۱) (۱ , ۶-) ۲) (۱ , ۴) ۳) (۳ , ۱-) ۴) (۳- , ۱-)

مهندس پیام حسنی

آزمون بیضی:

۱– قطر بزرگ یک بیضی دو برابر قطر کوچک آن است. خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

۲– بیضی با دو سر قطر بزرگ به مختصات $A(-۲ , ۱)$ و $A(۶ , ۱)$ و خروج از مرکز $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ بر کدام خط مماس است؟

۱) $y = ۲$ ۲) $y = ۳$ ۳) $y = ۲\sqrt{۳}$ ۴) $y = ۳\sqrt{۲}$

۳– حاصل ضرب فواصل یک کانون از دو سر قطر کانونی بیضی برابر ۸ است. اگر مجموع فواصل هر نقطه روی بیضی از دو کانون برابر ۶ باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$

۴– دو سر قطر کوچک یک بیضی نقاط $(-۱ , -۱)$ و $(۵ , -۱)$ هستند. اگر فاصلهٔ کانونی برابر ۸ باشد، طول قطر بزرگ بیضی کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) $۱۰\sqrt{۲}$ ۳) ۱۲ ۴) $۱۲\sqrt{۲}$

۵– نقاط $F(-۱ , ۰)$ و $F'(-۵ , ۰)$ کانون های یک بیضی هستند. اگر بیضی محور y ها را در نقطه ای به عرض $۲\sqrt{۶}$ قطع کند، کدام یک از خطوط زیر بر بیضی مماس است؟

۱) $x = ۳$ ۲) $y = ۶$ ۳) $y = ۲\sqrt{۲}$ ۴) $x = ۴\sqrt{۲}$

مهندس پیام حسنی

جلسه بیست و سوم – دایره:

دایره: مجموعه نقاطی در صفحه که فاصله آنها از یک نقطه ثابت به نام مرکز به یک فاصله باشد.

معادله دایره به مرکز $O\left|\begin{matrix}\alpha\\ \beta\end{matrix}\right.$ و شعاع R به صورت زیر است:

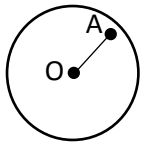
$(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=R^2$ (معادله استاندارد)

معادله گسترده دایره $x^2+y^2+ax+by+c=0$ $\quad O\left|\begin{matrix}-\frac{a}{2}\\ -\frac{b}{2}\end{matrix}\right.$

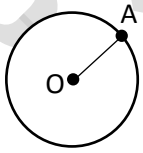
$R=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2-4c}$

✓ شرط وجود دایره $a^2+b^2-4c>0$ است.

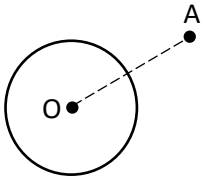
وضعیت نقطه نسبت به دایره:



داخل دایره $OA<R$



روی دایره $OA=R$



خارج دایره $OA>R$

همچنین می توان مختصات نقطه را در معادله دایره قرار داد. اگر حاصل مثبت شود نقطه خارج، اگر صفر شود روی دایره و اگر منفی شود داخل دایره است.

✓ از نقطه خارج دایره می توان ۲ مماس از نقطه روی دایره ۱ مماس و از داخل آن نمی توان بر آن مماس رسم کرد.

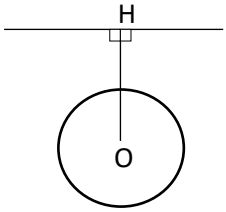
✓ اگر بخواهیم طول مماس بر دایره را بدست آوریم، کافی است مختصات نقطه را در معادله دایره قرار دهیم و از عدد بدست آمده جذر بگیریم.

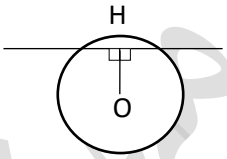
✓ تمام خطوطی که از مرکز دایره عبور می کند، بر آن عمودند.

مهندس پیام حسنی

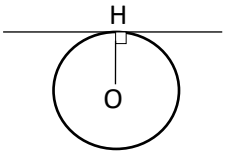
وضعیت خط و دایره:

کافی است فاصله مرکز از خط را بدست آورده و با شعاع مقایسه کنیم.



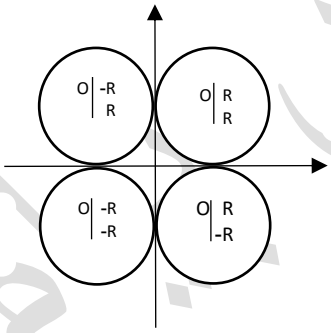


$OH < R$ متقاطع



$OH = R$ مماس بر دایره

معادله دایره در حالت هایی که بر محورهای مختصات مماس است:



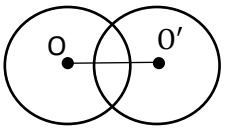
$(x-R)^2 + (y-R)^2 = R^2$

$(x+R)^2 + (y-R)^2 = R^2$

$(x-R)^2 + (y+R)^2 = R^2$

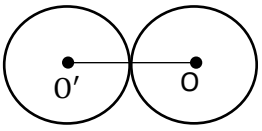
$(x+R)^2 + (y+R)^2 = R^2$

وضعیت دو دایره نسبت به هم:



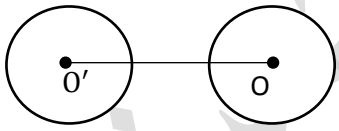
$|R-R'| < OO' < R + R'$

متقاطع



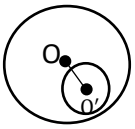
$OO' = R + R'$

مماس خارجی



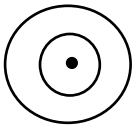
$OO' > R + R'$

متخارج



$OO' < |R-R'|$

متداخل



$OO' = ۰$

هم مرکز

$OO' = |R-R'|$

مماس داخلی چ

✓ در دو دایره متقاطع معادله وتر مشترک را می توان از تفاضل معادله دو دایره بدست آورد.

۱– از نقطهٔ (۲- , ۱) چند مماس بر دایرهٔ $x^۲ + y^۲ - x - y = ۱$ می توان رسم کرد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی شمار

۲– کدام خط بر دو دایرهٔ $x^۲ + ۲x + y^۲ - ۲y = ۰$ و $x^۲ - ۲x + y^۲ + ۲y = ۰$ عمود است؟

۱) $y - x = ۰$ ۲) $y + x = ۰$ ۳) $y = ۰$ ۴) $x = ۰$

۳– از نقطهٔ (۱- , ۴) دو مماس بر دایرهٔ $x^۲ + y^۲ - ۴y = ۳$ رسم کرده ایم. طول مماس رسم شده کدام است؟

۱) $۳\sqrt{۲}$ ۲) $۲\sqrt{۲}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $۴\sqrt{۲}$

۴– دایره ای به مرکز (۱- , ۲) و مماس بر خط به معادلهٔ $x - y = ۱$ محور x ها را با کدام طول قطع می کند؟

۱) ۳ و ۱ ۲) ۴ و ۱ ۳) ۳ و ۲ ۴) ۴ و ۱/۵

۵– معادلهٔ دایره ای به شعاع $۳\sqrt{۲}$ که مماس بر نیمساز ناحیهٔ اول و نیمساز ناحیهٔ دوم مختصات است، کدام است؟

۱) $x^۲ + y^۲ - ۱۲y = ۱۸$ ۲) $x^۲ + y^۲ - ۱۲x = ۱۸$

۳) $x^۲ + y^۲ - ۱۲y + ۱۸ = ۰$ ۴) $x^۲ + y^۲ - ۱۲x + ۱۸ = ۰$

۶– شعاع دایره به مرکز (۲ , ۲-) و مماس خارج بر دایره $x^۲ + y^۲ - ۲x + ۴x + ۱ = ۰$ کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) ۳ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) ۴

۷– معادلهٔ وتر مشترک دو دایره به مرکز (۲ , ۱-) و (۱ , ۲) و به شعاع های مساوی ۲ واحد کدام است؟

۱) $x = ۲y$ ۳) $y = ۳x$ ۳) $۳y = ۲x$ ۴) $۲y = ۳x$

۸– مساحت ناحیهٔ $x^۲ + y^۲ - ۴x + ۶y \leq ۳$ کدام است؟

۱) ۴π ۲) ۹π ۳) ۱۲π ۴) ۱۶π

مهندس پیام حسنی

۹– دایره ای محور x ها را در دو نقطه به طول های ۱ و ۳ قطع کرده و مرکز آن بر روی نیمساز ربع اول است. شعاع دایره کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) ۲ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) ۳

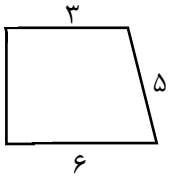
۱۰– شکل حاصل از دوران یک پاره خط، حول پاره خط دیگری که بر آن عمود است، کدام است؟

۱) کره ۲) دایره ۳) مخروط ۴) استوانه

۱۱– یک لوزی به طول قطرهای ۶ و ۴ را حول قطر بزرگ آن دوران می دهیم. حجم شکل حاصل کدام است؟

۱) ۸π ۲) ۱۶π ۳) ۲۴π ۴) ۳۲π

۱۲– ذوزنقهٔ قائم الزاویه شکل مقابل را نسبت به ضلع قائم دوران می دهیم. حجم شکل حاصل کدام است؟

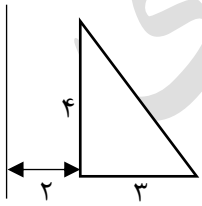


۱) ۵۶π ۲) ۷۲π ۳) ۸۴π ۴) ۶۲π

۱۳– مستطیلی به طول اضلاع ۳ و ۴ را حل طول آن دوران می دهیم. اگر صفحه ای عمود بر قاعده شکل حاصل آن را قطع کند، بیشترین مساحت ممکن برای سطح مقطع حاصل چقدر است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۲۴ ۴) ۳۶

۱۴– مثلثی با طول اضلاع قائم ۳ و ۴ را که به فاصلهٔ دو واحد از یک خط راست قرار دارد، حول خط دوران می دهیم و سپس آن را با صفحه ای به فاصلهٔ ۳ واحد از قاعدهٔ پایینی شکل حاصل تقاطع می دهیم. مساحت این مقطع شکل حاصل کدام است؟



۱) $\frac{۱۳\pi}{۴}$ ۲) $\frac{۵۵\pi}{۱۶}$ ۳) $\frac{۱۱\pi}{۴}$ ۴) $\frac{۵۷\pi}{۱۶}$

۱۵– صفحه ای عمود بر محور مخروط از رأس آن عبور نمی کند و آن را قطع می کند. مقطع حاصل کدام است؟

۱) دایره ۲) سهمی ۳) بیضی ۴) هذلولی

مهندس پیام حسنی

آزمون دایره:

۱– به ازای چه حدودی از m نقطهٔ $(m\ ,\ m+1)$ داخل دایرهٔ $x^2+y^2-2x=7$ قرار دارد؟

۱) $m>3 \cup m<-3$ ۲) $-3<m<3$ ۳) $-\sqrt{3}<m<\sqrt{3}$ ۴) $0<m<\sqrt{3}$

۲– دایره ای که بر خطوط $y=-1$ ، $x=3$ و محور y ها مماس است، محور x ها را در دو نقطه قطع می کند. طول این دو نقطه کدام است؟

۱) $3+2\sqrt{2}$ و $3-2\sqrt{2}$ ۲) $\frac{3}{2}+\sqrt{2}$ و $\frac{3}{2}-\sqrt{2}$

۳) $\sqrt{2}$ و $-\sqrt{2}$ ۴) $\frac{3}{2}$ و $-\frac{3}{2}$

۳– دو دایره به معادله های $x^2+y^2-2x+4y=0$ و $x^2-2x+y^2=8$ نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟

۱) مماس خارج ۲) مماس داخل ۳) متقاطع ۴) متداخل

۴– دایرهٔ $x^2+y^2-4y-2x=20$ روی خط $3x+4y+a=0$ وتری به طول ۸ جدا کرده است. مقدار مثبت a کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۵– شعاع دایرهٔ گذرا بر سه نقطهٔ $(0\ ,\ 0)$ ، $(1\ ,\ 2)$ ، $(-2\ ,\ 1)$ برابر کدام است؟

۱) $\frac{1}{2}\sqrt{10}$ ۲) $\sqrt{3}$ ۳) $\sqrt{5}$ ۴) $\frac{1}{2}\sqrt{13}$

۶– یک مربع به ضلع ۲ را حول یک قطر آن دوران می دهیم. حجم شکل حاصل چند برابر π است؟

۱) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$ ۲) $\frac{4}{3}$ ۳) $\frac{8}{3}$ ۴) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

۷– اگر صفحهٔ P ، مخروط را قطع کند و فقط شامل یکی از مولدها باشد، مقطع حاصل کدام است؟

۱) یک خط ۲) یک نقطه ۳) هذلولی ۴) سهمی

مهندس پیام حسنی

جلسه بیست و چهارم – آنالیز ترکیبی (شمارش):

برای شمارش تعداد حالت های یک پدیده می توان بدون شمردن و با استفاده از روابط آنالیز ترکیبی تعداد حالت ها را بدست آورد.

اصل ضرب: اگر عملی به m طریق و عملی دیگر به n طریق قابل انجام باشند، برای انجام کاری که به این دو وابسته باشد، $m \times n$ طریق مختلف داریم. (کلمه «و» داریم)

اصل جمع: اگر عملی را با روش های مختلف انجام دهیم، تعداد حالت ها را با هم جمع می کنیم. (کلمه «یا» داریم)

جایگشت: چیدن n شی متمایز را در n جای مختلف جایگشت گوییم.

ترتیب: اگر بخواهیم k شی را از میان n شی مختلف با اهمیت ترتیب قرار دهیم داریم: $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$

ترکیب: اگر بخواهیم k شی را از میان n شی مختلف بدون اهمیت ترتیب قرار دهیم داریم: $(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

☝ به نکات زیر توجه کنید:

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{0} = n$$

$$\binom{n}{n-1} = n$$

$$\binom{n}{r} + \binom{n}{r-1} = \binom{n+1}{r}$$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots\dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

✓ تعداد زیر مجموعه های k عضوی از یک مجموعه n عضوی از رابطهٔ $\binom{n}{k}$ بدست می آید.

۱– ۳ مهرهٔ سیاه متمایز و ۴ مهرهٔ سفید متمایز را به چند طریق می توانیم در یک ردیف قرار دهیم به طوری که مهرهٔ وسط سفید باشد؟

۱) ۲۸۸ ۲) ۱۴۴ ۳) ۱۴۴۰ ۴) ۲۸۸۰

۲– در چند جایگشت هفت رقمی از ارقام ۵ ، ۵ ، ۶ ، ۵ ، ۲ ، ۳ ، ۲ رقم ۲ رقم آخر است؟

۱) ۳۶۰ ۲) ۷۲۰ ۳) ۱۲۰ ۴) ۴۸

۳– تعداد زیرمجموعه های سه عضوی مجموعهٔ $\{a , b , c , d , e , f\}$ شامل a و فاقد c کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۶ ۳) ۴ ۴) ۱۵

۴– در یک دورهٔ مسابقات کشتی از بین ۴ داور ایرانی، ۳ داور ژاپنی و ۲ داور روسی قرار است کمیته ای ۵ نفره از داوران تشکیل شود. به چند طریق می توان این کار را انجام داد به طوریکه حداقل یک داور ایرانی عضو کمیته باشد؟

۱) ۱۲۵ ۲) ۱۱۷ ۳) ۱۱۲ ۴) ۱۰۸

۵– از ۱۰ پرسش موجود به چند طریق می توان ۸ پرسش را جهت پاسخگویی انتخاب کرد، به شرط آن که حداقل ۴ پرسش از ۵ پرسش اول انتخاب شوند؟

۱) ۲۵ ۲) ۳۲ ۳) ۳۰ ۴) ۳۵

۶– در یک سالن ۲ ردیف صندلی ۵ تایی وجود دارد. به چند طریق ۴ دانش آموز تجربی، ۳ دانش آموز ریاضی و ۲ دانش آموز انسانی می توانند روی این صندلی ها بنشینند به طوری که دانش آموزان تجربی در ردیف اول و دانش آموزان ریاضی در ردیف دوم قرار گیرند؟

۱) ۱۲۶۰۰ ۲) ۲۱۶۰۰ ۳) ۴۲۳۰۰ ۴) ۴۳۲۰۰

۷– با حروف کلمهٔ PROTECT چند کلمهٔ سه حرفی می توان ساخت؟

۱) ۲۱۰ ۲) ۱۲۵ ۳) ۱۲۰ ۴) ۱۶۵

۸- در چند عدد چهاررقمی دقیقاً سه رقم یکسان وجود دارد؟

۱) ۳۲۴ ۲) ۳۸۴ ۳) ۴۳۲ ۴) ۴۸۴

۹- به چند طریق می توان ۶ خودکار مختلف را بین ۴ نفر تقسیم کرد، به طوری که هیچ کس بدون خودکار نماند؟

۱) ۴۸۰ ۲) ۹۶۰ ۳) ۱۰۸۰ ۴) ۱۵۶۰

۱۰- در چند عدد ۶ رقمی با ارقام ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ دقیقاً دو رقم فرد وجود دارد؟

۱) ۱۰۸۰ ۲) ۲۵۲۰ ۳) ۲۱۶۰ ۴) ۱۲۶۰

مهندس پیام حسنی

آزمون آنالیز ترکیبی (شمارش):

۱– با حروف کلمهٔ «جهانگردی» بدون تکرار حروف چند کلمهٔ ۸ حرفی می توان نوشت به طوری که با حروف نقطه دار شروع شود و حروف کلمهٔ «گرد» سه حرف آخر آن باشند؟

۱) ۱۴۴ ۲) ۷۲ ۳) ۴۳۲ ۴) ۵۳۲

۲– تعداد زیرمجموعه های زوج عضوی یک مجموعهٔ n عضوی برابر $۲^{۷}$ است. این مجموعه چند زیرمجموعهٔ حداقل ۲ عضوی دارد؟

۱) ۵۰۲ ۲) ۵۰۳ ۳) ۲۴۷ ۴) ۲۴۸

۳– از هر یک از مدارس A ، B ، C ، D و E چهار نفر به اردوگاه دانش آموزیدعوت شده اند. به چند طریق می توان سه دانش آموز که دو به دو غیر هم مدرسه باشند، انتخاب کرد؟

۱) ۱۶۰ ۲) ۳۲۰ ۳) ۴۸۰ ۴) ۶۴۰

۴– با حروف کلمهٔ «گل پیرا» و بدون تکرار حروف چند کلمهٔ چهار حرفی می توان نوشت، به طوری که دو حرف «پ» و «ر» کنار هم باشند؟

۱) ۱۴۴ ۲) ۷۲ ۳) ۹۶ ۴) ۱۸۰

۵– ۵ جایزهٔ مختلف را به چند طریق می توان بین ۱۰ کلاس اولی و ۸ کلاس دومی تقسیم کرد، به طوری که ۳ نفر از کلاس اولی ها و ۲ نفر از کلاس دومی ها جایزه دریافت کنند؟

۱) ۴۰۲۳۰۰ ۲) ۴۰۳۲۰۰ ۳) ۳۰۲۴۰۰ ۴) ۳۰۴۲۰۰

مهندس پیام حسنی

جلسه بیست و پنجم – احتمال:

پدیده تصادفی: آزمایشی که از همه حالت هایی که در آن رخ می دهد، اطلاع داریم اما کدام یک به طور قطع اتفاق می افتد را نمی دانیم.

فضای نمونه ای: به تمام حالت های رخ دادن یک پدیده فضای نمونه ای گوییم.

پیشامدهای ناسازگار: پیشامدهایی که باهم رخ ندهند یا به عبارتی باهم اشتراک ندارند.

احتمالی همیشه عددی بین صفر و یک است. به احتمالی که برابر یک باشد، قطعی و صفر غیر ممکن می گوییم.

در حل مسائل احتمال به قوانین زیر توجه کنید:

$P(A)' = ۱ - P(A)$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (حداقل یکی رخ دهد) A یا B رخ دهد

$P(A - B) = P(B) - P(A \cap B)$ A رخ دهد ولی B رخ ندهد

$P(B - A) = P(B) - P(A \cap B)$ B رخ دهد ولی A رخ ندهد

$P(A \Delta B) = P(A) + P(B) - ۲P(A \cap B)$ یا $P(B - A) + P(A - B)$ فقط A یا فقط B رخ دهد

$P(A' \cap B') = ۱ - P(A \cup B)$ نه A رخ دهد نه B

$P(A' \cup B') = ۱ - P(A \cap B)$ A یا B رخ ندهد

مهندس پیام حسنی

۱– از بین اعداد طبیعی کوچک تر از ۳۰۰ ، عددی به تصادف انتخاب می کنیم. اگر A پیشامد فرد بودن و B پیشامد مضرب ۳ بودن عدد انتخابی باشد، پیشامد $(A' \cap B') \cup (B \cap A)$ چند عضو دارد؟

۱) ۱۰۹ ۲) ۱۱۰ ۳) ۱۴۹ ۴) ۱۵۰

۲– در پرتاب دو تاس، احتمال این که اختلاف دو عدد رو شده بزرگ تر از یک باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۹}$ ۲) $\frac{۵}{۹}$ ۳) $\frac{۵}{۱۸}$ ۴) $\frac{۱۳}{۱۸}$

۳– اگر یک عدد سه رقمی با کنار هم قرار گرفتن ارقام متمایز ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ و ۰ به وجود آید، احتمال این که عدد زوج باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۸}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۲}{۵}$ ۴) $\frac{۵}{۸}$

۴– در پرتاب ۳ تاس سالم، احتمال این که بزرگ ترین عدد رو شده برابر ۵ باشد، چقدر است؟

۱) $\frac{۵۹}{۲۱۶}$ ۲) $\frac{۶۱}{۲۱۶}$ ۳) $\frac{۳۱}{۱۰۸}$ ۴) $\frac{۲۹}{۱۰۸}$

۵– در جعبه ای ۷ مهرهٔ سفید، ۵ مهرهٔ سیاه و ۲ مهرهٔ قرمز موجود است. به تصادف ۴ مهره از آن، بیرون می آوریم. با کدام احتمال یک مهرهٔ قرمز و حداقل ۲ مهرهٔ سفید خارج شده است؟

۱) $\frac{۳۰}{۹۱}$ ۲) $\frac{۲۵}{۷۷}$ ۳) $\frac{۴۰}{۱۴۳}$ ۴) $\frac{۵۰}{۱۴۳}$

۶– در ظرفی ۵ مهرهٔ سفید و ۳ مهرهٔ سیاه، در ظرف دیگر ۴ مهرهٔ سفید و ۲ مهرهٔ سیاه موجود است. به تصادف از هر ظرف دو مهره بیرون می آوریم. با کدام احتمال ۴ مهرهٔ خارج شده، هم رنگ هستند؟

۱) ۰/۱۲ ۲) ۰/۱۵ ۳) ۰/۱۸ ۴) ۰/۲۴

۷– از جعبه ای که شامل ۴ مهرهٔ سفید، ۳ مهرهٔ سفید و ۵ آبی است، سه مهره به تصادف خارج می کنیم. احتمال اینکه حداقل یک مهره سیاه باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۳۹}{۵۵}$ ۲) $\frac{۲۱}{۵۵}$ ۳) $\frac{۱۶}{۵۵}$ ۴) $\frac{۳۴}{۵۵}$

مهندس پیام حسنی

۸– در جعبه ای ۵ مهرهٔ سبز، ۲ مهرهٔ سفید و ۳ مهرهٔ قرمز وجود دارد. از این جعبه ۴ مهره پی در پی و بدون جای گذاری خارج می کنیم. احتمال این که مهرهٔ اول سبز و مهرهٔ دوم و چهار هم رنگ نباشند، کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۱۸}$ ۲) $\frac{۵}{۳۶}$ ۳) $\frac{۱۳}{۳۶}$ ۴) $\frac{۱}{۹}$

۹– اگر A و B دو پیشامد از فضای نمونه ای S باشند و $P(A') = ۰/۸$ ، $P(B) = ۰/۳$ و $P(A \cup B) = ۰/۴$ ، احتمال این که هر دو پیشامد A و B با هم رخ دهند، چقدر است؟

۱) ۰/۱ ۲) ۰/۲ ۳) ۰/۳ ۴) ۰/۴

۱۰– احتمال قبولی علی در آزمون رانندگی برابر ۰/۶ و احتمال قبولی او در کنکور برابر ۰/۷ است. اگر احتمال قبولی فقط یکی از این دو آزمون ۰/۶ باشد، احتمال قبولی او در حداقل یکی از این دو آزمون چقدر است؟

۱) ۰/۸ ۲) ۰/۸۵ ۳) ۰/۹ ۴) ۰/۹۵

مهندس پیام حسنی

آزمون احتمال:

۱– دو رأس از یک شش ضلعی را به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال این که از به هم وصل کردن دو رأس یک قطر پدید آید، کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۵}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۵}$ ۴) $\frac{۱}{۶}$

۲– در یک کلاس ۳۲ نفره، دانش آموزان در ۴ ردیف مساوی روی نیمکت نشسته اند. به طور تصادفی دو نفر از دانش آموزان را انتخاب می کنیم. چقدر احتمال دارد یک نفر از ردیف اول و یک نفر از ردیف دوم انتخاب شده باشند؟

۱) $\frac{۴}{۳۱}$ ۲) $\frac{۲}{۳۱}$ ۳) $\frac{۸}{۳۱}$ ۴) $\frac{۱۲}{۳۱}$

۳– اگر $P(A \cup B) = P(A) + ۲P(B)$ ، کدام درست است؟

۱) $P(A - B) = ۰$ ۲) $P(A) = ۰$ ۳) $P(A \cup B) = ۰$ ۴) $P(B) = ۰$

۴– در ظرفی، ۲ مهرهٔ آبی و ۴ مهرهٔ قرمز وجود دارد. ۴ مرتبه مهره ای از ظرف خارج کرده و پس از مشاهده به ظرف برمی گردانیم. با چه احتمالی تعداد مهره های آبی و رمز خارج شده، برابر است؟

۱) $\frac{۱۰}{۲۷}$ ۲) $\frac{۸}{۲۷}$ ۳) $\frac{۴}{۹}$ ۴) $\frac{۵}{۹}$

۵– در توزیع کارمندان یک اداره مطابق جدول زیر، احتمال این که کارمند زن باشد یا تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد، چقدر است؟

	مرد	زن
تحصیلات دانشگاهی	۵۰	۲۰
دیپلم و پایین تر	۱۰	۴۰

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۶}$ ۳) $\frac{۵}{۱۲}$ ۴) $\frac{۷}{۱۲}$

جلسه بیست و ششم – احتمال شرطی:

در احتمال شرطی دو پیشامد مطرح می شود؛ به طوری که یکی از آنها به عنوان فرض یا شرط داده شده و یکی را هم می خواهیم.

احتمال A به شرط وقوع B $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

پیشامدهای مستقل: دو پیشامد B و A مستقلند هرگاه باهم اتفاق بیفتند ولی بر روی یکدیگر تأثیر نداشته باشند.

قانون احتمال کلی: در این حالت معمولاً تست در چند مرحله انجام می شود که برای حل این گونه تست ها آنها را با نمودار درختی حل می کنیم.

مهندس پیام حسنی

۱– هفت سکهٔ یکسان را پرتاب می کنیم. تعداد حالات مختلفی که سکه ها به زمین می نشینند، کدام است؟

۱) ۶۳ ۲) ۶۴ ۳) ۱۲۸ ۴) ۱۲۷

۲– یک عدد ۸ رقمی با جا به جایی ارقام ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ به طور کاملاً تصادفی می سازیم. پیشامد A که در آن ارقام یکسان کنار هم قرار می گیرند، چند عضو دارد؟

۱) ۲۴۰ ۲) ۶۰ ۳) ۱۲۰ ۴) ۱۸۰

۳– در جعبه ای ۳ مهرهٔ قرمز و ۲ مهرهٔ آبی وجود دارد. اگر ۳ مهره به طور کاملاً تصادفی از این جعبه خارج کنیم، پیشامد این که «حداقل ۱ مهرهء آبی انتخاب شود» چند عضو دارد؟ (مهره ها شماره گذاری شده اند.)

۱) ۷ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۴– سکه ای را ۴ بار پرتای می کنیم. با کدام احتمال حداقل ۲ بار سکه «پشت» می آید؟

۱) $\frac{۹}{۱۶}$ ۲) $\frac{۱۰}{۱۶}$ ۳) $\frac{۱۱}{۱۶}$ ۴) $\frac{۱۲}{۱۶}$

۵– از ۴ نهال سیب قرمز و ۲ نهال سیب زرد، به طور تصادفی ۳ نهال کاشته شده است. احتمال آن که دو نهال سیب قرمز و یک نهال سیب زرد کاشته شده باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۵}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۵}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۶– دو تاس را با هم می ریزیم. با کدام احتمال جمع دو عدد رو شده یک عدد اول است؟

۱) $\frac{۵}{۱۲}$ ۲) $\frac{۴}{۹}$ ۳) $\frac{۵}{۹}$ ۴) $\frac{۷}{۱۲}$

۷– حروف کلمهٔ ATAXIA را بریده و به طور تصادفی کنار هم قرار می دهیم. با کدام احتمال هر سه حرف A کنار هم قرار می گیرند؟

۱) $\frac{۱}{۶}$ ۲) $\frac{۱}{۵}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

مهندس پیام حسنی

۸– چهار دانش آموز یک کلاس که بر نیمکت نشسته باشند، با کدام احتمال ماه تولد حداقل دو نفر آنها یکسان است؟

۱) $\frac{۱۹}{۴۸}$ ۲) $\frac{۴۱}{۹۶}$ ۳) $\frac{۲۳}{۴۸}$ ۴) $\frac{۵۵}{۹۶}$

۹– در گروه زنان ساکن یک روستا، ۶۰ درصد آنان تحصیلات ابتدایی و ۲۵ درصد از آنان مهارت قالی بافی دارند. اگر یک فرد از این گروه انتخاب شود، با کدام احتمال این فرد تحصیلات ابتدایی یا مهارت قالی بافی دارد؟

۱) ۰/۷ ۲) ۰/۷۵ ۳) ۰/۸ ۴) ۰/۸۵

۱۰– دو تاس سالم را با هم پرتای می کنیم تا برای اولین بار هر دو عدد رو شده زوج باشند. با کدام احتمال حداکثر در سه پرتاب، نتیجه حاصل می شود؟

۱) $\frac{۲۷}{۶۴}$ ۲) $\frac{۳۹}{۶۴}$ ۳) $\frac{۱۹}{۳۲}$ ۴) $\frac{۳۷}{۶۴}$

۱۱– در یک شهرک صنعتی ۶۰ درصد جمعیت مرد و ۴۰ درصد آن زن هستند. اگر ۱۸ درصد مردان و ۱۲ درصد زنان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، چند درصد این جمعیت تحصیلات دانشگاهی دارند؟

۱) ۱۵/۲ ۲) ۱۵/۶ ۳) ۱۵/۸ ۴) ۱۶/۲

۱۲– در یک روستا ۵۴ درصد جمعیت را مردان و ۴۶ درصد را زنان تشکیل می دهند. اگر ۶۰ درصد مردان و ۷۵ درصد زنان دفترچهٔ سلامت داشته باشند، با کدام احتمال یک فرد انتخابی به تصادف از بین آنها، دفترچهٔ سلامت دارد؟

۱) ۰/۶۵۸ ۲) ۰/۶۶۹ ۳) ۰/۶۸۵ ۴) ۰/۶۹۶

۱۳– ظرف A دارای ۴ مهرهٔ سفید و ۵ مهرهٔ سیاه است و هریک از دو ظرف یکسان B و C دارای ۶ مهرهٔ سفید و ۳ مهرهٔ سیاه است. به تصادف یکی از سه ظرف را انتخاب کرده و ۴ مهره از آن خارج می کنیم. با کدام احتمال دو مهره از مهره های خارج شده، سفید است؟

۱) $\frac{۲۵}{۶۳}$ ۲) $\frac{۲۶}{۶۳}$ ۳) $\frac{۱۰}{۲۱}$ ۴) $\frac{۱۱}{۲۱}$

۱۴– در دو ظرف به ترتیب ۲۴ و ۱۸ مهرهٔ یکسان موجود است. در ظرف اول ۶ مهرهٔ سفید و در ظرف دوم ۳ مهرهٔ سفید است. از اولی ۷ مهره و از دومی ۵ مهره به تصادف برداشته و در ظرف دیگری می ریزیم، سپس از ظرف آخر یک مهره بیرون می آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟

۱) $\frac{۱۳}{۷۲}$ ۲) $\frac{۷}{۳۶}$ ۳) $\frac{۱۵}{۷۲}$ ۴) $\frac{۳۱}{۱۴۴}$

۱۵– دو ظرف داریم؛ اولی شامل ۳ مهرهٔ سفید و ۲ مهرهٔ سیاه و دومی شامل ۴ مهرهٔ سفید و ۵ مهرهٔ سیاه است. از ظرف اول به تصادف یک مهره برداشته و در ظرف دوم قرار می دهیم، سپس از ظرف دوم مهره ای برمی داریم. احتمال این که این مهره سیاه باشد کدام است؟

۱) ۰/۴۴ ۲) ۰/۵ ۳) ۰/۵۴ ۴) ۰/۶۲

مهندس پیام حسنی

آزمون احتمال شرطی:

۱– دو تاس را پرتاب می کنیم. A پیشامد این که «مجموع دو تاس ۸ یا هر دو تاس فرد باشند» و B پیشامد این که «مجموع دو تاس ۷ یا هر دو تاس زوج باشند» است. پیشامد $A \cap B'$ چند عضو دارد؟

۱) ۹ ۲) ۱۲ ۳) ۸ ۴) ۱۵

۲– از بین ۳ کارت سفید و ۴ کارت سبز یکسان، به تصادف یک کارت بدون جای گذاری بیرون می آوریم. سپس کارت دوم را خارج می کنیم. با کدام احتمال هر دو کارت هم رگ هستند؟

۱) $\frac{۲}{۷}$ ۲) $\frac{۴}{۷}$ ۳) $\frac{۳}{۷}$ ۴) $\frac{۵}{۱۴}$

۳– سکه ای را پرتاب می کنیم. اگر پشت بیاید، یک تاس می اندازیم و اگر رو بیاید، دو سکهٔ دیگر را پرتاب می کنیم. احتمال آن که «تاس زوج بیاید» چقدر است؟

۱) ۰/۳ ۲) ۰/۵ ۳) ۰/۲ ۴) ۰/۴

۴– در آزمایشگاهی ۷ موش نگهداری می شوند که روی ۳ موش آزمون مهارت انجام شده است. اگر ۲ موش از بین آنها تصادفی انتخاب شوند، با کدام احتمال لااقل روی یکی از آن دو، آزمون انجام شده است؟

۱) $\frac{۱۰}{۲۱}$ ۲) $\frac{۴}{۷}$ ۳) $\frac{۵}{۷}$ ۴) $\frac{۱۶}{۲۱}$

۵– در ظرفی ۴ مهرهٔ سفید، ۵ مهرهٔ سیاه و ۱ مهرهٔ سبز موجود است. در ظرف دیگر ۶ مهرهٔ سفید و ۲ مهرهٔ سبز قرار دارد. به تصادف از هر ظرف یک مهره بیرون می آوریم. با کدام احتمال رنگ این دو مهره، متفاوت است؟

۱) $\frac{۱۹}{۴۰}$ ۲) $\frac{۲۱}{۴۰}$ ۳) $\frac{۲۳}{۴۰}$ ۴) $\frac{۲۷}{۴۰}$

۶– در جعبه ای ۳ مهرهٔ سفید و ۴ مهرهٔ سیاه موجود است. ۲ مهره بدون رؤیت از جعبه خارج می کنیم. سپس از بین باقی ماندهٔ مهره ها، به تصادف یک مهره بیرون می آوریم. با کدام احتمال این مهره سفید است؟

۱) $\frac{۵}{۱۴}$ ۲) $\frac{۳}{۷}$ ۳) $\frac{۴}{۷}$ ۴) $\frac{۹}{۱۴}$